

---

# Solidon3D

## Manual

---

Diseñar, generar y editar para la impresión 3D

Versión 0.3.5

Copyright © 2026 RS Digital

# Índice

01 Qué es Solidon

---

02 Los primeros quince minutos

---

03 La ventana

---

04 Mirar antes de imprimir

---

05 Qué reconoce Solidon en un modelo

---

06 Mover y colorear

---

07 Dibujar

---

08 Los cuatro caminos

---

09 Modelar

---

10 El historial

---

11 Parámetros y expresiones

---

12 Material, tolerancias, ajustes

---

13 Los bloques

---

14 Bloques propios

---

15 Intercambiar archivos de bloques

---

16 Imprimir

---

17 A la cama y hacia fuera

---

18 Cuando la pieza no cabe en la cama

---

19 Probar en lugar de adivinar: variantes y calibración

---

20 El chat

---

21 Hacer que se genere un modelo

---

22 Configurar los programas adicionales

---

23 Superficies y rellenos

---

24 Control remoto

---

25 Activación

---

26 Cuando algo no funciona

---

27 Glosario

---

## Referencia — cada operación con sus valores

28 Qué modelos usa Solidon

---

29 Según qué juzga Solidon

---

30 Materiales, impresoras, piezas normalizadas

---

31 Las herramientas del control remoto

---

32 Mensajes, palabra por palabra

---

33 Escena

---

34 Reparación

---

35 Transformación

---

36 Formas básicas

---

37 Unir y restar

---

38 Boceto

---

39 Conformado

---

40 Características

41 Bloques

42 Separar y ajustar

43 Importación

44 Filamento

45 Rotulación

46 Superficie

47 Suavizar y simplificar la malla

## Qué es Solidon

---

*Para qué está pensado el programa y para qué no — en cuatro párrafos.*

Solidon construye, modifica y deja listos para imprimir modelos para la impresora 3D.

Tres cosas lo distinguen de lo demás que hay abierto:

- **Cada paso sigue siendo un número.** Un taladro que queda dos milímetros al lado se desplaza, no se vuelve a taladrar.
- **Los ajustes salen del material, no de la intuición.** Quien mide su holgura una vez, mejora también las piezas que construyó antes.
- **Bloques en lugar de trabajo manual.** Alojamiento de tuerca, inserto termofijado, lengüeta de encaje, bisagra de película, bolsillo para imán — un clic cada uno en lugar de media hora cada uno.

**Los bocetos forman parte de ello:** formas básicas y dibujo libre con restricciones — extruidos, vaciados como cavidad, revolucionados o barridos a lo largo de un arco, y cada cota puede ser un parámetro del proyecto.

**Lo que no es:** no es un slicer — el archivo de impresión sigue saliendo del slicer, Solidon solo busca y valora. No es una nube — sin cuenta, sin telemetría. Por su cuenta, Solidon solo se anuncia al arrancar, para preguntar por una versión más nueva — al hacerlo no indica más que su propio número de versión, y esto se puede desactivar en los ajustes.

Sin red, sin cuenta y sin modelo de lenguaje, todo salvo el chat sigue siendo utilizable.

## Los primeros quince minutos

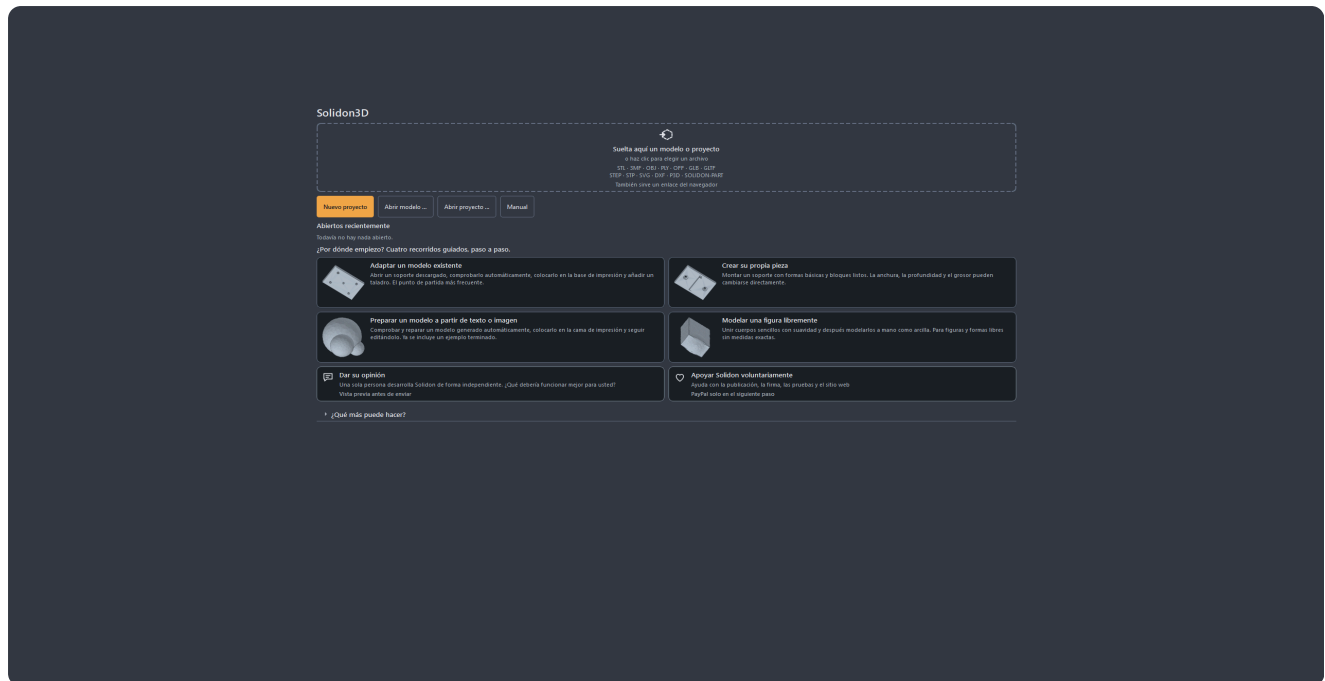
---

*El primer recorrido completo, del archivo descargado al archivo de impresión.*

Quien nunca ha trabajado con un programa de construcción empieza aquí. Un modelo descargado recibe un agujero y después se imprime — el caso más frecuente de todos, en ocho pasos.

**1. Responder a dos preguntas en el primer arranque.** Idioma e impresora. Solidon importa del slicer los filamentos cargados, incluidos el tipo y el color. Si su impresora no está en la lista, sirve una parecida — las medidas se pueden cambiar después. *Configurar más tarde* también vale; entonces rigen los valores por defecto.





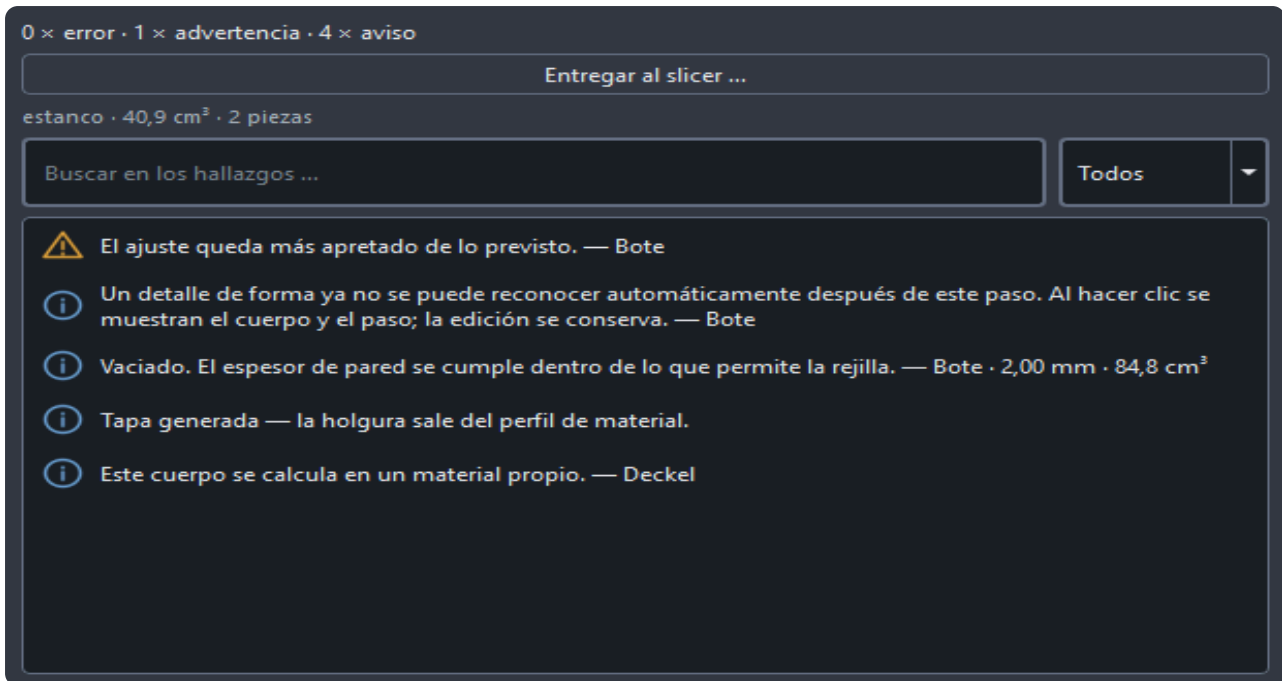
Sin pantalla de inicio vacía — siempre hay algo con lo que empezar.

**2. Arrastrar un archivo a la ventana.** STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB o GLTF y STEP o STP; además SVG y DXF para dibujos que se vayan a extruir. Si el archivo no indica unidad — y STL nunca lo hace —, Solidon pregunta en lugar de adivinar. En caso de duda, milímetros: casi todo lo que hay en internet está en milímetros.

Los archivos grandes se leen en segundo plano: a partir de unos ocho megabytes aparece en la imagen un indicador de carga con «Leyendo el modelo» y la ventana sigue siendo manejable. Los más pequeños ya están cargados hace rato.

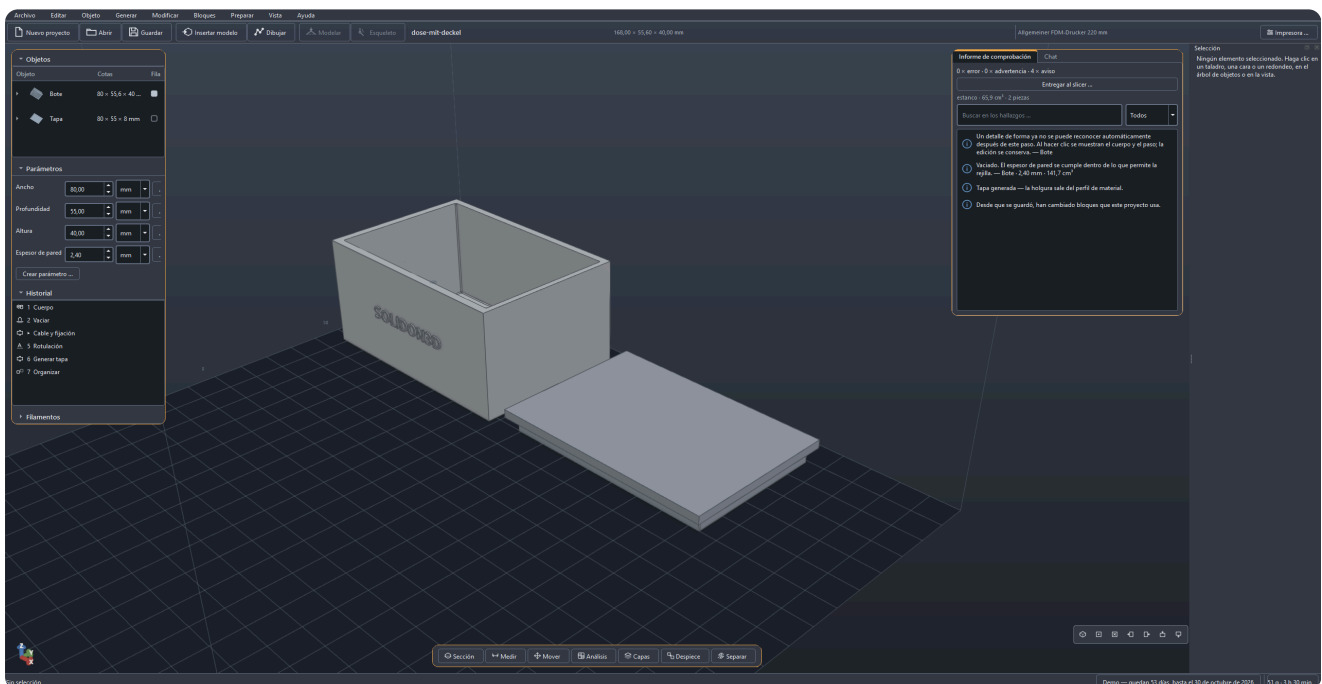
Si el archivo todavía no está en el disco, también sirve su dirección: arrastre el enlace de descarga desde el navegador hasta la ventana, o use *Archivo → Modelo desde internet* — el campo viene relleno con lo que haya en el portapapeles. Quien atrape la dirección de la página del modelo en vez de la del archivo, será avisado.

**3. Mirar el informe de comprobación.** A la derecha figura qué le pasa al modelo. Agujeros, caras duplicadas, triángulos del revés — en los modelos descargados eso es la regla, no la excepción. Los hallazgos más frecuentes llevan un botón que los resuelve; donde no lo hay, el informe dice al menos qué significa el hallazgo.



Un hallazgo nunca se queda en la constatación.

**4. Reparar.** Casi siempre basta con la acción propuesta en el informe. El modelo sigue siendo lo que era — la reparación es un paso del historial y se puede retirar.



**5. Apuntar a la cara donde debe ir el agujero y hacer clic derecho.** El menú nombra exactamente las operaciones que encajan con esa cara — en una cara plana, por ejemplo, *Hacer un taladro*. El clic derecho acierta siempre lo más preciso bajo el puntero, sin trabajo previo.

El clic izquierdo va un paso más despacio, y es a propósito: el primero selecciona la **pieza entera**, el segundo el punto dentro de ella — una cara, un agujero. Así se llega también a la pieza misma, para moverla o girarla. **Esc** vuelve un nivel atrás.

**6. Introducir el diámetro y aplicar.** La posición y la dirección ya están puestas, porque la cara estaba seleccionada. Todo lo demás — tolerancia, resolución — está detrás de *Más ajustes* y por regla general no se toca.

Perfora un agujero redondo — si se pide, ampliado con la tolerancia del material.

Diámetro

Posición X

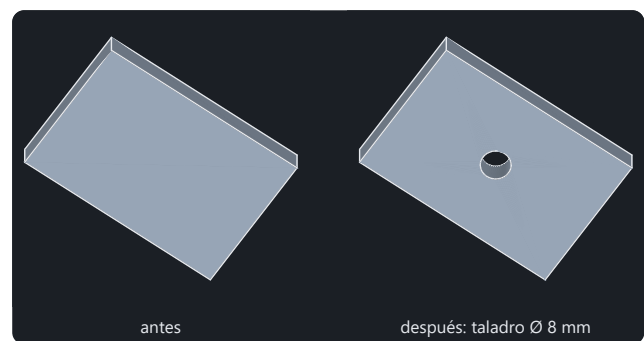
Profundidad escalonada: un buen valor por defecto vale más que una buena posibilidad de ajuste.

El resultado: el mismo cuerpo, un agujero más.

**7. Si el agujero queda mal, se desplaza, no se vuelve a taladrar.** Un doble clic en el paso del historial lo vuelve a abrir. Cambiar el número, aplicar, listo. Eso sigue valiendo la semana que viene.

**8. Imprimir.** *Archivo* → *Ajustes de impresión*, luego *Laminar*: el slicer calcula el archivo de impresión sin dejarse ver, y *Guardar archivo de impresión* lo deposita donde usted quiera. Quien prefiera seguir en el slicer usa *Abrir en el slicer* — o *Archivo* → *Exportar* para un 3MF sin más.

La primera vuelta no necesita más. Todo lo demás en este manual se apoya en ello.

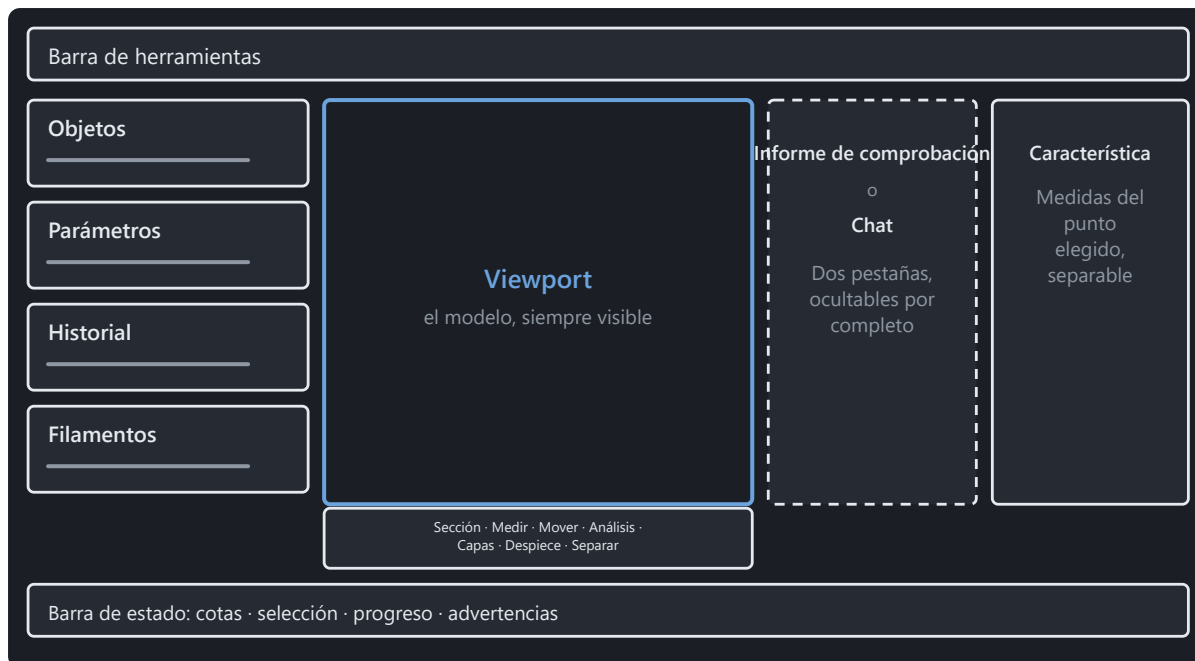


Ambas imágenes las calcula la misma operación que figura en el menú.

## La ventana

*Qué zona de la ventana responde a qué pregunta.*

Cada área responde a una pregunta distinta.



Cuatro zonas, ningún modo de trabajo. La derecha se puede ocultar por completo.

**La cabecera del proyecto** muestra el nombre del proyecto, la impresora y los filamentos usados realmente. Al hacer clic en la impresora se abre su selección para este proyecto. Los distintos materiales y colores se asignan a cuerpos o caras concretos.

**Arriba la barra de herramientas:** Nuevo, Abrir, Guardar, *Insertar modelo*, *Dibujar* — que gira la vista perpendicular al plano de dibujo, el modelo se queda y pasa a segundo plano, translúcido —, además de *Modelar* y *Esqueleto*, que necesitan un cuerpo seleccionado y lo dicen antes de que se haga clic. Esc sale de los tres igual que de cualquier otra herramienta. Los botones muestran el símbolo y el nombre juntos, para que no haya que adivinar ningún símbolo.

**Bajo el modelo la franja de herramientas:** *Sección*, *Medir*, *Mover*, *Análisis*, *Capas*, *Despiece*, *Separar*, de izquierda a derecha en Alt+1 a Alt+7. La mayoría solo mira; *Mover* y *Separar* cambian el modelo de verdad, y ambas lo hacen como un paso en el historial.

**A la izquierda** están Objetos, Parámetros, Historial y Filamentos uno debajo de otro, cada apartado plegable. El árbol de objetos muestra qué hay en la escena — y bajo cada cuerpo, qué ha encontrado el reconocimiento dentro de él; la lista de parámetros, las medidas con nombre del proyecto; el historial, cada paso que ha llevado al estado actual. *Filamentos* está plegado: qué bobinas hay en la estantería se pregunta una vez al principio y otra antes de imprimir.

**En el centro**, el modelo. Arrastrar con el botón izquierdo desplaza la vista; hacer clic con él selecciona: quien mueve el ratón, desplaza; quien solo pulsa, selecciona. Si hay un cuerpo seleccionado y pulsa el botón izquierdo sobre él, mueve el cuerpo; al lado, la vista. Arrastrar con el botón derecho gira alrededor del centro de la vista, la rueda pulsada inclina hacia arriba y hacia abajo, y girarla acerca o aleja allí donde esté el puntero.

**Y el teclado vuela.** W y S van adelante y atrás, A y D de lado, Q y E inclinan como la rueda pulsada. Mantenga pulsada la tecla: la vista vuela de forma uniforme mientras siga pulsada; quien mantenga A y D a la vez se queda quieto, porque las direcciones se anulan. La diferencia con el zoom: el zoom llega hasta delante de la pieza, el vuelo la atraviesa. Las teclas solo llegan cuando la vista tiene el foco — basta un clic dentro; quien viene de un campo de texto y pulsa W enseguida, escribe una W. Si la vista pierde el foco, el vuelo se detiene.

**Si está acostumbrado a otra cosa, cámbielo.** En los ajustes hay cuatro asignaciones más, que imitan a Cura, a Bambu Studio, a Orca y PrusaSlicer, al CAD y a Blender; allí el botón izquierdo vuelve a seleccionar y el teclado no vuela. Un ratón 3D (SpaceMouse) mueve la misma cámara en cuanto está conectado: la seta es la pieza — empújela y se traslada, gírela y rota, tírela hacia usted y se acerca, y un botón del aparato lo encuadra todo. La velocidad y el sentido están en los ajustes en cuanto se ha visto un aparato.

**Inicio coloca la cámara.** *Ajustar a la vista* encuadra el cuerpo que haya seleccionado, y sin selección la escena entera.

**Al lado, dos pestañas:** *Informe de comprobación* y *Chat*; nunca ambas a la vez, porque nadie lee las dos al mismo tiempo. Si surge una advertencia, la vista salta sola al informe. Al dibujar se añade una pestaña para las restricciones del croquis, y durante la introducción otra para el recorrido. Una tecla oculta toda la columna, y entonces el modelo ocupa toda la pantalla.

**Del todo a la derecha está la ventana de selección**, ocupando toda la altura, en cuanto haya seleccionado algo: arriba las medidas de lo que ha seleccionado, debajo las acciones correspondientes. Delante aparecen las que encajan con la selección: con dos cuerpos *Unir*, *Sustraer* e *Intersección*; con uno solo *Hacer un taladro*, *Vaciar* y *Separar*; en un orificio seleccionado *Cambiar orificio*, *Avellanar* y *Cerrar un taladro*. La búsqueda de abajo encuentra todas las demás; el catálogo de piezas sigue siendo un área propia. La ventana se puede separar y colocar en otro sitio, y *Vista* → *Selección* la oculta. Lo que contiene lo explica el capítulo sobre las características.

**Abajo**, la barra de estado: medidas de lo seleccionado, avance de un cálculo en marcha, avisos abiertos.

**No hay modos de trabajo.** Ningún cambio entre «editar» y «construir», ningún banco de trabajo — hay un estado, y ese estado es la escena.

**Si busca algo, abra la paleta de comandos.** Encuentra cualquier operación por su nombre y muestra el atajo de teclado justo al lado. Así se aprenden los atajos de pasada, en vez de memorizarlos.

## Mirar antes de imprimir

*Qué informa el informe de comprobación, qué muestran los mapas de análisis y cuándo conviene mirar.*

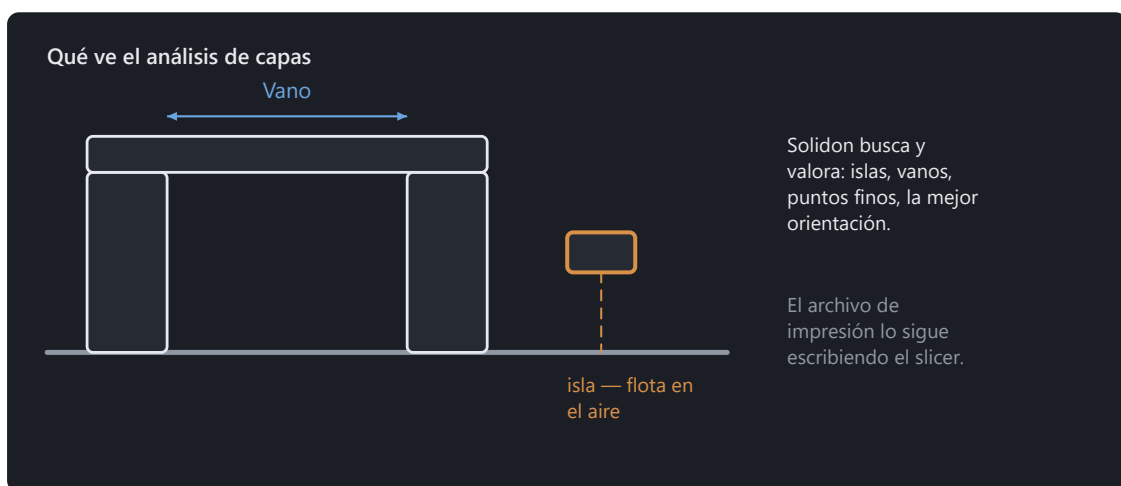
Un modelo casi siempre queda bien en la pantalla. Si se puede imprimir se determina en otro lugar — en el espesor de pared en el punto más fino, en el voladizo que supera el límite o en la isla que empieza en el aire. Cinco herramientas de la barra bajo la vista responden a esas preguntas, y ninguna de ellas cambia el modelo.

**Medir** (barra de herramientas, *Medir*) fija dos puntos y muestra la distancia. El puntero se engancha a esquinas y aristas, así que no hay que acertar exactamente, basta con acercarse. Para el **espesor de pared** basta con un clic en una cara: Solidon lanza un rayo hacia dentro y mide dónde vuelve a salir. Una distancia medida queda como **acotación** hasta que usted la quita — así se pueden comparar tres medidas una al lado de otra en vez de recordarlas.

**La sección** (*Sección*) pasa un plano por el modelo y muestra lo que hay detrás. La cara de corte se representa cerrada, no como un agujero abierto — así una cavidad se reconoce como tal y no como un fallo de la representación. El plano se puede desplazar por el modelo con el regulador.

**Los mapas de análisis** (*Análisis*) colorean el modelo según un número. Hay siete: **Espesor de pared**, **Voladizo**, **Necesidad de soportes** y **Curvatura** responden a la pregunta de la imprimibilidad. **Errores de malla** muestra aristas abiertas y lugares en los que se juntan más de dos caras — ahí está casi siempre la causa cuando falla una operación booleana. **Características** colorea lo que el reconocimiento ha encontrado en el cuerpo: qué cara cuenta como agujero y cuál como bolsillo. **Ajustes** muestra qué caras participan en un ajuste y cuál de ellas lo incumple. La leyenda indica siempre el rango de valores **y** su procedencia — un mapa sin escala es solo una imagen bonita. Un clic en un aviso del informe lleva la cámara hasta ese lugar.

**La vista previa de capas** (*Capas*) muestra el modelo tal como se descompone en capas. Con un solo cuerpo empieza de inmediato; si hay varios, seleccione primero el cuerpo que quiere examinar. El regulador recorre las capas. A su lado aparecen el número de capa y el total, la altura Z, el área de la sección, el número de islas y el área de voladizo. Además del color, la leyenda distingue contorno, isla y voladizo. Lo que ve es el análisis de capas propio de Solidon y **no** lo que calcula después el slicer. Ambos conjuntos de cifras se mantienen identificados por separado para que nadie confunda una estimación con una medición.



Aquí se analiza; cortar en capas se sigue haciendo en el slicer.

**La vista de despiece** (*Despiece*) separa varios cuerpos para poder ver qué encaja con qué. Solo desplaza la representación — la pila y la exportación quedan intactas.

**La sombra bajo el modelo también transmite información.** Cae para cada pieza por separado, no para el cuerpo entero — una pieza que se ha dividido en varios trozos al calcular arroja varias sombras antes de que esto se vea en la propia malla.

Ninguna de estas herramientas crea una operación. Son unas gafas, no una herramienta: con ellas no se puede estropear nada, y Deshacer no tiene aquí nada que retirar.

## Qué reconoce Solidon en un modelo

*Qué reconoce Solidon en un modelo cargado y qué permite hacer un clic sobre ello.*

Un archivo STL contiene triángulos y nada más. Ningún taladro, ningún radio, ninguna medida: quien abre un modelo descargado tiene delante una cáscara de diez mil caras que no sabe nada del taladro que alguien diseñó en su día.

Solidon lo vuelve a leer. Tras la carga, un reconocimiento recorre el cuerpo y ajusta formas a sus caras: cilindros, conos, esferas, anillos, redondeos. Lo que encaja se convierte en una **característica**, con centro, eje, medida y una identidad que permanece. A partir de ahí el taladro vuelve a ser un taladro y ya no un anillo de triángulos.

### Nueve tipos, y el nombre dice hacia dónde va:

- **Taladro** — un cilindro que entra. Van numerados: «Taladro 1», «Taladro 2».
- **Espiga** — un cilindro que sobresale.
- **Avellanado o conicidad** — un cono, hacia dentro o hacia fuera.
- **Cuenca o cúpula** — una cara esférica.
- **Garganta o cordón** — un anillo perimetral.
- **Redondeo cóncavo o redondeo** — una arista redondeada.
- **Rosca interior o rosca exterior**.
- **Arista abierta** — no es parte de un cuerpo, sino un agujero en la malla. Está en la misma lista porque se encuentra en el mismo sitio y pide reparación.
- **Cara** — nombrada según su orientación: «Arriba», «Delante», «Derecha». Una pared que mira hacia dentro se llama «Arriba interior»; de lo contrario, el interior de una caja se llamaría igual que su tapa.

Donde hay dos nombres, decide la dirección: el mismo redondeo es un redondeo cóncavo en una esquina interior y un redondeo en una arista exterior. La lista está en el árbol de objetos bajo el cuerpo, con los del mismo tipo bajo un mismo techo.

**Las formas demasiado pequeñas no se listan.** Por debajo de medio milímetro de diámetro nada cuenta como característica: ninguna impresora puede fabricarlo más pequeño. En un modelo real de cliente eso descartó 296 de 1130 entradas, entre ellas redondeos con siete diezmilésimas de milímetro de radio. Eso no son características, eso es la resolución de la malla de triángulos, y una lista compuesta en una cuarta parte de eso no es una lista, sino ruido.

## La ventana de selección

Quien hace clic en algo — en la imagen o en el árbol de objetos — encuentra sus medidas en la ventana *Selección*. Está del todo a la derecha y ocupa toda la altura: no como tarjeta bajo el informe, sino como ventana propia al lado. También se puede separar y colocar en otro sitio, y *Vista* → *Selección* la oculta por completo. Sigue a la selección y se vacía cuando no hay ninguna.

**Un sitio, una respuesta.** Hasta la versión 0.3.5 las acciones para la selección estaban en una tarjeta propia sobre la vista y las medidas aquí: en un avellanado seleccionado encontraba las mismas tres acciones dos veces, una vez como botones y otra como campos. Ahora están juntas: arriba las medidas, debajo las acciones.

Arriba está lo que se ha medido: «Taladro 1 · Ø 5,19 mm», y en un taladro una línea que indica de qué medida normalizada se trata: 5,19 mm es el agujero de paso para M5. Debajo, cada acción tiene su grupo de campos y un botón.

**Los campos están en los valores medidos.** Esa es toda la idea: una cifra cambiada es la operación. Quien quiera el taladro dos milímetros más a la derecha cambia la única cifra que tiene en mente y deja las demás como están. Un valor propuesto que no fuera el medido cambiaría al primer clic algo que nadie quería cambiar.

**Una cifra cambiada se muestra antes de aplicarse.** La imagen enseña la vista previa en cuanto la escritura se detiene un momento; solo el botón convierte eso en un paso del historial.

**Hay cinco acciones**, y cuál de ellas aparece depende del tipo:



- *Mover elemento* — el nuevo centro como X, Y, Z.
- *Cambiar orificio* o *Cambiar elemento* — el nuevo diámetro. En un taladro se tiene en cuenta la tolerancia del material.
- *Girar elemento* — eje y ángulo.
- *Duplicar elemento* — el mismo taladro una segunda vez, en otro sitio.
- *Quitar elemento* — un botón, no un campo.

Taladro y espiga admiten las cinco. Una cara esférica todas menos girar: no tiene una orientación que se pueda girar, y girada se vería igual que antes. Un cono también las admite mientras esté por su cuenta; si está como avellanado sobre un taladro, no se puede desplazar, y el motivo está más abajo. Cara, arista abierta, anillo y redondeo, ninguna.

**Lo que no funciona aparece como frase y no como campo atenuado.** En un anillo se lee: «Una superficie de anillo no se puede modificar directamente. Para cambiar su posición, mueva el cuerpo entero. Para crear una nueva ranura o un cordón, puede utilizar un anillo como herramienta.» Eso pone fin a la búsqueda. Un hueco dejaría abierto si la acción falta o si se olvidó.

**Y dos de esas frases dicen «todavía no» en lugar de «nunca».** Cambiar el radio de un redondeo reconocido y volver a quitar un redondeo son dos acciones sensatas que hoy no existen; hasta entonces solo queda redondear la arista de nuevo. Las demás indicaciones explican qué modificaciones son posibles para el tipo de característica seleccionado.

**Donde hay varias características del mismo tipo en el mismo cuerpo,** cada acción lleva una casilla «Aplicar a las 4 del mismo tipo». Agrandar de una vez los cuatro taladros de una hilera es un solo gesto, y así se resuelve: se genera **una** transacción, y un único Ctrl+Z las deshace todas juntas. La casilla solo aparece donde hay hermanas: «Aplicar a la 1» sería una pregunta sin diferencia.

**En una cara aparece el catálogo en lugar de cinco negativas.** Ninguna de las acciones de característica vale para una cara; en cambio, veinticinco bloques se colocan justamente sobre una. El botón *Insertar un bloque ...* abre el mismo catálogo que el camino por el árbol de objetos.

**Con dos características marcadas aparece su distancia:** el tramo de centro a centro y las tres distancias por eje por separado — «Distancia 30,00 mm · en X 0,00 · en Y 30,00 · en Z 0,00». La primera cifra responde si cabe la llave en medio; las otras tres, cuánto hay que desplazar la plantilla. Es una información y no una acción: ningún botón debajo, ningún paso en el historial. Con tres marcadas la ventana se queda como estaba, porque entonces no hay un tramo, sino tres.

## Qué más se puede hacer con una característica

**Supr afecta a la característica, no al cuerpo.** Si hay un taladro seleccionado, la tecla quita el taladro y deja la pieza en pie. Sin característica seleccionada borra el objeto, como siempre.

**El manipulador de movimiento se coloca en la característica seleccionada.** Quien hace clic en un taladro y usa *Mover* encuentra las flechas en el taladro y no en el centro de la pieza; en un taladro, en su boca, porque a media profundidad el manipulador quedaba metido en el material. Un arrastre allí se convierte en *Mover elemento* o *Girar elemento*, no en un desplazamiento de toda la pieza. Allí no hay cubo de escalado: un taladro crece por su diámetro, no por una caja envolvente. La barra de estado indica en cada manipulador qué va a mover.

**Durante el arrastre se ve adónde va.** Un cilindro con el diámetro y la profundidad del taladro se desplaza con él; otro más pálido se queda en el punto de partida mientras se arrastra. El cuerpo en sí solo cambia al soltar.



**Desplazar es un paso, no dos.** La característica se cierra en el sitio antiguo y se crea en el nuevo, y la identidad viaja con ella. Un ajuste que apunta a ese taladro conserva su referencia. Al duplicar ocurre lo contrario: la copia recibe una identidad propia, el original queda intacto y el ajuste no se entera de nada.

**Por el camino pueden aparecer dos avisos,** y ambos son útiles. Un taladro pasante que tras el desplazamiento ya no atraviesa la pieza lo dice. Y un avellanado sobre un taladro no se puede desplazar solo, sea el taladro pasante o no: allí el avellanado no es una cavidad propia, sino que pasa a formar parte del taladro, y desplazado se lo llevaría consigo. El mensaje nombra el motivo y la salida: elegir la característica del centro, o cerrar el taladro y crear ambos de nuevo — *Avellanar* es una operación aparte.

**Las características son también un mapa de análisis.** La herramienta *Análisis*, bajo la vista, lleva un mapa *Características*: colorea el cuerpo según lo que el reconocimiento ha hecho de él, y esa es la vía más rápida para ver si ha encontrado el punto que uno tiene en mente antes de hacer clic en él.

## Mover y colorear

*Mover, girar y ordenar objetos — y asignar caras a un filamento.*

Dos caminos cambian el modelo de verdad y no solo la imagen: **Mover** en la barra de herramientas bajo la vista y **Colorear** en el menú. Ambos mantienen la promesa del historial: cada arrastre y cada asignación es un paso propio que Ctrl+Z deshace por separado.

**Mover muestra el manipulador en la imagen:** tres flechas para trasladar, tres anillos para girar y un cubo para escalar de forma uniforme, rotulados con X, Y, Z y S.

**Se mueve lo que está seleccionado.** Si está seleccionada la pieza, el manipulador mueve la pieza. Si lo está un taladro dentro de ella, el manipulador se coloca en el taladro y mueve el taladro: la pieza se queda donde está. La barra de estado indica en cada manipulador qué va a mover; lo demás que cambia en una característica está en el capítulo *Qué reconoce Solidon en un modelo*.

**Quien prefiera teclear a arrastrar, teclea.** Tres botones de la barra eligen de qué se trata — *Trasladar*, *Girar*, *Escalar* — y al lado están las cifras correspondientes: X, Y, Z en milímetros, un ángulo en grados, un factor en por ciento o directamente la medida de destino. Intro en el campo lo aplica; no hay ningún botón para ello, porque arrastrar el manipulador tampoco lo tiene. Si hay una cara seleccionada, la barra solo ofrece *Trasladar*, *Girar* y *Escalar* aparecen atenuados e indican el motivo en la ayuda emergente.

Al soltar, el arrastre queda en el historial como *Trasladar*, *Girar* o *Escalar*, con cifras que allí se pueden modificar después como cualquier otra.

**Durante el arrastre, el número aparece sobre la imagen.** Quien lo quiera exacto, lo teclea: la primera cifra toma el mando del arrastre, Enter aplica exactamente el valor tecleado — sin enganche, porque quien teclea lo dice en serio — y Esc descarta el arrastre por completo.

**Y se ve adónde va.** La sombra acompaña el traslado; quien levanta una pieza la ve escaparse de lado, y esa es la única información sobre la altura que puede dar una imagen sin perspectiva.

**El ajuste a la rejilla y el ajuste al ángulo** redondean cada arrastre al paso indicado. Ambos están detrás del botón con la rejilla y ambos vienen de fábrica en cero: un ajuste que nadie ha configurado se traga cualquier movimiento pequeño. Al girar actúa en su lugar un imán: cerca de un múltiplo de 45 grados el ángulo encaja un

momento y vuelve a soltarse al seguir arrastrando. Un arco en la imagen crece con el giro y se detiene mientras está encajado, para que el encaje se vea y no se lea solo en la cifra.

**Si hay una cara seleccionada, el asa se asienta sobre la cara.** Un arrastre sobre ella desplaza la cara en su dirección, y las paredes vecinas crecen con ella (*Desplazar cara*) — el taco de 20 mm se convierte en un taco de 25 mm, no en una caja movida. Lo que se arrastre transversalmente a la cara se descarta: una cara solo conoce adelante y atrás.

El cubo escala de forma uniforme — para una medida exacta está *Llevar a la cota*, y para deformar por ejes, el diálogo de *Escalar*. Y quien quiera juntar dos piezas no arrastra al píxel, sino que usa *Alinear a la característica*: cara sobre cara, taladro sobre taladro.

**Colorear** existe dos veces, y la diferencia es el tamaño: *Asignar filamento* toma todo el cuerpo, *Filamento en una cara* exactamente la cara a la que se apunta. Para una cara, el camino más corto es el clic derecho sobre ella: el diálogo ya la conoce.

Se elige un **filamento**, no un número: con nombre y color, del catálogo propio o creado en el momento. Arriba del todo está lo que el cuerpo ya lleva; casi siempre esa es la respuesta. Al exportar a 3MF esto se convierte en el cambio de filamento para la impresora; una pieza sin filamento propio conserva el color del cuerpo.

El historial ve ambas cosas igual que una entrada de menú: las mismas operaciones, el mismo deshacer, la misma posibilidad de cambiar de idea.

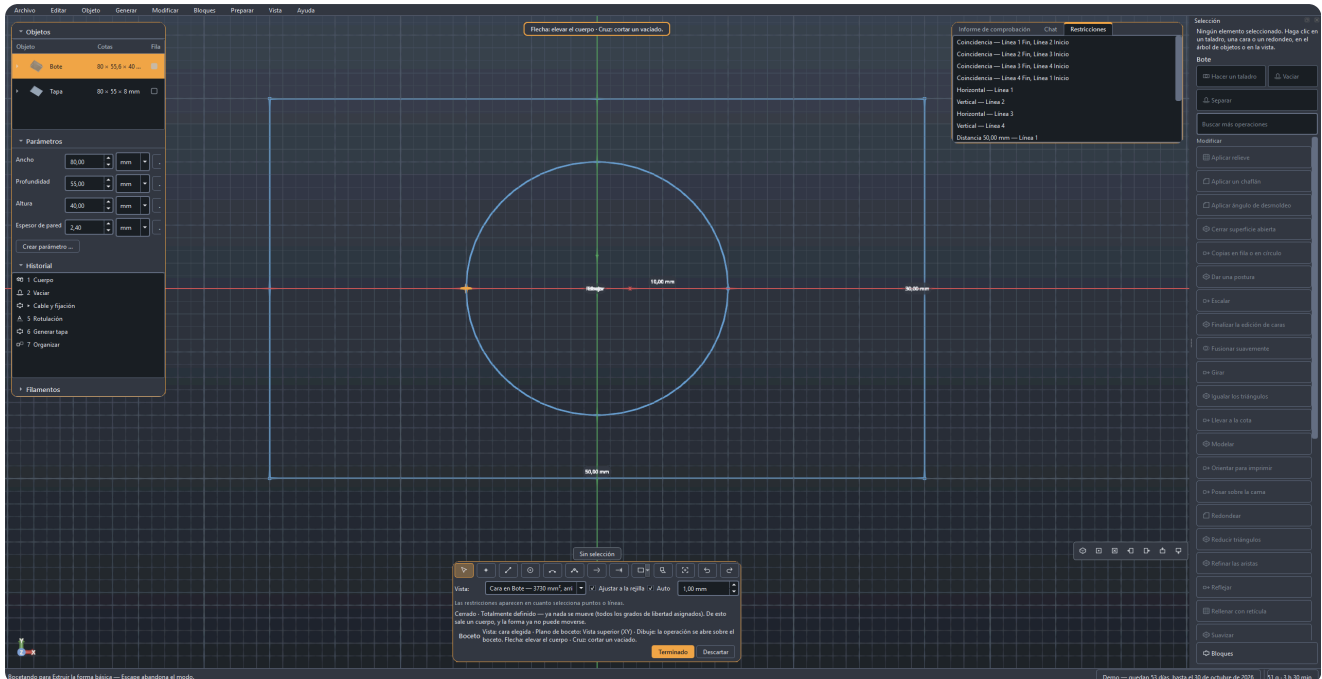
## Dibujar

---

*Dibujar con restricciones: líneas, arcos, condiciones, y qué sale después de ello.*

Para el contorno que ningún cuerpo básico da. Un bloque con un taladro no necesita dibujo — una placa base con un hueco en el que entre una fuente de alimentación, sí.

**Se empieza arriba, en la barra de herramientas.** *Dibujar* aparece allí con su nombre junto al símbolo. Gira la vista perpendicular al plano de dibujo: se dibuja en el modelo, no al lado. Lo que salga de ahí lo decide usted al final, no antes. Esc vuelve a salir, igual que de cualquier otra herramienta.



La vista sigue siendo la vista: el dibujo está dentro de ella.

**Primero el plano, después la línea.** XY está tumbado como la placa de impresión, XZ e YZ están de pie. Si hay un cuerpo en la escena, sus caras planas figuran también en la lista — entonces dibuja usted directamente sobre la cara superior de una pieza. La frase junto a la selección dice cómo quedan las capas de impresión respecto a él: en XY, paralelas al dibujo; en los planos verticales, transversales — y transversal significa que una línea horizontal de la imagen será después una junta. Con una cara seleccionada decide su inclinación, y la frase la nombra: tumbada, transversal u oblicua respecto a las capas. Quien ya tenga la cara a la vista no necesita reconocerla en esta lista: clic derecho sobre ella en la ventana o en el árbol de objetos, *Dibujar en esta cara*, y listo.

**Las herramientas y sus teclas:** línea **L**, círculo **C**, arco **A**, punto **P**, curva **S**, recortar **T**. Las cifras **1**, **2** y **3** cambian directamente entre XY, XZ e YZ. **Esc** vuelve a la selección y cancela un elemento empezado. La línea sigue como cadena — el final es el comienzo de la siguiente. Una curva va reuniendo puntos hasta que usted dice que está listo: doble clic, Enter, o volver a pulsar sobre el último punto.

**Hay contornos acabados a mano.** En *Forma básica*: rectángulo (**R**), agujero rasgado, círculo, hexágono — y los dos que si no serían trabajo manual, la circunferencia de taladros y la retícula de agujeros. Entran como dibujo con restricciones, no como un montón de puntos, y después se pueden acotar igual que lo dibujado a mano.

**Mirar, seleccionar, arrastrar.** El ratón y el teclado mueven la vista como en la ventana principal: lo que allí se explica vale aquí sin cambios. Quien gire así se queda girado — la vista se pone perpendicular al plano de dibujo una vez al entrar y luego no vuelve a hacerlo por sí sola. *Ajustar a la vista* (**Inicio**) devuelve todo a la imagen, y al abrir ya ha ocurrido: un dibujo existente llena la superficie, una hoja vacía muestra todo el volumen de impresión. Con *Seleccionar*, arrastrar un punto mueve ese punto; el solucionador arrastra tras él lo que dependa de él. **Ctrl al pulsar va reuniendo**, y eso no es un detalle menor: *Paralela* y *Perpendicular* necesitan dos líneas, *Simétrica* dos puntos y un eje. El orden de los clics cuenta — «A paralela a B» no es «B paralela a A». **Una restricción ya puesta se retira con un segundo clic en el mismo botón**; queda pulsado mientras rige. Un clic derecho sobre un punto muestra qué depende de él y lo quita de uno en uno. **Supr** borra la selección junto con las restricciones que dependían de ella; si en cambio el foco está en la lista de restricciones, **Supr** borra la entrada de ahí. Y **Ctrl+Z** vale también aquí, para el último trazo de la hoja y no para el último paso del historial.

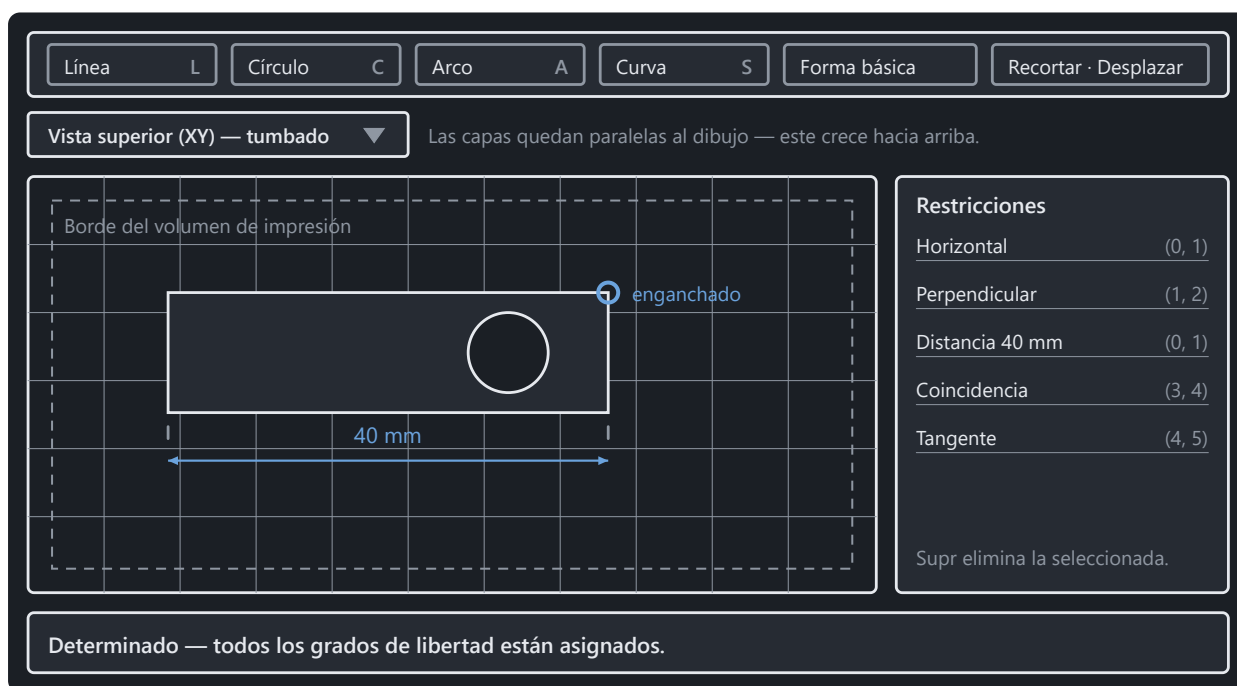
**Un clic cerca de un punto existente lo captura.** Eso es más que comodidad: los dos puntos reciben una *coincidencia* y siguen juntos, aunque después se mueva otra cosa. Dos puntos que solo por casualidad tienen las mismas coordenadas no lo hacen.

**Y donde no hay ningún punto, engancha la retícula.** Las líneas del fondo siguen al zoom: avanzan en la serie 1, 2 y 5 y se vuelven más gruesas en cuanto quedarían más juntas que veinte píxeles; una retícula cuyas líneas se confunden no ayuda a nadie. Con *Ajustar a la retícula* activado, cada clic cae sobre el paso que se muestra en ese momento, y sobre el **más próximo**; truncado, cada punto quedaría desplazado en la misma dirección. Los puntos existentes tienen prioridad: donde hay uno cerca, gana, porque aporta una coincidencia y la retícula solo un número redondo.

**El paso se puede fijar.** Si escribe uno, permanece, por mucho que haga zoom; para una pieza pensada en incrementos de dos milímetros eso es media construcción. Girado del todo hacia abajo, el campo indica *Automático*, y el paso vuelve a seguir al zoom.

**Acotar mientras se dibuja.** En la línea y el círculo se activa un campo de cota tras el primer clic, justo junto al puntero y no en la barra: teclear la longitud o el diámetro, Enter — la dirección viene del puntero, el número del campo, y se queda como restricción. En un círculo, junto al campo está Ø o R: un clic cambia diámetro por radio, y la elección vale en todos los campos de círculo de la aplicación. Después se hace lo mismo con **D** sobre dos puntos seleccionados, y ahí puede figurar una expresión: `@ancho/2` liga la cota a un parámetro del proyecto en vez de repetirla.

**Las restricciones sujetan el dibujo, no las coordenadas.** Seleccionar algo y luego el botón — o el botón derecho del ratón en el sitio. Hay diez: distancia, coincidencia, horizontal, vertical, paralela, perpendicular, tangente, simétrica, fija y la cota de referencia, que mide sin sujetar. Lo que no encaja con la selección aparece atenuado. A la derecha están todas en una lista; quien pasa por encima de una entrada ve iluminarse los puntos que sujeta, y **Supr** la retira.



La línea de estado es la verdadera información: lo que aún queda libre se moverá en el siguiente arrastre.

**Abajo figura lo firme que es el dibujo.** *Determinado* significa que cada número está asignado y ya no se mueve nada. «Quedan libres cuatro grados de libertad» significa que cuatro cosas aún no están fijadas — el boceto funciona igualmente, solo que todavía se puede desplazar. Si dos cotas se contradicen, Solidon dice cuáles, y la

última posición válida se mantiene: una restricción imposible no destruye lo dibujado.

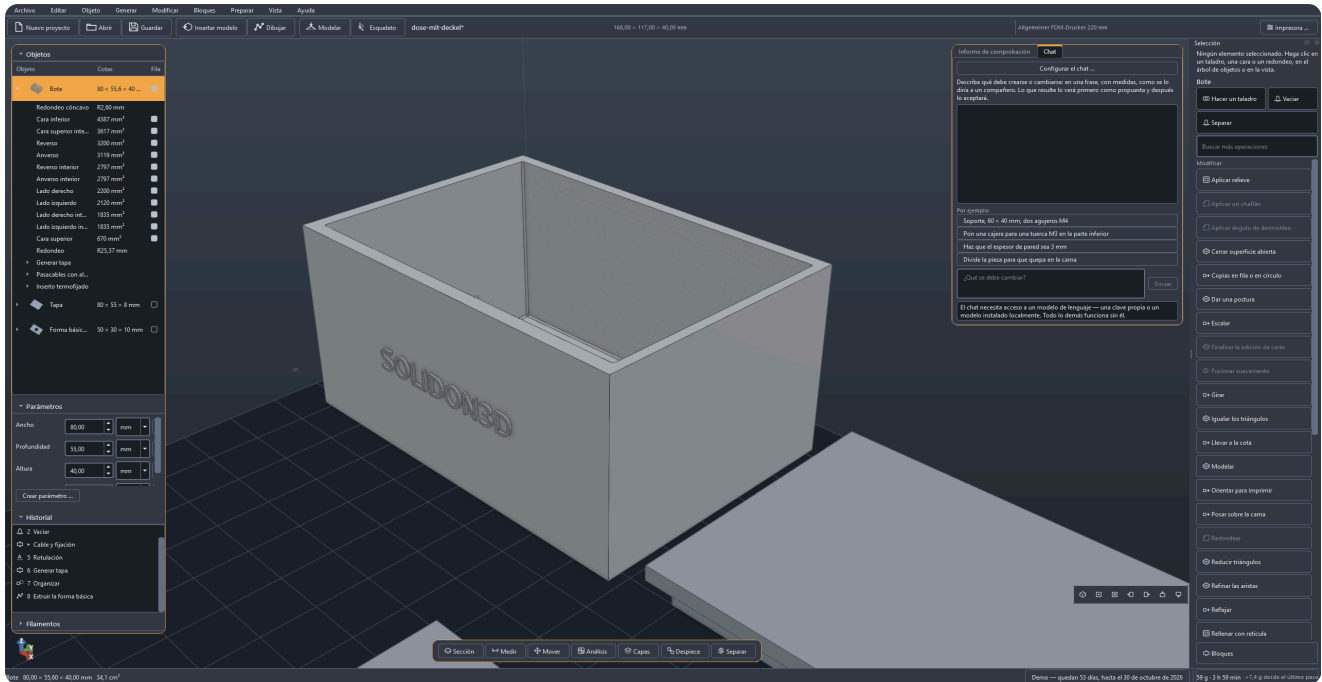
**Cambiar sin volver a dibujar:** *Recortar* corta la mitad pulsada, *Prolongar* la hace crecer, *Desfase* ( 0 ) coloca un contorno paralelo a cierta distancia — en negativo, hacia dentro —, *Reflejar* vuelca la selección sobre el eje X o el Y. *Línea auxiliar* ( X ) convierte una línea en otra que lleva restricciones pero no forma perfil: la línea media de la que cuelga algo simétricamente no debe extruirse con lo demás. Y *Proyectar* trae al dibujo las aristas de los cuerpos existentes en este plano — la manera de alinear algo con una pieza importada en lugar de medirla y teclearla.

**El borde del volumen de impresión está dibujado** — a trazos, con su medida al lado, y quien dibuja más allá lo lee en esa misma línea: *el boceto sobresale*. Con eso, la superficie de dibujo es el primer sitio en el que se ve que una pieza no cabe en la placa — antes que cualquier informe de comprobación. En una pieza pequeña el marco queda fuera de la imagen, y es a propósito: caber, cabe de todos modos. En cuanto el dibujo se hace mayor que la placa, el marco entra solo en la imagen.



Qué sale del dibujo se decide después de dibujar.

**Al final Solidon pregunta en qué se convierte.** El botón *Terminado* muestra las cinco maneras con una frase para cada una: extruir, cortar como bolsillo, revolucionar alrededor del eje vertical, barrer a lo largo de un arco, o tender entre dos contornos. *Volver a dibujar* también está ahí — no tira nada, sino que vuelve a abrir el mismo dibujo.



Lo que estaba dibujado es ahora un paso del historial.

**Después el dibujo es un valor como cualquier otro.** Figura como parámetro de la operación en el historial, y un doble clic sobre el paso lo vuelve a abrir mediante *Dibujar ....* Una línea que queda dos milímetros al lado se desplaza — la operación de encima recalcula, y el resto del proyecto se queda como estaba.

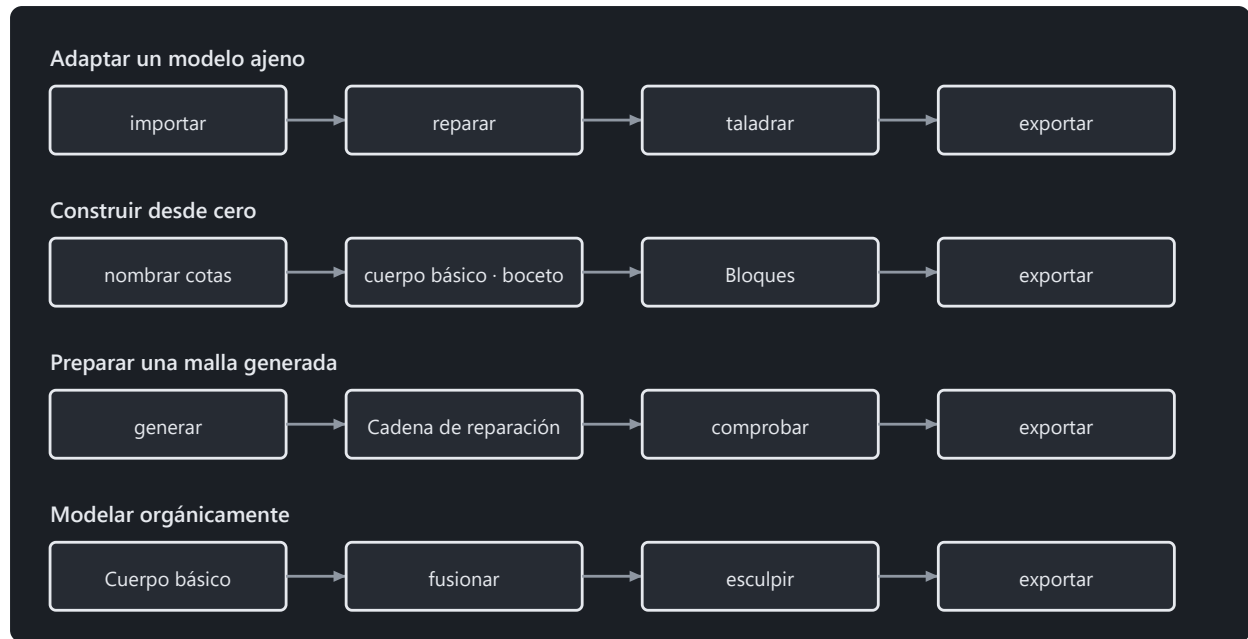
Las curvas dibujadas siguen siendo realmente redondas incluso al ampliarlas: un círculo se convierte en un cilindro redondo y no en un polígono con muchos vértices.

## Los cuatro caminos

*Adaptar, construir, generar, modelar: cuatro caminos hacia la misma escena.*

Casi toda tarea sigue uno de cuatro caminos. Para cada uno hay un proyecto de ejemplo preparado — en la pantalla de inicio, y cada uno se abre con un recorrido guiado: a la derecha figura paso a paso lo que conviene probar, y el recorrido se da cuenta solo de cuándo se ha dado un paso.





Para cada camino hay un proyecto de ejemplo en la pantalla de inicio.

**Camino 1 — adaptar un modelo ajeno.** Algo descargado que casi encaja: importar, reparar, taladrar, exportar. El camino más frecuente, y aquel en el que la reparación cuenta.

**Camino 2 — construir uno mismo.** Algo nuevo a partir de cuerpos básicos, bloques y dibujos, con parámetros con nombre: ancho, profundidad, espesor. Si cambia un número, cambia la pieza. Lo que ningún cuerpo básico da se dibuja — el símbolo *Dibujar* de arriba, en la barra de herramientas, descrito en el capítulo anterior.

**Camino 3 — preparar un modelo a partir de texto o imagen.** El flujo de trabajo suministrado lo genera con TripoSG en un ComfyUI local. Lo que vuelve es una superficie, no una construcción. Pasa por la cadena de reparación, y los agujeros se crean después como pasos propios — no midiendo la malla.

**Camino 4 — modelar una figura.** Una forma que no se puede acotar: compuesta a grandes rasgos con primitivas, fusionada suavemente y luego modelada a mano. Su propio capítulo está más abajo; lo que lo distingue de los otros tres es que aquí cuenta un gesto y no un número.

## Modelar

*Modelar a mano: y por qué todo un proceso sigue siendo un paso.*

Algunas formas no se pueden acotar. Un asa que debe caber en la mano, una figura, una transición crecida: para eso está el pincel.

**El camino hasta ahí tiene tres etapas, y la primera se salta con gusto.** Primero una forma basta con primitivas, fusionadas suavemente («Fusionar suavemente» en el menú «Modificar»); luego «Igualar los triángulos», para que haya vértices por igual en todas partes; después «Modelar». Quien se salte la segunda etapa pinta sobre una malla que no puede seguir a su pincel: la barra lo dice en cuanto se abre la sesión.

**Toda la sesión es un paso del historial.** No un paso por trazo: una figura son varios miles de trazos, y un historial con cuatro mil entradas ya no lo es. Ctrl+Z deshace un trazo durante la sesión y toda la sesión después.

**Seis herramientas.** «Añadir» y «Rebajar» son lo mismo con signo contrario. «Suavizar», «Inflar» y «Aplanar» leen lo que hay antes de ellas y por eso cuestan una pasada extra cada una; la barra muestra cuántas son. «Pellizcar» tira hacia el centro del trazo y hace aristas.

**Dentro de una etapa el orden da igual.** Dos trazos sobre el mismo punto se suman sobre la superficie de partida, en vez de que el segundo se asiente sobre el resultado del primero. Quien no quiera eso, marca «Empezar de nuevo»: entonces el siguiente trazo empieza sobre lo que hay. El interruptor vale para un trazo.

**La simetría se puede cambiar después.** Está en la operación y no en el trazo suelto: una sesión terminada puede reflejarse con ella. Se refleja respecto al origen del objeto, no a su centro de masas, que se desplaza al modelar.

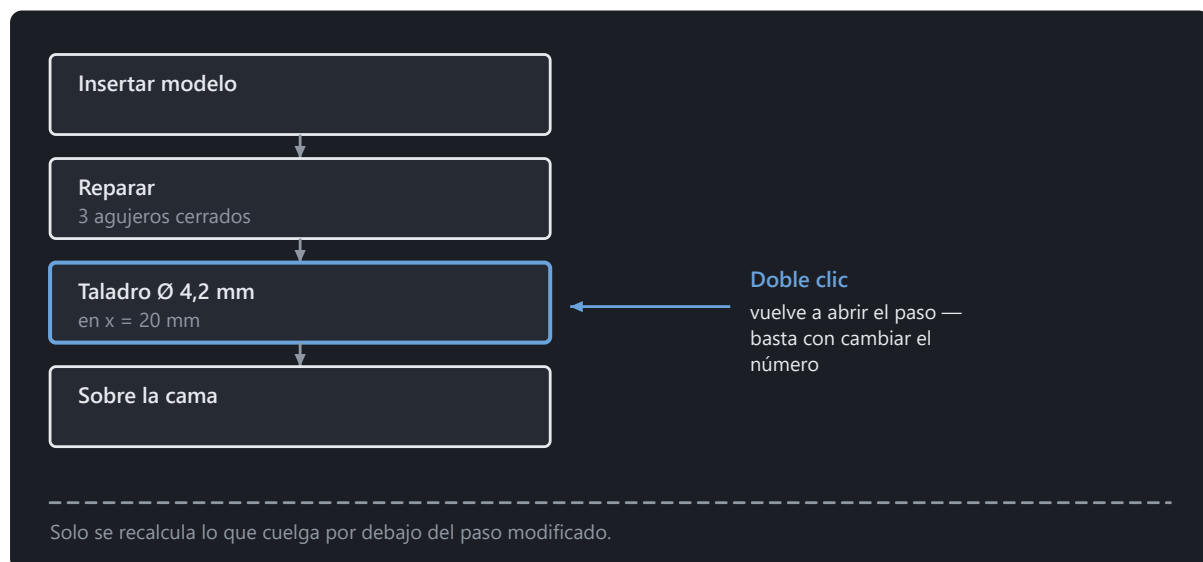
**Cuándo esta herramienta no es la adecuada.** En una pieza que todavía se acota: un trazo se sitúa en un punto del espacio, y quien cambia la forma de debajo le retira la superficie. Para una transición entre dos cuerpos es mejor «Fusionar suavemente»: tres números en lugar de cien trazos, y modificable en todo momento. Y quien modele un busto está mejor servido con un programa hecho para eso; seis pinceles son seis pinceles.

**Lo que este programa sí puede y los otros no:** mientras modelas, el grosor de pared va en paralelo. Los puntos demasiado finos aparecen como número en la barra, antes de que el laminador los encuentre.

## El historial

*Por qué cada paso sigue siendo modificable y qué mantiene unida una transacción.*

Cada operación figura en el historial, y ahí sigue siendo modificable. Esa es la diferencia de la que depende todo lo demás: aquí un modelo no es una malla de triángulos, sino la lista de pasos de los que surgió.



Cada paso sigue siendo un número — también mañana.

**Un doble clic sobre un paso** lo vuelve a abrir — con los valores que están en el archivo. Quien quiera desplazar un agujero dos milímetros cambia el número; solo se recalcula lo que cuelga por debajo. Cambiarlo después también se puede deshacer: Ctrl+Z restablece el valor anterior, como en cualquier otro paso.



**Se pueden seleccionar varios pasos a la vez** — Ctrl o Mayús al hacer clic. Eso es exactamente el fragmento que recibe un bloque propio (*Bloques propios*), y sin selección vale la pila entera.

**Borrar también funciona**, y es reversible como todo aquí: la entrada está en el menú contextual de la lista y en la barra de debajo. Como un paso borrado afecta a los que se apoyan en su resultado, es el único sitio con una pregunta — nombra los pasos afectados y el camino de vuelta con Ctrl+Z. Por lo demás aquí no hay avisos de seguridad.

«**Editar este paso**» también está en la propia característica, en el menú contextual de la vista y en el árbol de objetos: el camino de vuelta del resultado al paso, sin buscar la fila correcta en el historial. Para eso el árbol de objetos agrupa lo que ha salido de un bloque bajo su nombre — así seis redondeos se quedan junto a su gancho para panel perforado y no en una lista plana.

**Deshacer retira una transacción completa**, no medio paso. Una propuesta del chat es exactamente una transacción — un deshacer la retira por completo.

Dos límites son deliberados. Los pasos deshechos desaparecen en cuanto llega uno nuevo: no hay ramas. Y un cambio que altera el *número* de objetos mientras pasos posteriores trabajan con ellos se rechaza — los cuerpos nuevos no son los antiguos, y un error al final provocado por un número al principio es uno que ya nadie puede rastrear.

**Hacer clic prepara el terreno**. Quien selecciona una cara en la ventana y luego llama a una operación encuentra posición y eje ya rellenados. El tamaño no: un avellanado toma la cabeza del tornillo, no el diámetro del agujero sobre el que se asienta. Con un taladro seleccionado con un clic, el diálogo también dice a qué tamaño normalizado corresponde el diámetro medido — y donde ninguno encaja, pregunta en vez de inventar uno.

## Parámetros y expresiones

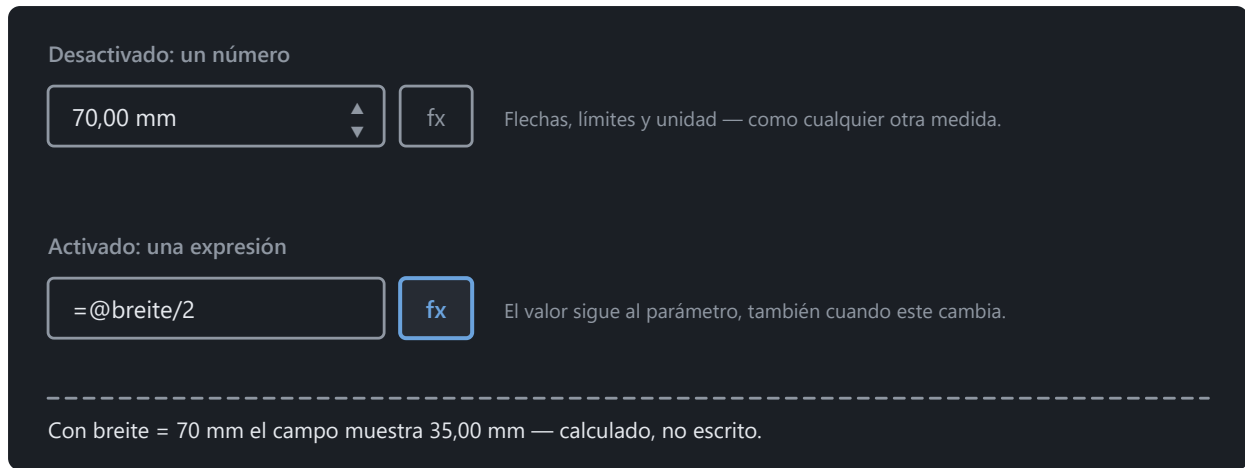
*Cotas con nombre en lugar de números en el modelo, con expresiones entre ellas.*

Un proyecto tiene parámetros con nombre — **ancho** , **profundidad** , **pared** —, y las operaciones pueden calcular con ellos en lugar de con números fijos.

**Por qué esto es más que comodidad**. Un número que aparece en siete sitios son siete números: si se cambia, se cambian seis de ellos y se pasa por alto el séptimo. Un parámetro es un número en un sitio. Gire **ancho** y todo lo que depende de él sigue de una vez — el taladro del centro se queda en el centro, porque allí pone `=@ancho/2` y no «35».

**Así se crea uno**. A la izquierda, en *Parámetros*, pulsar *Crear parámetro* e introducir nombre y valor.

**Y así llega a una medida**. Junto a cada campo numérico hay un botón **fx**. Cambia el campo: apagado hay un número con flechas, encendido hay una expresión. Solo entonces el campo acepta `=@ancho/2` — el signo igual convierte el campo en una expresión, la arroba remite a un parámetro. Al escribir **@** , el campo propone los nombres de sus parámetros, y debajo pone qué está permitido.



El mismo botón está junto a cada medida. Activado, el campo acepta una expresión en lugar de un número.

**El nombre de la expresión no siempre es el de la lista.** Un parámetro tiene el nombre con el que se creó y una etiqueta que puede estar traducida — no tienen por qué ser la misma palabra. La lista de propuestas muestra el correcto; quien la usa nunca necesita conocer la diferencia.

**Los límites, la unidad y la expresión se pueden cambiar después.** Clic derecho sobre el parámetro, *Cambiar...* — y eso se puede deshacer como cualquier otro cambio. Un límite superior demasiado ajustado, si no, bloquea un campo sin decir palabra.

**Lo que puede haber en una expresión:** las cuatro operaciones básicas, paréntesis, `min`, `max`, `abs`, `round` y referencias a otros parámetros. `=@ancho/2 - @pared` está permitido, `=max(@ancho, 40)` también.

Todo lo demás no está permitido, y es a propósito: la expresión la calcula un evaluador propio, no Python. **Un archivo de proyecto es un archivo y no un programa** — viaja entre personas como informe de errores, y lo que hay dentro no debe ejecutar nada. Un modelo de lenguaje que haya escrito la expresión tampoco cambia eso.

**Las referencias circulares se detectan y se nombran.** Si `a` apunta a `b` y `b` a `a`, Solidon lo dice en vez de calcular hasta el tope.

Se calcula siempre en milímetros y con doble precisión. Solo se redondea lo que se muestra — lo que usted lee como «40,00 mm» es en el núcleo un número con todas sus cifras.

## Material, tolerancias, ajustes

*De dónde sale la holgura que necesita una tapa — y por qué no se estima.*

La pieza que distingue a Solidon de un slicer.

Una pieza impresa nunca es tan grande como se dibujó. El plástico encoge al enfriarse, un agujero de 5 mm sale más estrecho, y la capa inferior queda aplastada más ancha que todas las de arriba. Quien quiera encajar dos piezas tiene que contar con ello — y eso es exactamente lo que Solidon le quita de las manos.

**La holgura está en el perfil de material, no en el modelo.** Para meter una espiga en un agujero no se escribe 0,2 — se dice *ajuste*, y el número sale del perfil del material con el que se imprime.

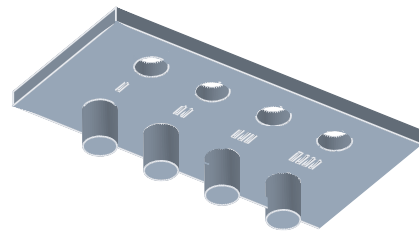


Quien calibra mejora también las piezas que se hicieron antes.

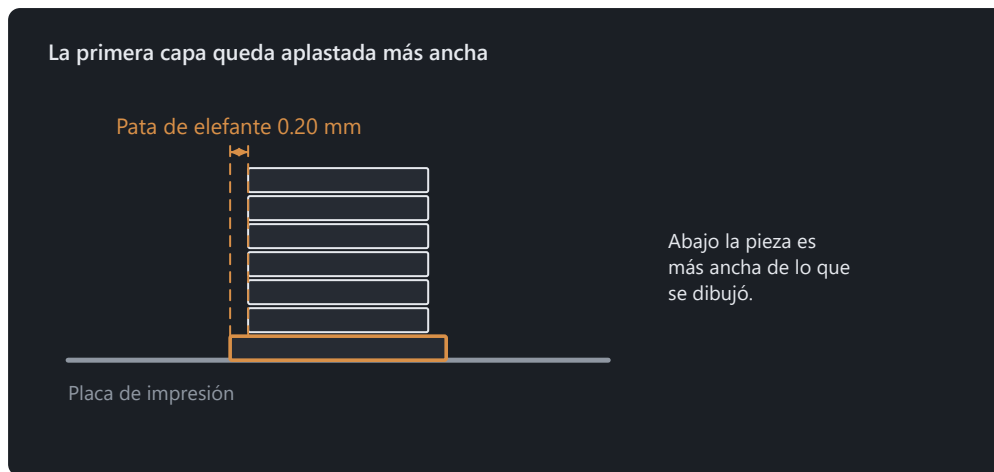
**Por eso una calibración actúa hacia atrás.** En *Editar* → *Calibrar material* se introduce el valor medido. Desde ese momento vale para todos los ajustes — también para los de proyectos creados antes.

**Se imprime lo medido, no lo estimado.** El *cuerpo de prueba de tolerancias* pone en una bandeja espigas y taladros con holguras escalonadas: imprimir una vez, probar, y el valor queda. La *escalera de espesores de pared* y el *abanico de voladizos* hacen lo mismo para el espesor mínimo de pared y para el ángulo a partir del cual esta impresora necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.

**La primera capa es un caso especial.** Se presiona contra la cama y al hacerlo se derrama hacia fuera. En un ajuste situado en la parte baja de la pieza, esa es la diferencia entre «entra» y «no entra».



Imprimir una vez, probar, anotar el valor — a partir de ahí cada ajuste sale bien.



En los ajustes sobre la primera capa, Solidon lo tiene en cuenta.

**La pieza de prueba** recorta un cubo alrededor de un punto en lugar de reconstruirlo. Lo que se imprime es la geometría real con la tolerancia real: dos minutos en vez de dos horas, y el resultado vale para la pieza.

**Una escena puede tener varios materiales.** Una junta de TPU en una carcasa de PETG encoge distinto y quiere más holgura. Con *Definir material* cada cuerpo recibe su propio perfil, y las tolerancias, el pie de elefante y la comprobación de ajustes calculan con él.

## Los bloques

*Uniones probadas de la biblioteca en lugar de geometría construida por uno mismo.*

Rebajar un hexágono en una pared lo bastante hondo para que quepa una tuerca M4 y el tornillo siga agarrando es media hora de trabajo — la primera vez. La biblioteca de bloques se ocupa de ello: haga clic en una cara, elija un bloque y elija un tamaño. Sin un cuerpo seleccionado, *Insertar* permanece bloqueado y explica en el botón por qué — el catálogo se puede consultar igualmente, y sin bloque elegido también lo dice.

**Las medidas salen de una tabla, no de la memoria.** La distancia entre caras de un hexágono M4, la profundidad de un inserto termofijado y la anchura permitida de una bisagra de película se consultan, no se estiman.

**Alojamiento de tuerca** — el bolsillo para una tuerca hexagonal que se introduce durante la impresión. La forma más habitual de conseguir una rosca resistente en una pieza impresa.

**Inserto termofijado** — el taladro escalonado para un casquillo de latón que se funde con el soldador. Más laborioso que el alojamiento de tuerca, pero se puede desmontar tantas veces como haga falta.

**Pestaña de retención** — el brazo elástico que cede al unir y encaja después. Una tapa que se sujeta sin tornillo.

**Bisagra de película** — una zona tan fina que se dobla en lugar de romperse. La articulación se imprime con la pieza; no hay nada que montar.

**Gancho para panel perforado** — de uno a seis ganchos directamente en la pieza, en la retícula de un panel SKÅDIS; la placa trasera es opcional. Se introduce desde arriba y luego se tira hacia abajo: una lengüeta elástica encaja y sujeta la pieza incluso si alguien tira de ella. Para quitarla hay que presionar la lengüeta a través de la ranura. Quien retire la pieza a menudo puede desactivar la lengüeta y usar en su lugar el gancho sencillo para levantar y quitar. Se imprime tumbado para que la lengüeta flexione a través de sus capas.

**Ojo de bisagra** — una lengüeta con taladro. Dos de ellos y un pasador forman una articulación que gira; la bisagra de película superior se dobla. Es expresamente media bisagra.

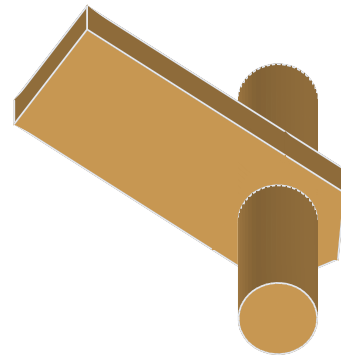
**Bisagra de pasador** — dos orejetas alrededor de un pasador impreso con ellas, separadas por una holgura que la impresora deja abierta. Sale de la placa ya móvil: nada que montar ni insertar. La holgura es el ajuste — *Holgura* la define y marca la diferencia entre una articulación y dos orejetas fusionadas.

**Cartela de esquina** — el triángulo en una esquina interior que mantiene dos paredes en ángulo recto. Para una sola pared flexible corresponde la nervadura de refuerzo.

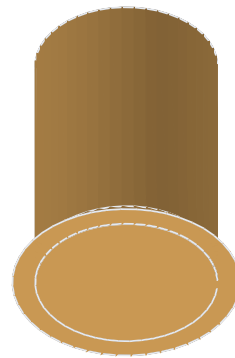
**Pie** — un pie impreso o el alojamiento para uno de goma comprado, según se elija. El chaflán apunta hacia abajo para que la pata de elefante de la primera capa se aplaste en el espacio libre.

**Clip para cable** — el arco sobre una cara cuya abertura es más estrecha que el cable. Guía, pero no resiste la tracción; para eso está el pasacables.

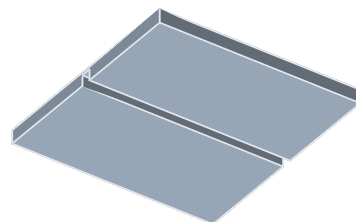
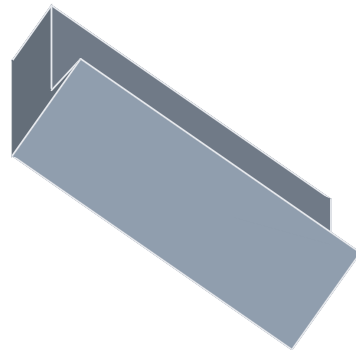
También se incluyen el taladro para tornillo, el alojamiento para imán, el pasacables, la nervadura, el ojo de cerradura, *Insertar rodamiento de bolas*, *Tornillo*, *Tuerca impresa*, la rosca impresa, la lengüeta para perfil, el soporte de pared, la unión de encaje, el pasador y el agujero de ajuste, el conector a presión para una junta y las probetas del capítulo anterior. El catálogo los ordena por grupos y muestra una imagen de cada uno — una biblioteca que el usuario no puede ver no existe.

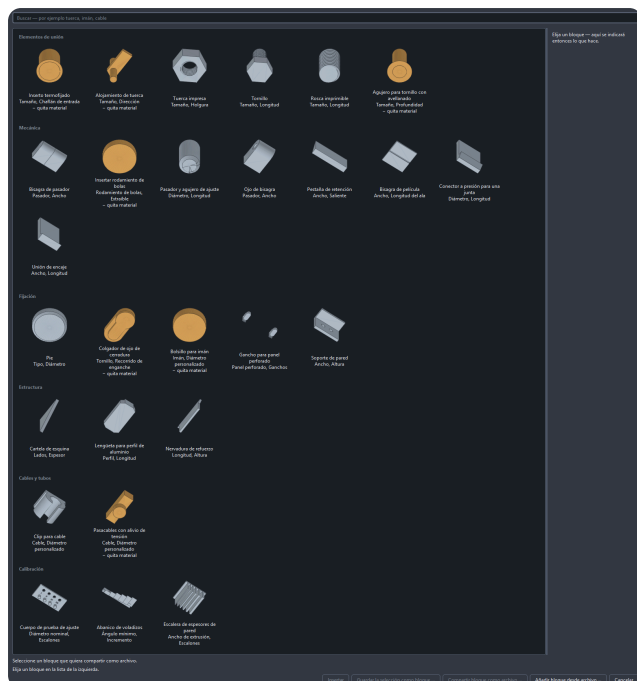


Un clic en lugar de media hora — y la medida sale de la tabla.

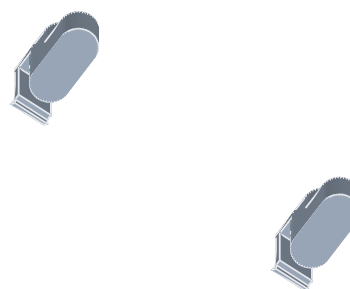


La rosca agarra en el metal, no en el plástico.

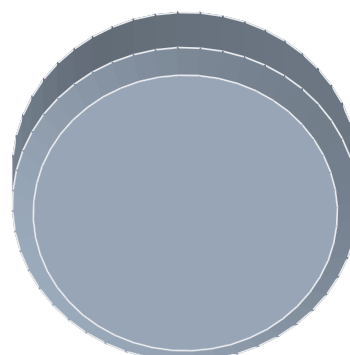
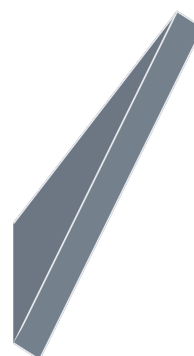
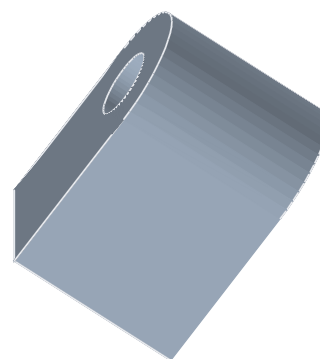




**Cada bloque sigue siendo modificable como cualquier otra operación.** Está en el historial, sus medidas se pueden corregir después y los lugares en los que se apoya conservan su nombre.



Enganchado desde arriba, sujeto por la lengüeta — se presiona a través de la ranura para soltarlo.





## Bloques propios

*Guardar una pieza construida por usted mismo para que la próxima vez ya esté lista.*

El soporte para el banco de trabajo costó una tarde. La próxima vez debería ser una entrada de menú, con una anchura ajustable, porque la próxima tabla es más gruesa.

**Elija primero en el historial qué debe acompañar.** Allí se pueden marcar varios pasos —Ctrl o Mayús al hacer clic, como en todas partes—, y exactamente esos pasan al bloque. Sin selección vale la pila entera, y ese es el caso frecuente: quien acaba de construir su pieza suele referirse a todo de todos modos. El diálogo de la receta escribe en su cabecera lo que ha recibido, para que ese valor por defecto no rija en silencio.

**El camino empieza en el catálogo de bloques** (*Archivo* → *Catálogo de bloques ...*, Ctrl+K), no en el menú de bloques: allí está *Guardar la selección como bloque ....* Lo que ha construido se convierte así en una entrada como el alojamiento de tuerca o la lengüeta elástica: con imagen de vista previa, con campos para ajustar y con puntos a los que más adelante se podrá alinear algo.

El bloque recibe todo el historial: 2 pasos.

Nombre:

Grupo:

Descripción:

Licencia:

Autor:

¿Qué cotas deben poder ajustarse?

☒ **breite** Etiqueta:   
 Unidad:   
 Valor mínimo:   
 Valor máximo:   
 Valor por defecto:   
 Situado:   
 Descripción:

☒ **hoehe** Etiqueta:   
 Unidad:   
 Valor mínimo:   
 Valor máximo:   
 Valor por defecto:   
 Situado:   
 Descripción:

¿En qué puntos se debe poder hacer clic más adelante?

**Punto** ☒ Taladro 1 - Ø4,20 mm **Nombre en la receta**   
☒ Cara inclinada - 2880 mm²

Qué debe ser ajustable lo decide quien construyó la pieza.



**Antes necesita parámetros de proyecto.** Esa es la única condición en la que de lo contrario fracasa: se vuelve ajustable exactamente lo que tiene un nombre en el proyecto. Quien haya escrito la anchura de su soporte como número fijo en el prisma obtendrá un bloque que sabe hacer exactamente una anchura. Cree antes como parámetros los valores que deban cambiar y vincule las cotas a ellos; el capítulo *Parámetros y expresiones* muestra cómo. El botón del catálogo permanece bloqueado hasta que eso esté hecho, y dice al lado qué le falta.

**El diálogo pregunta cinco cosas.** Un nombre con el que el bloque figura en el catálogo. Un grupo en el que se clasifica. Una descripción que aparece en la columna de detalles del catálogo. De cada parámetro, si debe ser ajustable: con etiqueta, unidad, valor mínimo y máximo, valor por defecto y una frase sobre qué ocurre al cambiarlo. Y de cada característica detectada, si más adelante se debe poder hacer clic en ella: un taladro al que se alinea otra pieza, una cara sobre la que se coloca algo. Ambas cosas son obligatorias y no solo un ofrecimiento: sin al menos una cota liberada y al menos un punto liberado, *Crear bloque* permanece bloqueado, con la frase de qué falta.

**Al crearlo se calcula, no solo se guarda.** El bloque se construye una vez en cada esquina del rango que usted ha indicado: anchura mínima con altura máxima y así sucesivamente. Si en algún punto no sale un cuerpo utilizable, eso figura en la entrada del catálogo. Un bloque que se desmorona a 8 mm es mejor conocerlo antes de la primera inserción que después.

**Le pertenece y permanece en este equipo.** No se sube nada, no se comparte nada. En el catálogo aparece junto a los suministrados, con una marca. Si entrega un proyecto en el que se utiliza, viaja con él como receta: como lista de pasos y valores, no como programa. Si su equipo ya tiene un bloque con el mismo nombre, gana el suyo, y el que ha viajado recibe un nombre propio.

**Cambiar significa volver a guardar.** Guarde con el mismo nombre — el botón dirá entonces *Reemplazar bloque*, y se cambian juntos el archivo, la entrada del catálogo y el cálculo. Una receta tiene una versión que se deriva de su contenido. Si más adelante abre un proyecto que usó una anterior, se lo dirá — la versión antigua viaja con el proyecto y figura como entrada propia en el catálogo, y usted decide cuál vale. Si no cambia nada, tampoco dice nadie nada.

## Intercambiar archivos de bloques

*Compartir un bloque propio y recibir uno ajeno: a través de un archivo, no de una cuenta.*

Los bloques cambian de propietario exclusivamente mediante archivos. Solidon no ofrece ninguna biblioteca pública, no sube nada y no necesita ni cuenta ni conexión de red para ello. Usted decide cómo compartir el archivo. El archivo lleva la extensión `.solidon-part` y se reconoce como archivo de Solidon por su nombre y su icono.

**La exportación comienza en el catálogo de bloques** (*Archivo* → *Catálogo de bloques* ..., Ctrl+K). Seleccione uno de sus propios bloques y pulse *Compartir bloque como archivo* .... Solidon coloca el archivo completo del bloque, con autor y licencia, en la ubicación elegida.

**Solo los bloques propios se pueden presentar como trabajo propio.** Los bloques incluidos o importados conservan su procedencia, autor y licencia. Volver a guardarlos no convierte el trabajo ajeno en propio.

**Indique la licencia con palabras claras, no mediante una abreviatura.** El diálogo ofrece tres opciones que dicen exactamente lo que significan: *Dominio público: cualquiera puede hacer lo que quiera, sin condiciones*, *Atribución: mi nombre debe aparecer y Atribución, y las adaptaciones bajo la misma licencia*. Quien elige la

tercera exige que otra persona comparta su mejora bajo las mismas condiciones. El nombre que figura al lado se elige libremente — bastan unas iniciales y nadie lo verifica.

**El archivo contiene datos, nunca código fuente ejecutable.** Incluye la receta formada por pasos registrados y valores, junto con la información necesaria para restaurarlo sin pérdidas. Los datos de modelo incrustados que sean necesarios pueden viajar localmente en el archivo; Solidon comprueba su tamaño, estructura e integridad antes de importarlos.

**La importación sigue el mismo camino de vuelta.** En el catálogo aparece *Añadir bloque desde archivo ...*; el diálogo acepta un archivo de bloque. Si supera las comprobaciones, la línea dice «Importado. El bloque está en el catálogo.» A partir de ahí se utiliza como cualquier otro.

**La importación y la exportación usan la misma comprobación.** Si encuentra algo, el motivo se muestra con claridad — qué campo falta, qué valor no está permitido o qué operación se desconoce.

**Un bloque importado permanece de forma duradera en el catálogo local.** Su procedencia sigue visible allí. Con CC BY, toda redistribución debe mencionar al autor original; con CC BY-SA, una versión derivada debe compartirse además bajo la misma licencia.

**Si los nombres coinciden, gana el suyo.** Si el bloque importado se llama como uno que ya tiene, el suyo permanece en su sitio y el importado recibe al lado un nombre derivado. Un archivo externo no modifica su caja de herramientas, ni siquiera si lo intenta.

**Todo permanece sin conexión.** Ni el archivo ni su autor, licencia o procedencia se envían a RS Digital.

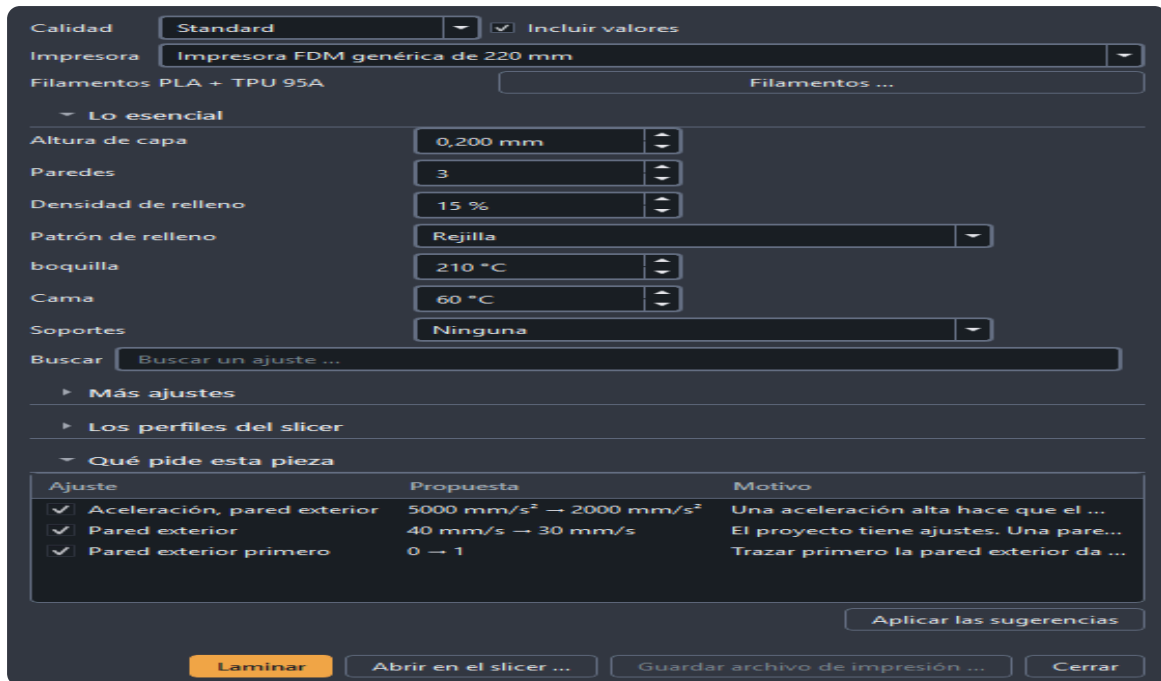
## Imprimir

---

*Del modelo terminado al archivo de impresión, sin salir de Solidon.*

*Archivo → Ajustes de impresión (Ctrl+P)* es el camino del modelo al archivo de impresión. Lo calcula el slicer — pero se maneja desde aquí y, por regla general, nunca llega a verse.

**La impresora aparece en la parte superior del diálogo** y también se puede cambiar directamente desde la cabecera del proyecto. El cambio solo se aplica a este proyecto; se conservan los filamentos, los colores y sus propios ajustes de impresión.



El slicer calcula — pero se maneja desde aquí.

**Delante están los valores que de verdad se cambian** — altura de capa, relleno, soportes, adherencia. Cada campo explica en una frase lo que hace, y lo que la propia geometría exige lo propone el análisis con su motivo: soportes bajo el voladizo medido, un tiempo mínimo por capa donde la pieza acaba en punta.

**Qué slicer calcula se establece en «Los perfiles del slicer».** Si hay varios instalados, una lista permite elegir, y la elección queda guardada. PrusaSlicer y Cura no necesitan perfiles — Solidon describe la máquina por sí mismo. La familia Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer) exige perfil de impresora y de proceso de su propio repertorio; mientras falte uno, la línea de estado dice cuál.

**Laminar** escribe la bandeja, deja calcular al slicer y lee de vuelta el archivo de impresión: tiempo, material y capas aparecen en el diálogo, los valores medidos en el informe — señalados como medidos, nunca mezclados con la estimación. *Guardar archivo de impresión* deposita el G-Code donde usted quiera; con varias bandejas, un archivo por bandeja.

**Abrir en el slicer** es el segundo camino: la bandeja va como archivo a la ventana del propio slicer, y desde ahí el encargo es suyo — para el último retoque en el programa de siempre, o cuando un slicer no acepta desde fuera lo que su ventana sí puede. Este camino nunca necesita perfiles. Cuál de los dos usó por última vez lo recuerda el proyecto: la próxima vez lleva el botón principal.

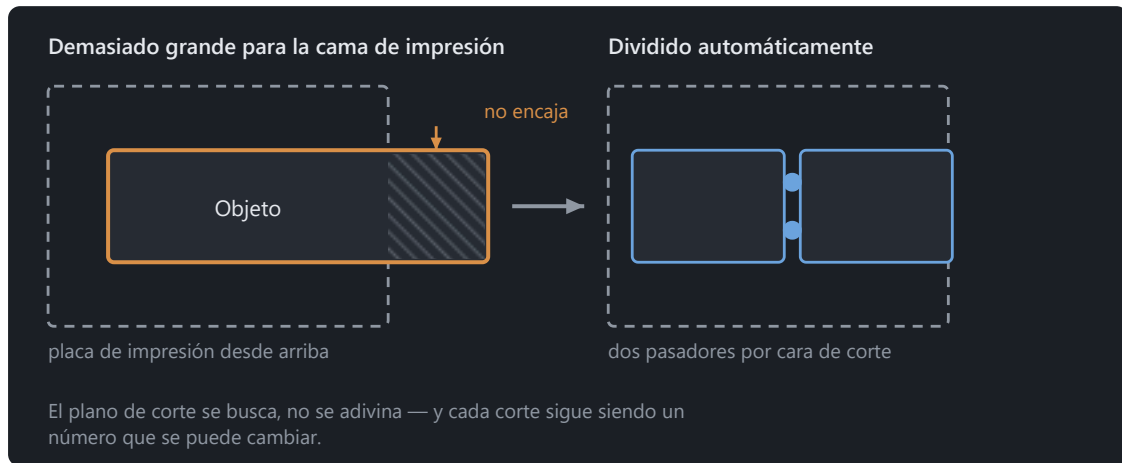
**Si una pasada falla, nunca termina en un simple «falló».** El aviso nombra el motivo y ofrece lo que ayuda ahora — elegir otro slicer, ver la salida del slicer, comprobar el perfil de máquina o solo exportar. Y el archivo de impresión se verifica después: si sale del volumen de impresión o resulta más bajo que el modelo, eso aparece como error en el informe antes de que lo muestre la impresora.

## A la cama y hacia fuera

*Ordenar, comprobar, exportar — y qué lleva consigo cada formato.*

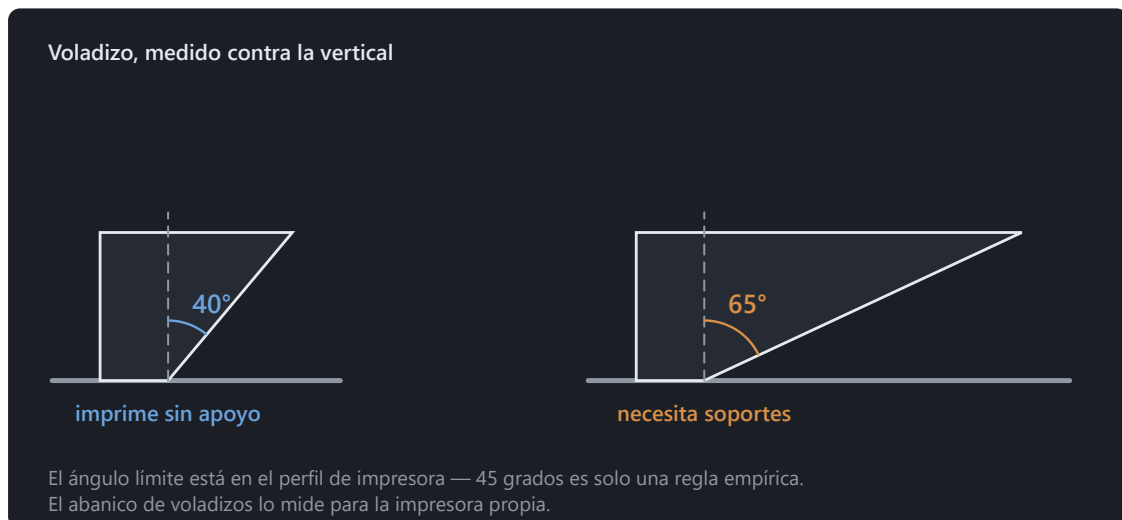
**Organizar sobre la cama** coloca los objetos uno junto a otro y empieza una bandeja nueva en cuanto la actual se llena. Lo que ni aun así cabe no se omite, sino que se informa.

**¿Demasiado grande para la cama?** *Separar* corta donde usted señala; *Dividir automáticamente* corta hasta que cada pieza cabe. El plano de corte se busca, no se adivina; en cada cara de corte van dos pasadores, y cada corte sigue siendo un número que puede cambiarse después.

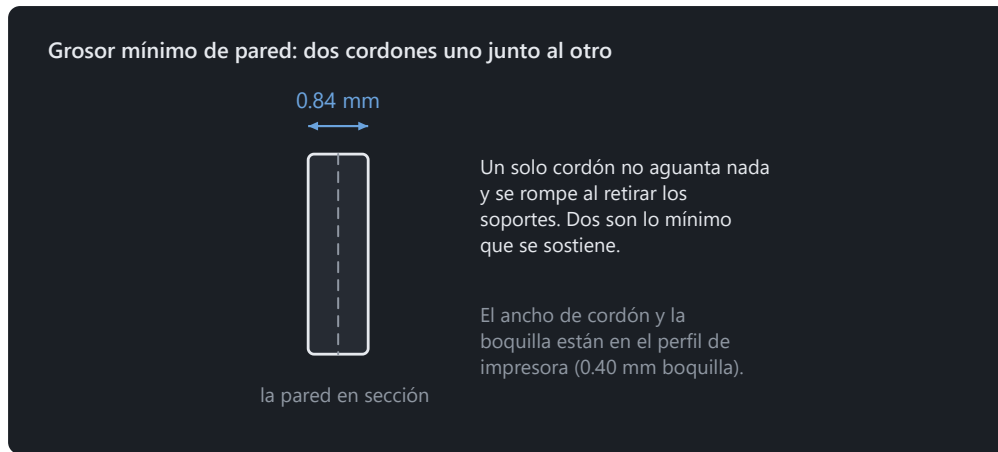


Los pasadores hacen que las mitades solo encajen en una posición.

**Lo que crece inclinado hacia fuera necesita soportes en algún momento.** Cuánta inclinación depende de la impresora y no de una regla empírica; por eso el abanico de voladizos lo mide.



**Las paredes demasiado finas no se imprimen.** Menos de dos cordones uno junto a otro no soporta nada y se rompe en cuanto se retiran los soportes.

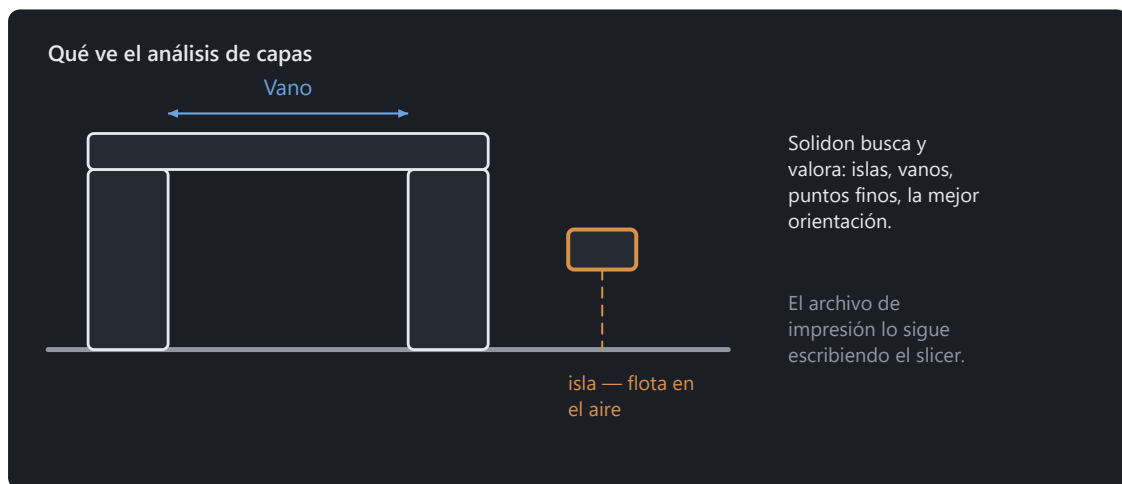


Un solo cordón no aguanta nada y se rompe al retirar los soportes.

**Se exporta a STL, 3MF o STEP.** 3MF es lo que prefieren los slicers, y lleva consigo las asignaciones de filamento como grupos de color; STL no conoce el color y, en consecuencia, lo pierde. STEP conserva las caras y aristas para que otros programas de diseño puedan editarlas por separado. También están disponibles OBJ y PLY para programas que necesiten uno de esos formatos.

**Para enseñar el modelo está GLB.** No para imprimir —los slicers no lo leen—, sino para enviar: los colores y el nombre viajan con él, la pieza llega a escala en metros, y el destinatario la gira en el navegador sin instalar nada.

**El slicer queda fuera — y aun así se maneja desde aquí.** El análisis de capas busca y evalúa —islas, vanos, zonas finas, la mejor orientación—; el archivo de impresión lo escribe el slicer, y cómo funciona eso sin cambiar de programa está en el capítulo *Imprimir*. Donde ambos dan números, siempre se indica cuál viene de dónde.



Aquí se analiza; cortar en capas se sigue haciendo en el slicer.

## Cuando la pieza no cabe en la cama

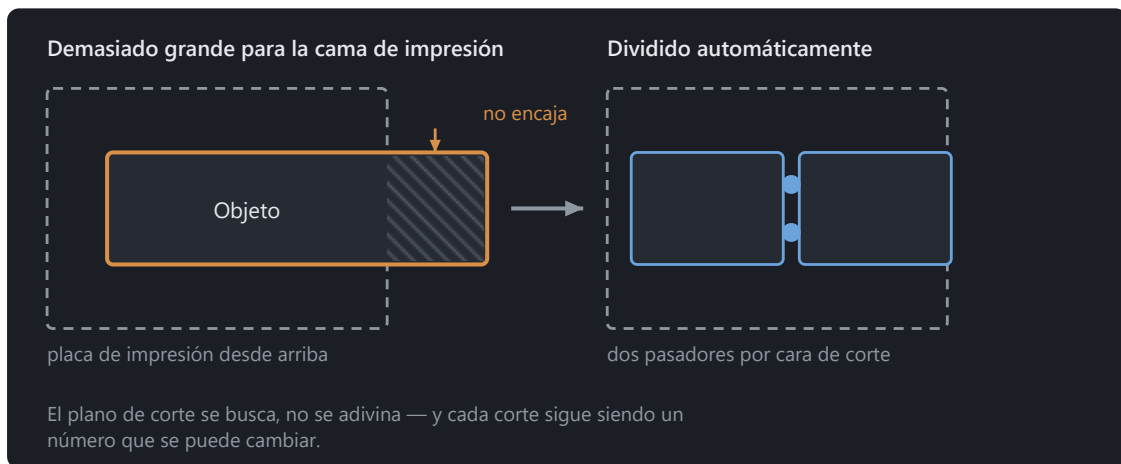
*Dividir, poner pasadores y disponer cuando el volumen de impresión no basta.*

Un volumen de impresión es finito, y la pieza que hace falta a veces no lo es. Entonces se divide — y la pregunta no es *si*, sino *dónde* y *cómo* vuelven a unirse las mitades.

**El camino más corto** es la herramienta *Separar* al pie de la franja de herramientas (Alt+7). Dos clics sobre la pieza trazan una línea, y se separa entre ambos — recto hacia el interior de la pantalla. Quien ve dónde debe ir la junta ya no tiene que traducir ese punto a una coordenada. La casilla *Preparar para encajar* está marcada desde el principio: pasadores en una mitad, los agujeros correspondientes en la otra. Al lado está lo que las mantiene unidas:

- **Redonda** imprime mejor y necesita dos, o las mitades pueden girarse una contra otra.
- **Hexagonal** sujeta contra el giro por sí sola.
- **Cola de milano** sujeta además contra la separación transversal a la junta: es más estrecha atrás que delante.
- **Clip** encaja: un brazo elástico en una mitad, un hueco con resalte en la otra. Sujeta sin pegamento, y las mitades vuelven a separarse. Para eso necesita sitio: la junta debe dar al menos 5,4 mm, si no el brazo quedaría demasiado corto para flexar. Si es más estrecha, quedan pasadores redondos, y el informe dice por qué.

**Preparar → Dividir automáticamente** se ocupa también de la búsqueda. El plano de corte se busca, no se adivina: mediante el mismo análisis de capas que la búsqueda de orientación, y se valoran tres cosas. Una junta formada por **un** contorno es mejor que una que se descompone en cinco nervios finos. Un recorrido prismático — la sección apenas cambia a lo largo de un milímetro — se pega mejor que un plano inclinado. Y las mitades deberían ser de tamaño parecido. El número de contornos es lo que más pesa: una junta repartida en varios nervios es peor que cualquier desequilibrio.



Los pasadores hacen que las mitades solo encajen en una posición.

**En cada cara de corte van dos pasadores.** Su diámetro sale de la cara, su holgura del perfil de material calibrado — no de un número adivinado. Para cada pasador se crea un par de ajuste, y se comprueba en cada evaluación. Dos pasadores en vez de uno, para que las mitades no puedan girar una respecto a otra.

**Cada corte es una operación propia.** Así el plano de corte sigue siendo un número que se puede desplazar después, y un deshacer retira un corte en lugar de toda la división.

**El deslizador «Despiece»** bajo la vista separa las piezas para poder verlas — solo desplaza la representación. Lo que dice la pila y lo que se exporta se queda donde está.

Quien prefiera escribir el plano en vez de señalarlo, usa *Preparar → Separar* e introduce eje y posición. La misma operación, solo que sin la búsqueda previa; cero pasadores significa allí: solo cortar.

**Cómo se llaman las mitades dice cuál es cuál.** Tras colocar los pasadores, en el árbol de objetos aparecen «... A · Pasadores» y «... B · Agujeros» — al exportar, el nombre del archivo es la única pista sobre cuál de las dos piezas tiene en la mano.

## Probar en lugar de adivinar: variantes y calibración

*Imprimir varias cotas una junto a otra y adoptar el valor medido.*

El número que decide un ajuste es la holgura — y depende de la impresora, del material y de la boquilla. Se adivina una vez; después se mide.

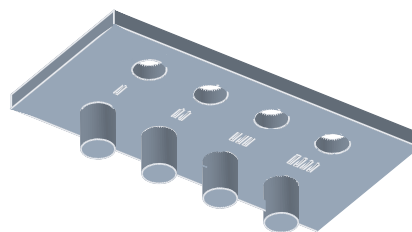
**El camino hasta ahí es una pieza de prueba.** El catálogo de bloques (*Archivo → Catálogo de bloques*, **Ctrl+K**) contiene bajo *Calibración* el *Cuerpo de prueba de ajuste*: una serie de espigas y taladros con holgura escalonada — de fábrica son cuatro escalones desde 0,10 mm, cada uno 0,05 mm más, es decir hasta 0,25 mm. Ambas cosas se pueden cambiar en el diálogo si el rango no acierta. Imprimir una vez, probar uno por uno y quedarse con el valor que entra justo.

**Ese valor va en el perfil de material**, no en el modelo: *Editar → Calibrar material*. Como toda tolerancia del programa es una **referencia** y no un número, después calcula con ella también una pieza creada antes de la calibración. Una tapa de la semana pasada encaja mejor tras la anotación, sin que nadie la toque.

Lo mismo existe para los espesores de pared (*escalera de espesores de pared*) y los voladizos (*abanico de voladizos*) — los otros dos números que si no se estiman a ojo.

**Cuando un número no depende del material, sino de la pieza**, ayuda el generador de variantes: *Editar →*

*Generar variantes* recorre un parámetro del proyecto por un rango y coloca las ejecuciones una al lado de otra. Cinco diámetros de mango en una bandeja, una impresión, una decisión. La pila queda intacta — las variantes son una salida, no un cambio en el proyecto.



Imprimir una vez, probar, anotar el valor — a partir de ahí cada ajuste sale bien.

## El chat

*Cómo se habla con el agente, qué ve y cuánto cuesta una propuesta.*

El chat llama a las mismas operaciones que figuran en los menús — es una segunda mano sobre la misma herramienta, no un segundo camino que la esquivo.

De ahí se siguen dos cosas. **Cada propuesta es exactamente una transacción**: un deshacer la retira por completo, nunca a medias. Y **el chat no calcula geometría** — elige operaciones y valores; el cálculo lo hace el programa.



**El desarrollo es siempre el mismo.** Usted escribe lo que quiere. El chat responde con una propuesta — una lista de operaciones, aún sin ejecutar. La vista muestra en azul y naranja lo que se añadiría y lo que desaparecería. Solo *Aplicar* la inscribe en el historial; *Descartar* no deja nada atrás.

**Lleva consigo tres reglas**, y no son negociables: bloques antes que formas construidas a mano, parámetros con nombre antes que números tecleados — y **preguntar antes que adivinar**. Si su petición tiene dos lecturas, vuelve una pregunta y no un resultado.

**Lo que ve** no es el historial en bruto, sino una ficha: cotas, características detectadas, parámetros del proyecto, la selección actual, el informe de comprobación. Una aportación deshecha cuenta como descartada — tras un deshacer ya no argumenta con un estado que ya no existe.

**Cada transacción indica de dónde viene** (§26.4): modelo, versión del prompt de sistema, versión de la colección de reglas. Quien dentro de medio año quiera saber por qué un taladro está ahí, encuentra la respuesta en el historial.

Necesita un modelo: o una clave propia (*Editar* → *Configurar el chat*, guardada en el llavero del sistema, nunca en el archivo del proyecto) o un Ollama local. Para las llamadas a herramientas debe ser lo bastante grande; por debajo de 7B fracasan de forma reproducible.

Todo lo demás en Solidon funciona sin modelo de lenguaje. Sin clave, el chat aparece atenuado y dice en una frase por qué — no pasa nada más.

## Hacer que se genere un modelo

*De texto o imagen a una malla — y lo que hace falta después para que sea imprimible.*

La tercera vía (§2.2): usted describe una pieza o proporciona una imagen, y un generador la convierte en una malla. **Archivo** → **Generar modelo**.

El cálculo no se realiza en Solidon, sino en un **ComfyUI** local en el puerto 8188. Si no hay ninguno en ejecución, la entrada permanece desactivada e indica por qué; todo lo demás sigue funcionando. Los nodos utilizados se definen en dos archivos junto al programa — quien use otro generador sustituye el archivo, no el código fuente.

**Lo que vuelve es una superficie, no una construcción.** Esta es la frase más importante de esta vía. Una malla generada no tiene agujeros ni ajustes y a menudo tampoco es estanca — tiene una forma. Los agujeros y ajustes se crean **después** como operaciones independientes, no midiendo la malla.

**El flujo incluido utiliza TripoSG.** Su código fuente y su ficha de modelo indican la licencia MIT; la cadena completa de licencias de los pesos y de los modelos que integra se está verificando. Ambos solo se descargan al configurarlo en ComfyUI. Otros modelos tienen condiciones propias, que deben comprobarse para la versión concreta utilizada antes de su uso.

**El resultado generado se convierte en una fuente, no en una operación.** Un generador no es una función: la misma solicitud produce algo distinto después de cambiar de modelo. Por eso sus bytes quedan en el proyecto como un archivo arrastrado, con la pila habitual encima — *Cargar modelo* y después *Reparar*. La solicitud y el valor inicial se guardan en la fuente para que el archivo indique de dónde procede la geometría.



**La cadena de reparación se ejecuta sin preguntar**, pero como un paso independiente: visible en el historial, visible en el informe y reversible. Las mallas generadas rara vez están cerradas y siempre necesitan lo mismo — cerrar agujeros, soldar puntos y corregir normales.

El mismo valor inicial produce el mismo resultado hasta donde lo permita el modelo del otro extremo. Se muestra en el diálogo y se guarda con el proyecto.

## Configurar los programas adicionales

*Los tres programas que Solidon puede usar: qué aporta cada uno y qué queda por hacer después de instalarlo.*

**Ninguno de ellos es obligatorio.** Sin los tres sigue funcionando todo el flujo principal: importar un modelo, modificarlo, comprobarlo y exportarlo. Lo que falta son funciones concretas, y esta página indica cuáles.

La lista está en **Ayuda → Programas adicionales**. Cada fila indica el propósito, el estado y la ubicación; donde Solidon puede instalar algo por sí mismo hay un botón. Solo se instala si alguien lo pulsa.

En Windows esto va por **winget**, en macOS por **Homebrew** y en Linux por **Flatpak**, siempre sin permisos de administrador. Si falta el gestor de paquetes, al lado aparece el comando para copiar junto con la página del fabricante.

**Cuando algo está en un lugar poco habitual**, ayuda *Indicar la ubicación ...*: ningún procedimiento de búsqueda encuentra una instalación portátil en un segundo disco, y a partir de ahí esa ubicación tiene siempre prioridad.

### El slicer

Para el archivo de impresión y la contraprueba a partir del G-code. Se reconocen todos los habituales — PrusaSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, BambuStudio y Cura. Si hay varios instalados, en los ajustes de impresión se elige cuál calcula; la elección queda guardada. Solidon también lee su perfil de impresora y, en el primer arranque, propone la impresora que el slicer usó por última vez.

### Ollama — para el chat sin clave propia

**Aquí son tres pasos, y el primero es el más pequeño.** Ollama no trae ningún modelo al instalarse y no se ejecuta necesariamente; *Editar → Configurar el chat* resuelve ambas cosas:

1. **¿Está en marcha?** El diálogo lo dice en una frase. Si pone «instalado, pero no se está ejecutando», un botón lo inicia. Si se ejecuta en otro equipo, su dirección va en la lista de programas adicionales. 2. **Obtener un modelo.** La selección indica lo que está instalado y, debajo, los modelos probados con su tamaño. *Obtener el modelo* lo descarga — de cinco a nueve gigabytes, con progreso y cancelación. Una descarga cancelada continúa en el siguiente intento. 3. **Comprobar herramientas.** Es el paso más importante y responde a dos preguntas. Ni el tamaño ni el proveedor indican si un modelo llama realmente a las herramientas — la prueba realiza una interacción real. Si dice «escribe sus llamadas como texto», el chat responde pero no ejecuta nada; entonces ayuda otro modelo.

La prueba también mide **a qué velocidad lo hace este ordenador**. Si Ollama no utiliza la tarjeta gráfica, calcula en el procesador, y eso no es otra velocidad, sino otro orden de magnitud — medido en un ordenador con gráficos Intel Arc, algo menos de ocho tokens por segundo al leer la solicitud. Una solicitud de Solidon tiene unos 20 000 tokens; en ese equipo tarda **cuarenta y dos minutos** antes de que empiece siquiera una respuesta. Si la prueba muestra esto, no es una avería, sino información: en este ordenador no compensa la vía local, y un modelo más pequeño cambia poco la situación.

**Solidon finaliza una solicitud local después de diez minutos.** Es el límite técnico del transporte actual. Una medición de cuarenta y dos minutos no solo implica una espera larga, sino que esa vía de modelo no se puede utilizar en ese ordenador.

Hay otras vías locales, y Solidon no las configura: el propio Ollama admite tarjetas gráficas AMD mediante **ROCm** en Linux y Windows; qué tarjetas, lo dice su lista de compatibilidad, y si funciona en este ordenador, lo dice la prueba de herramientas. **IPEX-LLM** y **OpenVINO** son instalaciones independientes con sus propios límites de hardware y dificultades. Quien quiera usar una de estas vías debe evaluarla para su ordenador; quien no, usa una clave de un modelo alojado. Ambas opciones son válidas, y todo salvo el chat funciona sin ninguna de ellas.

**qwen3:14b** ha dado buen resultado: en la prueba actual ejecutó correctamente cinco de cinco instrucciones completas, entre 11 y 26 segundos por instrucción, con una mediana de 17, en una RTX 4080. La medición se hizo con una tarjeta gráfica de 16 GB. Los modelos más pequeños son más rápidos y menos precisos; por debajo de siete mil millones de parámetros, las llamadas fallan de forma reproducible.

En esta prueba el modelo local fue más lento y acertó menos que uno alojado, medido con cinco instrucciones en una tarjeta, no como regla para cualquier ordenador. Para instrucciones cortas basta; para turnos largos compensa una clave propia, que queda entonces en el llavero del sistema.

## ComfyUI — para generar a partir de texto o imagen

**También aquí la instalación es solo la mitad.** ComfyUI necesita los nodos utilizados por el flujo y el modelo que estos cargan. Solidon coloca ambos: en la lista de programas adicionales, la fila de ComfyUI ofrece *Configurar nodos y modelo ...*

**El camino corto pasa por el propio diálogo de generación.** *Archivo* → *Generar modelo* indica hasta dónde está preparado el generador y distingue tres situaciones: no hay ninguno en marcha, hay uno sin los nodos o todo está listo. En la situación intermedia, el botón de configuración aparece justo al lado.

El diálogo encuentra ComfyUI por sí mismo. La **versión de escritorio** de comfy.org anota dónde se instaló. La versión portátil la descomprime usted; si está en un lugar poco habitual, indique la carpeta que contiene `custom_nodes` y `main.py`.

Después se ejecutan cinco pasos: colocar los nodos, obtener el código de TripoSG fijado, corregir dos puntos en él, instalar los paquetes que falten — y **comprobar si ComfyUI puede cargar los nodos**. Si se desea, después se descarga el modelo, de unos 7,5 GB. Si se corta la conexión, otra ejecución continúa donde se quedó.

**Después, reinicie ComfyUI una vez.** Lee sus nodos al arrancar; sin el reinicio, *Generar modelo* sigue desactivado aunque todo esté en su sitio.

Para el camino por **texto** se necesita además un modelo SDXL en `models/checkpoints`. Para el camino por **imagen** no hace falta ninguno. El capítulo siguiente indica qué modelo probado se utiliza y de dónde procede.

**La tarjeta gráfica decide cuánto tarda.** Solidon muestra el tiempo transcurrido y espera mientras ComfyUI calcula. Si algo se interrumpe, el mensaje de ComfyUI y el paso afectado aparecen en el diálogo.

**El trabajo local de IA se ejecuta de forma secuencial.** Ollama y ComfyUI suelen compartir la misma tarjeta gráfica, por lo que Solidon no inicia ambos a la vez. Tras una propuesta completa del agente, libera de la memoria el modelo de Ollama. Después de una generación — también si hay un error o una cancelación —, ComfyUI libera el modelo y la caché. Al cancelar se elimina únicamente la tarea iniciada por Solidon. Los servicios de otro ordenador no se modifican.

## Y lo que viene incluido

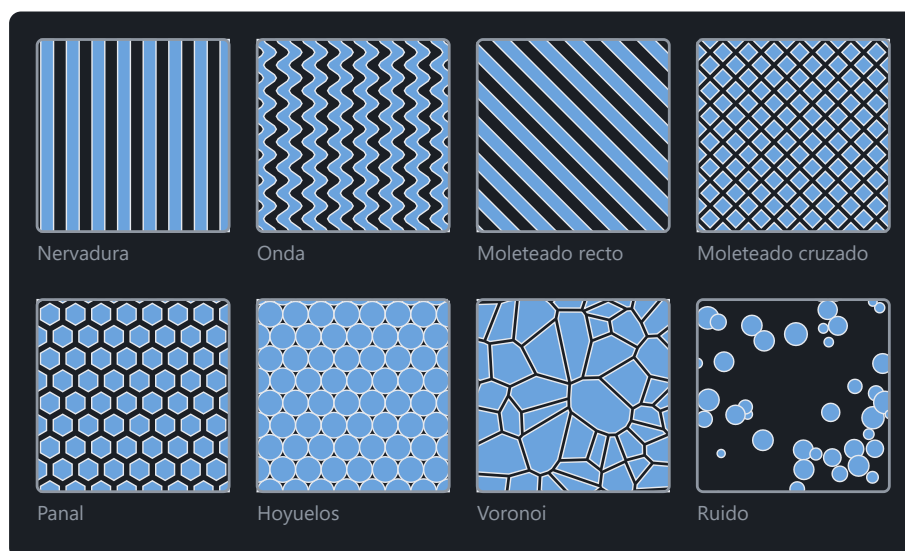
OpenCASCADE mantiene las caras y aristas editables por separado; V-HACD muestra dónde un cuerpo se separa por sí solo. Ambos vienen en el paquete de instalación. Quien ejecuta Solidon desde el código fuente los encuentra en la misma lista y los instala desde allí.

## Superficies y rellenos

*Patrones como geometría real, rellenos de celosía y cuerpos vaciados.*

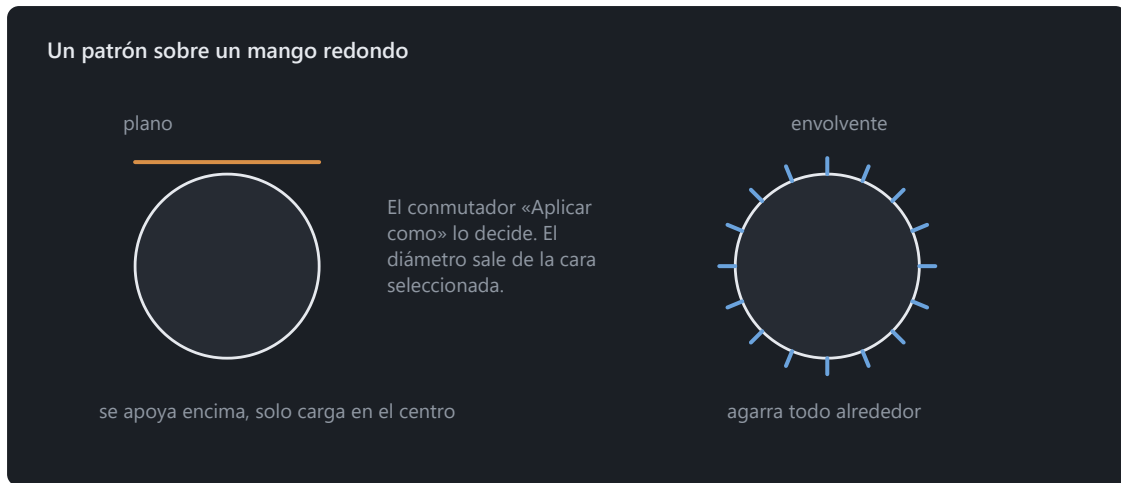
Un moleteado para el agarre, un panal por estética, una retícula en lugar de material macizo — todo ello es geometría real, no una textura en la imagen. Lo que recibe el slicer es lo que usted ve.

**Hay ocho patrones a elegir** — nervadura, onda, moleteado recto y cruzado, panal, hoyuelos, Voronoi y ruido. El moleteado da agarre, el panal y la nervadura son adorno, Voronoi y ruido esconden las líneas de capa. En el diálogo hay una vista previa junto a la selección, dibujada a partir de los mismos contornos que se imprimen después.



Los ocho patrones, dibujados a partir de los mismos contornos que se imprimen.

**Aplicar textura** graba un patrón sobre una cara, en relieve o rehundido. Dos números deciden si es imprimible: el paso tiene que ser más ancho que dos cordones de la boquilla, la profundidad mayor que una capa. Solidon comprueba ambos antes de calcular — un grabado más fino que la impresora desaparece, y eso si no se nota hasta tener la pieza acabada.



Un moleteado va alrededor del mango, no como una mancha encima.

En una pieza redonda el patrón se aplica **envolviéndola**. Aplicado en plano, el campo tocaría el cilindro solo en su centro y quedaría en el aire por los bordes.

**Rellenar con retícula** sustituye el interior de un cuerpo por una estructura — gyroid, panal o retícula cúbica. No es lo mismo que el relleno del slicer: esta pertenece al modelo, viaja con el archivo y se puede medir. El espesor de pared de la estructura se comprueba contra la boquilla, igual que en la textura.

## Control remoto

*Otro programa maneja esta instalación — local, desactivable, reversible.*

Otro programa del mismo ordenador puede manejar Solidon — mediante MCP, la misma interfaz con la que trabajan Claude Code y herramientas parecidas. Al hacerlo llama exactamente a las operaciones que están también en los menús.

**Está desactivada hasta que usted la active.** El interruptor está en los ajustes, junto con el puerto. Después Solidon escucha en `127.0.0.1` y solo ahí: desde otro ordenador la interfaz no es accesible, tampoco desde la propia red.

Lo que entra es una transacción como cualquier otra. Un Ctrl+Z en la ventana la retira, el historial la muestra, y en la entrada consta que vino de fuera.

Una cosa no pasa por la línea, y es a propósito: todo lo que parezca una ruta de archivo. Eso significaría que un programa ajeno decide qué se lee en este ordenador.

En la contraparte se registra como servidor con la dirección `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

**Qué herramientas hay está escrito en este manual.** Cada operación de los capítulos siguientes es una — con los mismos parámetros, los mismos límites y los mismos valores por defecto que muestra el diálogo. Por eso no hay una lista propia de la interfaz: sería una segunda versión de la misma información, y a partir del segundo mes diría algo distinto.

## Activación

*Clave de licencia, activación del dispositivo y vía sin conexión.*

**Esta versión es una demo completa y temporal.** Hasta el 30 de octubre de 2026 inclusive, Solidon está totalmente desbloqueado sin clave de licencia ni activación del dispositivo. La barra de estado muestra los días restantes desde el principio. Después de esa fecha, esta demo ya no se inicia; sus proyectos se conservan.

**La versión comercial posterior comienza sin período de prueba.** Sin una clave de licencia ni la activación del dispositivo, todas las funciones de lectura siguen disponibles — abrir, ver y medir modelos —; solo cuatro acciones de escritura requieren la activación: modificar un modelo, exportarlo, enviarlo al slicer y usar el chat. Es posible que una versión posterior ofrezca un período de prueba.

**Se introduce una clave; no se crea ninguna cuenta.** Vaya a *Ayuda* → *Desbloquear Solidon* .... Tras la comprobación local, este ordenador se activa una sola vez, directamente mediante *Activar en línea* o mediante archivos de solicitud y respuesta usando un segundo dispositivo. A partir de entonces, Solidon puede permanecer siempre sin conexión; no hay comprobaciones periódicas de la licencia. La parte privada del dispositivo se guarda en el llavero del sistema, mientras que el código de compra y el certificado se guardan en la carpeta de configuración. Ninguno de ellos viaja en un archivo de proyecto.

**La activación sin conexión se realiza en tres pasos:** abra *Activar sin conexión* ... y guarde la solicitud; canjee el archivo en un dispositivo con internet en [solidon3d.de/offline-aktivierung.html](https://solidon3d.de/offline-aktivierung.html) ; importe de nuevo en Solidon la respuesta descargada. No hay que escribir ningún código largo. La respuesta solo funciona en el ordenador que creó la solicitud.

**Al cambiar de ordenador, seleccione primero Desactivar este ordenador.** Solidon libera el único puesto de dispositivo y elimina la activación local junto con el código de compra. Después puede activar la misma clave en el nuevo ordenador. Si el ordenador anterior se ha perdido o está averiado, el soporte restablece el puesto mediante el número de pedido.

## Cuando algo no funciona

*Los casos más frecuentes al principio, con lo que hay detrás.*

Los casos más frecuentes al principio — qué hay detrás y qué ayuda.

**El archivo no llega siquiera a abrirse.** Solidon dice al abrirlo qué le ocurre en lugar de montar una escena vacía: está vacío, está cortado a medias, no es un STL o no es un archivo 3MF pese a su extensión, contiene cero triángulos, o sus coordenadas no dan ninguna extensión. En los cuatro primeros casos casi siempre hay detrás una descarga interrumpida, y entonces ayuda volver a descargarlo. Si en lugar del modelo llega la página de error de un servidor, el aspecto es exactamente el mismo. Con cero triángulos merece la pena mirar en el programa de origen: casi siempre no había nada seleccionado al exportar. Cada uno de estos mensajes lleva el botón *Elegir otro archivo*, que conduce directamente al selector de archivos.

**«El modelo no está cerrado.»** En el archivo faltan caras, o hay triángulos vueltos del revés. En modelos descargados eso es normal. *Reparar* en el informe de comprobación cierra agujeros pequeños y da la vuelta a las caras. Si falta una pared entera, ninguna reparación puede adivinarla — entonces el archivo está roto y otra fuente es el camino más corto.



**Una operación booleana fracasa o se come demasiado.** Las operaciones booleanas necesitan cuerpos de entrada limpios. Solidon prueba varios métodos por orden y dice después cuál lo sacó adelante. Si ahí pone *voxel*, se calculó en grueso y se perdió precisión — entonces primero reparar y luego combinar de nuevo.

**Dos caras quedan exactamente una sobre otra.** El caso clásico en el que una diferencia no quita nada o aparece parpadeo. El remedio: dejar que el cuerpo a sustraer sobresalga una centésima de milímetro. Los bloques lo hacen por sí solos.

**La pieza no cabe en la cama.** *Dividir automáticamente* la corta hasta que cada trozo cabe y pone pasadores en las caras de corte. Si el perfil de impresora tiene un volumen de impresión equivocado, esa es la causa real — merece la pena mirarlo.

**El ajuste queda demasiado apretado o demasiado suelto.** No cambiar el modelo, sino medir: imprimir el cuerpo de prueba de tolerancias, probar y anotar el valor en *Calibrar material*. A partir de entonces vale para todos los ajustes, también para los de proyectos ya construidos.

**Un paso ya no se puede cambiar.** Si un cambio alterara el número de objetos mientras pasos posteriores trabajan con esos objetos, la evaluación se detiene. Es intencionado: los cuerpos nuevos no son los antiguos, y un paso que acabara en otro sitio sin avisar sería peor que un mensaje. Deshacer los pasos posteriores, cambiarlo, reconstruirlos.

**Redondeo, chaflán o STEP aparecen atenuados.** Estas herramientas necesitan caras y aristas que se puedan editar por separado. Activa *Editar caras y aristas más adelante* al crear la forma básica; la misma casilla también está en el diálogo del paso. Si un paso posterior las convirtió en triángulos fijos, solo ayuda el orden: deshaz los pasos desde ahí, aplica la herramienta deseada y reconstruye el resto. Solidon indica qué paso está bloqueando el camino.

**El chat no responde.** Necesita un modelo de lenguaje — una clave propia o un Ollama local. Los modelos pequeños, por debajo de unos siete mil millones de parámetros, fracasan en las llamadas a herramientas, y lo hacen con fiabilidad. Todo salvo el chat funciona sin él.

**Todo va lento.** Mientras se trabaja corre la calidad de borrador; el cálculo fino llega con la exportación. Con modelos muy detallados ayuda simplificar pronto — el número de triángulos está en el árbol de objetos. Al abrir un proyecto se posa un indicador de carga sobre la vista, para que la escena vacía no parezca un proyecto vacío.

**Un botón atenuado dice por qué lo está.** Donde algo esté bloqueado, el motivo figura en el propio botón: como ayuda emergente para el ratón, en la barra de estado para la mirada hacia abajo y en la descripción para el lector de pantalla. «Elija un bloque de la lista de la izquierda» es una información; un botón que solo dice lo que *haría* no lo es.

**Como regla general:** ningún error en Solidon termina en la constatación. Si no lo acompaña una acción con la que seguir, eso es un fallo de Solidon y merece un informe. El camino es *Ayuda* → *Enviar un comentario*: la captura de pantalla, el registro y, si lo desea, la sesión en curso van con él, la vista previa lo muestra todo antes y un botón lo envía al soporte. Quien no quiera entregar nada, guarda en su lugar una carpeta en su propio equipo desde el mismo diálogo.

**Durante la demo, Solidon pregunta por su cuenta.** Tras media hora de trabajo —solo cuentan los minutos en los que hizo algo— una tarjeta se posa sobre la vista y pregunta qué tal va. No detiene nada y espera a que usted mire. *Dar su opinión* abre el mismo diálogo que *Ayuda* → *Enviar comentarios*, con tres campos: qué tal se desenvuelve, qué ha funcionado bien, qué ha faltado. Ningún campo es obligatorio, la vista previa lo muestra todo antes, y sin su clic no sale nada. *No, gracias* vale para siempre; quien deja la tarjeta ahí, la ve como mucho tres veces.

## Glosario

---

*Los términos que aparecen en menús y mensajes, explicados en breve.*

Las palabras que aparecen en Solidon, en los slicers y en los foros de impresión — explicadas en breve.

**Malla (mesh)** — un cuerpo como envoltura de triángulos. STL y OBJ no contienen otra cosa: ni círculos, ni cotas, solo triángulos.

**Cerrado (estanco)** — la envoltura no tiene ningún agujero, dentro y fuera son inequívocos. Solo un cuerpo cerrado se puede combinar e imprimir con fiabilidad.

**Característica** — un lugar de la malla en el que Solidon ha reconocido una forma conocida: un taladro, una espiga, un redondeo, una cara. De diez mil triángulos vuelve a salir algo en lo que se puede hacer clic y que se puede modificar.

**Operación** — un paso de trabajo: taladrar, redondear, dividir, colocar un bloque. En Solidon la geometría solo surge así.

**Transacción** — todo lo que un deshacer retira de una vez. Una propuesta del chat es exactamente una, aunque conste de cinco operaciones.

**Parámetro** — una cota con nombre del proyecto, por ejemplo **ancho** . Las operaciones pueden calcular con ella; si el valor cambia, cambia todo lo que depende de él.

**Bloque** — un elemento constructivo acabado de la biblioteca, con medidas sacadas de una tabla en vez de la memoria.

**Boceto (dibujo)** — un contorno plano de líneas, círculos y arcos. De él sale un cuerpo, y sigue siendo modificable después: mover una línea significa cambiar la pieza.

**Restricción** — una regla que mantiene unido el dibujo: dos líneas paralelas, una distancia fija, un punto sobre otro. Siguen valiendo cuando se arrastra algo.

**Grado de libertad** — lo que todavía puede moverse en un dibujo. «Cuatro grados de libertad aún libres» significa que cuatro cosas aún no están fijadas. En cero, el boceto está determinado.

**Determinado** — cada cota del dibujo está asignada, ya no se mueve nada. No estarlo no es un error: el dibujo funciona, solo que aún se puede desplazar.

**Extruir (elevar)** — levantar un contorno perpendicular a su plano hasta que salga un cuerpo. El camino habitual del dibujo a la pieza.

**Cavidad** — lo mismo hacia dentro: el contorno se recorta de un cuerpo existente en vez de añadir uno nuevo.

**Perfil** — el contorno cerrado del que nace un cuerpo. No es lo mismo que el perfil de material o de impresora, que aporta valores.

**Curva** — una línea suave que pasa por varios puntos colocados, para formas que no son rectas ni circulares. Otros programas la llaman spline.

**Línea auxiliar** — una línea que lleva restricciones pero no forma cuerpo. La línea central de la que algo cuelga simétricamente no debe imprimirse.



**Ajuste** — lo apretadas que quedan dos piezas una dentro de otra. La holgura necesaria viene del perfil de material.

**Holgura** — la separación entre espiga y agujero para que ambos puedan unirse. Demasiado poca agarrota, demasiada baila.

**Ajuste a presión** — interferencia en lugar de holgura: la pieza se introduce a presión y se sujeta sola.

**Tolerancia** — la cantidad en que una cota se aparta a propósito de la medida nominal para que el resultado impreso salga bien.

**Contracción** — el plástico se encoge al enfriarse. Por eso una pieza impresa es algo menor que la dibujada.

**Pata de elefante** — la capa más baja queda aplastada contra la cama y se ensancha hacia fuera. La pieza es más ancha abajo de lo previsto.

**Voladizo** — una cara que crece hacia fuera en ángulo. A partir de cierto ángulo, la capa inferior ya no tiene nada sobre lo que apoyarse.

**Soportes** — material impreso bajo un voladizo que después se rompe y se retira.

**Isla** — una zona de una capa que no tiene nada debajo. Sin soporte, allí la impresora imprime en el aire.

**Puente (luz)** — un tramo horizontal entre dos puntos de apoyo. Los puentes cortos salen sin soporte, los largos se descuelgan.

**Boquilla** — la abertura por la que sale el plástico, normalmente de 0,4 mm. Limita lo fino que puede ser un detalle.

**Ancho de extrusión** — lo ancho que resulta un cordón depositado. Dos cordones uno junto a otro son la pared más fina razonable.

**Altura de capa** — lo gruesa que es una tongada, normalmente 0,2 mm. Menor significa más fino y más lento.

**Slicer** — el programa que convierte el modelo en el archivo de impresión. Solidon no lo es ni sustituye a ninguno.

**G-Code** — la lista de instrucciones acabada para la impresora. Sale del slicer.

**STL** — el formato más extendido: solo triángulos, sin unidad, sin color.

**3MF** — el sucesor moderno: con unidad, colores y varios objetos en un solo archivo. Donde el slicer lo admite, es la mejor elección.

**STEP** — un formato con caras y aristas reales en vez de triángulos. Lo que intercambian los programas de CAD clásicos.

**GLB** — el formato de los visores: triángulos con colores, en un único archivo que abre cualquier navegador. Pensado para mostrar, no para imprimir.

**Informe de comprobación** — la lista de lo que llama la atención en la escena, cada entrada con una acción que lo soluciona.

**Filamento** — una bobina con nombre, color y valores de impresión propios. En la impresión multicolor se asigna a una pieza entera o a una cara reconocida.

## Qué modelos usa Solidon

Solidon calcula la geometría por sí mismo y no necesita nada para ello. Dos cosas vienen de fuera, y cada una necesita un modelo: el chat y la generación a partir de texto o imagen. Sin ambas, todo lo demás funciona: leer, modificar, comprobar, exportar.

### Para el chat: un modelo de lenguaje

Funciona en este equipo, a través de Ollama. Se obtiene en *Editar* → *Configurar el chat*: un botón inicia el servicio, otro descarga el modelo, otro lo comprueba. En lugar de un modelo local también sirve una clave propia para uno alojado.

| Modelo              | Tamaño  | Lo que se midió                                                                                                                                        |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>qwen3:14b</b>    | 9,3 GB  | Comprobado dos veces: cinco de cinco instrucciones completas correctas en cada ejecución; entre 11 y 26 segundos por instrucción (mediana de unos 17). |
| gpt-oss:20b         | 13,8 GB | El más rápido: unos 6 segundos por paso, acierta tres de cinco.                                                                                        |
| qwen3:8b            | 5,2 GB  | Más pequeño y rápido, acierta menos. Para instrucciones cortas.                                                                                        |
| qwen3:30b-a3b       | 18,6 GB | Acierta igual que el 14B, pero necesita el doble de tiempo y de espacio.                                                                               |
| llama3.1:8b         | 4,9 GB  | Dos de cada cinco llamadas a herramientas: solo si las demás no funcionan.                                                                             |
| qwen2.5-coder:14b   | 9,0 GB  | No llama a ninguna herramienta en esta medición — pese a sus catorce mil millones de parámetros.                                                       |
| mistral-nemo:latest | 7,1 GB  | Escribe sobre las herramientas en vez de llamarlas. Inservible para Solidon.                                                                           |

En negrita, el valor predeterminado. Se midió con cinco peticiones que requieren una llamada de herramienta cada una: un modelo que solo escribe sobre ella en lugar de ejecutarla responde en el chat y no hace nada. De ahí el botón *Comprobar las herramientas*: ni el tamaño ni el proveedor lo predicen.

Por debajo de 7 mil millones de parámetros las llamadas fallan de forma reproducible. Y la tarjeta gráfica decide el tiempo: donde Ollama no la aprovecha, calcula en el procesador, y eso no es otra velocidad sino otro orden de magnitud.

## Para generar: tres modelos

Funcionan en ComfyUI, uno junto a otro. Solidon instala dos de ellos por sí mismo: en la lista de programas adicionales, la fila de ComfyUI lleva *Configurar nodos y modelo ....* El tercero solo hace falta para la vía a partir de texto.

| Para qué                              | Modelo   | Tamaño | De dónde                 |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| Un cuerpo a partir de una imagen      | TripoSG  | 7,5 GB | lo instala Solidon       |
| Recortar el objeto                    | BiRefNet | 445 MB | lo instala Solidon       |
| Primero una imagen a partir del texto | SDXL     | 6,9 GB | usted mismo, véase abajo |

### Colocar usted mismo el modelo de imagen

Solo para la vía a partir de texto. Quien traiga una foto o un dibujo no lo necesita nunca, y Solidon no descarga siete gigabytes sin preguntar para una vía que una imagen existente evita.

Está probado **sd\_xl\_base\_1.0.safetensors** del repositorio *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* en Hugging Face. El archivo va en *models/checkpoints* dentro de la carpeta de ComfyUI; después reinicie ComfyUI una vez, y *Generar modelo* aceptará también una frase en lugar de una imagen.

También sirve otro modelo SDXL: Solidon toma lo que hay en la carpeta y prefiere *juggernaut* y *dreamshaper* al modelo base. No se toman los modelos con *refiner*, *inpaint* o *turbo* en el nombre: resuelven otra tarea.

### Cuánto tarda

Medido en una RTX 4080: a partir de una **imagen** unos quince segundos, a partir de **texto** unos dos minutos y medio. La diferencia es el modelo de imagen: primero carga siete gigabytes en la memoria gráfica y luego calcula una imagen antes de que exista cuerpo alguno. Después sigue en ambos casos la misma cadena: llevar al tamaño de trabajo, reparar y, en mallas muy finas, reducir los triángulos.

Sin una tarjeta gráfica adecuada, ambas tardan mucho más. Lo que se interrumpe es un error y no lentitud: entonces la frase de ComfyUI aparece en el diálogo, junto con el paso en el que se rompió.

## Según qué juzga Solidon

---

El agente tiene estas reglas delante en cada consulta. Son la razón por la que toma un agujero para tornillo de la tabla en vez de estimarlo — y por la que pregunta en lugar de adivinar.

Versión: 4

### **Espesor de pared mínimo**

Ninguna pared más fina que dos anchos de extrusión. El valor está en el perfil de impresora y nunca se escribe como número en la operación.

### **Chaflanes en vez de voladizos**

Por encima de 45 grados de voladizo, poner un chaflán en lugar de aceptar soportes. El análisis de capas dice dónde está el voladizo.

### **Tolerancias del perfil de material**

Crear los ajustes como par de ajuste e indicar la tolerancia como auto:<material>. Un número fijo no sobrevive a ninguna calibración.

### **Las medidas principales como parámetros**

Cada dimensión que el usuario pueda cambiar más adelante se convierte en un parámetro de proyecto con un nombre elocuente. Los números sueltos en las operaciones son un callejón sin salida.

### **Solapamiento en las operaciones booleanas**

En uniones y diferencias, prever siempre 0,01 mm de solapamiento. Las caras coincidentes son la causa más frecuente de resultados rotos.

### **Agujeros mayores que la medida nominal**

El FDM imprime los agujeros más estrechos de lo previsto. Agrandar el taladro con el valor de compensación del perfil de material, no con un número adivinado.

### **La primera capa**

Tener en cuenta la pata de elefante del perfil de material cuando la primera capa deba mantener la medida.

### **Bloques antes que primitivas**

Buscar primero en la biblioteca de bloques y construir después. Un bloque trae consigo sus características, sus límites y sus pruebas.

### **Preguntar antes que adivinar**

Con peticiones ambiguas, usar `ask_user`. Una pregunta cuesta un clic; una suposición equivocada cuesta una impresión.

## Materiales, impresoras, piezas normalizadas

### Materiales

Todas las cotas en milímetros. «Holgura» es la distancia que recibe un ajuste móvil, «ajuste a presión» la interferencia de uno fijo. Un perfil calibrado lleva valores medidos en lugar de los predeterminados.

| Material | Holgura | Ajuste a presión | Sobremedida del taladro | Pata de elefante | Encogim |
|----------|---------|------------------|-------------------------|------------------|---------|
| ABS      | 0,25    | -0,06            | 0,20                    | 0,15             | 0,7 %   |
| ASA      | 0,25    | -0,06            | 0,20                    | 0,15             | 0,6 %   |
| PETG     | 0,25    | -0,05            | 0,20                    | 0,20             | 0,4 %   |
| PETG-CF  | 0,25    | -0,05            | 0,20                    | 0,15             | 0,3 %   |
| PLA      | 0,20    | -0,05            | 0,15                    | 0,15             | 0,2 %   |
| TPU 95A  | 0,35    | -0,10            | 0,30                    | 0,25             | 0,2 %   |

### Impresora

La impresora configurada decide qué cabe en la cama y cuándo una pared cuenta como demasiado delgada — dos cordones de extrusión son el límite.

| Impresora                      | Volumen de impresión | boquilla | Altura de capa | Ancho de extrusión | cerrad |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|--------|
| Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Anycubic Kobra 2               | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Bambu Lab A1                   | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Bambu Lab A1 mini              | 180 × 180 × 180      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Bambu Lab P1S                  | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Bambu Lab X1 Carbon            | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Creality Ender-3 V3            | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Creality K1                    | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Creality K1 Max                | 300 × 300 × 300      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Elegoo Centauri Carbon 2       | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Elegoo Neptune 4               | 225 × 225 × 265      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Elegoo Neptune 4 Plus          | 320 × 320 × 385      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Prusa MINI+                    | 180 × 180 × 180      | 0,40     | 0,20           | 0,45               | no     |
| Prusa MK4S                     | 250 × 210 × 220      | 0,40     | 0,20           | 0,45               | no     |
| Prusa XL                       | 360 × 360 × 360      | 0,40     | 0,20           | 0,45               | no     |
| Sovol SV06                     | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |

## Piezas normalizadas



De dónde salen las medidas cuando un bloque coloca un agujero para tornillo o un alojamiento de tuerca. Nada de eso se estima.

| Tamaño | Cota nominal | Agujero pasante | Agujero de núcleo | Cabeza | Paso |
|--------|--------------|-----------------|-------------------|--------|------|
| M2     | 2,0          | 2,4             | 1,60              | 3,8    | 0,40 |
| M2.5   | 2,5          | 2,9             | 2,05              | 4,5    | 0,45 |
| M3     | 3,0          | 3,4             | 2,50              | 5,5    | 0,50 |
| M4     | 4,0          | 4,5             | 3,30              | 7,0    | 0,70 |
| M5     | 5,0          | 5,5             | 4,20              | 8,5    | 0,80 |
| M6     | 6,0          | 6,6             | 5,00              | 10,0   | 1,00 |
| M8     | 8,0          | 9,0             | 6,80              | 13,0   | 1,25 |

Tuercas, arandelas, insertos roscados, imanes, rodamientos, perfiles y tubos están en la misma tabla; los bloques consultan ahí.

## Las herramientas del control remoto

Cada entrada aquí es la misma operación que ofrece el menú, con los mismos parámetros. Lo que entra se convierte en una transacción como cualquier otra: el historial la muestra, y Ctrl+Z la retira.

### Escena

- **Comprobar solapamientos** ( `check_collisions` ) — Avisa de solapamientos y de lo que sobresale del volumen de impresión.
- **Duplicar objeto** ( `duplicate_object` ) — Crea más ejemplares del objeto. Todos quedan separados, y la cantidad figura como número en la pila.
- **Organizar sobre la cama** ( `arrange_bed` ) — Coloca todos los objetos uno junto a otro sobre la placa de impresión.
- **Quitar objeto** ( `delete_object` ) — Saca un objeto de la escena. El paso queda en el historial, así que un deshacer lo devuelve.
- **Renombrar objeto** ( `rename_object` ) — Da otro nombre a un objeto. La geometría queda intacta.

### Reparación

- **Reparar** ( `repair` ) — Cierra agujeros, elimina triángulos degenerados y alinea las caras.

### Transformación

- **Alinear a la característica** ( `align_to_feature` ) — Hace coincidir el eje de un taladro o una cara con un segundo eje o cara.
- **Copias en fila o en círculo** ( `pattern` ) — Coloca copias en fila o sobre un círculo — un patrón de agujeros, una corona de torretas de atornillado, una fila de clips. Un paso con un número dentro, en vez de nueve pasos idénticos en la pila.
- **Escalar** ( `scale_object` ) — Escala un objeto de forma uniforme o por ejes.
- **Girar** ( `rotate_object` ) — Gira un objeto alrededor de un eje. El punto de giro decide en torno a qué: su propio centro, el origen del proyecto o el centro de la cama.
- **Llevar a la cota** ( `fit_to_size` ) — Escala un objeto de modo que su arista más larga tenga la medida indicada. Para todo aquello cuyo tamaño se conoce, pero cuyo factor habría que calcular primero.
- **Orientar para imprimir** ( `orient_for_print` ) — Busca para cada cuerpo seleccionado la posición con menos soporte. Cada uno recibe la suya — la mejor posición se desprende de la geometría de la pieza concreta.
- **Posar sobre la cama** ( `place_on_bed` ) — Apoya la cara inferior del objeto en la placa de impresión.
- **Reflejar** ( `mirror_object` ) — Refleja un objeto respecto a un eje. Para la contraparte de una pieza — soporte izquierdo y derecho a partir de la misma construcción.
- **Trasladar** ( `translate_object` ) — Traslada un objeto los milímetros indicados.

### Formas básicas

- **Añadir un cilindro** ( `create_brep_cylinder` ) — Crea un cilindro con aristas reales, apoyado en la placa de impresión: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.
- **Añadir un cilindro** ( `create_cylinder` ) — Añade un cilindro de pie sobre la placa de impresión.

- **Añadir una caja** ( `create_box` ) — Añade una caja, centrada en la placa de impresión o apoyada sobre una esquina.
- **Añadir una caja** ( `create_brep_box` ) — Crea un prisma con aristas reales: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.
- **Añadir una esfera** ( `create_sphere` ) — Añade una esfera apoyada sobre la placa de impresión.
- **Crear anillo** ( `create_torus` ) — Crea un anillo circular cerrado apoyado en la placa de impresión.
- **Crear cono** ( `create_cone` ) — Crea un cono o un tronco de cono apoyado en la placa de impresión.
- **Crear tornillo** ( `thread_exact` ) — Un perno con una rosca exterior helicoidal real y superficies editables, conservadas por la exportación STEP. Al ampliarlo con la holgura deseada y restarlo de un cuerpo se crea la rosca interior.

## Unir y restar

- **Fusionar suavemente** ( `blend_union` ) — Une dos cuerpos con una transición fluida en lugar de una garganta viva. Para asas, tirantes y todo lo que, impreso, no debe romperse en la esquina interior.
- **Intersección** ( `intersect_objects` ) — Conserva solo la zona que comparten todos los objetos seleccionados. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material.
- **Sustraer** ( `subtract_objects` ) — Resta del primero todos los objetos seleccionados después. Seleccione primero la pieza que desea conservar y luego todo lo que quiera eliminar.
- **Unir** ( `union_objects` ) — Fusiona los objetos seleccionados en uno. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material; los demás pasan a formar parte de él.

## Boceto

- **Barrer a lo largo de un arco** ( `sketch_sweep` ) — Barre una sección a lo largo de un arco: arranca en vertical y se inclina hacia el lado con el radio del arco — un codo de tubo en un solo paso.
- **Cortar una cavidad** ( `sketch_pocket` ) — Corta una forma básica como cavidad en un cuerpo, verticalmente desde el borde superior y, si se desea, de lado a lado. Al hacer clic en una cara se rellena la posición. En un cuerpo exacto se conservan las caras y las aristas; en una malla importada el resultado es una malla.
- **Extruir la forma básica** ( `sketch_extrude` ) — Levanta una forma básica en vertical hasta convertirla en cuerpo. El contorno viene de un boceto resuelto y entra en el núcleo como curva exacta — un círculo es redondo de verdad.
- **Revolucionar una sección** ( `sketch_revolve` ) — Revoluciona una sección alrededor del eje vertical: un rectángulo se convierte en casquillo, un círculo en anillo. El cuerpo se apoya en la placa de impresión.
- **Tender entre dos contornos** ( `sketch_loft` ) — Tiende un cuerpo entre la forma básica y su copia reducida a cierta altura — pirámide truncada, cono truncado, embudo.

## Conformado

- **Aplicar un chaflán** ( `chamfer_edges` ) — Bisela las aristas editables a 45 grados.
- **Aplicar ángulo de desmoldeo** ( `draft_faces` ) — Inclina todas las caras verticales editables por separado según un ángulo, para desmoldear o para que un recipiente se pueda apilar.
- **Desplazar cara** ( `push_face` ) — Toma una cara y la desplaza a lo largo de su normal; las paredes vecinas crecen con ella. La manera de cambiar una pared sin buscar la operación que la creó — en un STEP importado no existe ninguna.
- **Redondear** ( `fillet_edges` ) — Redondea una arista editable como una curva real en lugar de una sucesión de tramos rectos.

- **Vaciar** ( `shell_exact` ) — Vacía un cuerpo con caras editables hasta el grosor de pared elegido y deja abierta la parte superior: una caja a partir de un cuboide, en un solo paso. Desactiva la opción para un vaciado cerrado con ventilación.

## Características

- **Avellanar** ( `countersink_hole` ) — Abre la boca de un taladro para que la cabeza del tornillo quede enrasada.
- **Cambiar elemento** ( `resize_feature` ) — Cambia el diámetro de una característica reconocida: espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.
- **Cambiar orificio** ( `resize_hole` ) — Cambia el diámetro de un orificio detectado.
- **Cerrar un taladro** ( `plug_hole` ) — Vuelve a rellenar un taladro — por ejemplo cuando una pieza ajena tiene uno de más.
- **Duplicar elemento** ( `duplicate_feature` ) — Crea por segunda vez un elemento reconocido: taladro, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.
- **Girar elemento** ( `rotate_feature` ) — Inclina un elemento reconocido alrededor de su centro: taladro, espiga, avellanado o conicidad.
- **Hacer un taladro** ( `drill_brep_hole` ) — Perfora un agujero redondo y mantiene las caras y aristas editables por separado; después siguen disponibles el chaflán, el redondeo y la exportación STEP.
- **Hacer un taladro** ( `drill_hole` ) — Perfora un agujero redondo — si se pide, ampliado con la tolerancia del material.
- **Mover elemento** ( `move_feature` ) — Mueve un elemento reconocido a otro lugar: taladro, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.
- **Quitar elemento** ( `remove_feature` ) — Elimina un elemento reconocido: taladro, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.

## Bloques

- **Abanico de voladizos** ( `insert_overhang_fan` ) — Caras de muy inclinada a tendida. Muestra a partir de qué ángulo esta impresora con este material necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.
- **Agujero para tornillo con avellanado** ( `insert_screw_hole` ) — Agujero pasante para atornillar con un tornillo métrico, si se desea con avellanado de 90 grados y hueco para la cabeza. Medidas de la tabla de piezas normalizadas.
- **Alojamiento de tuerca** ( `insert_nut_trap` ) — Alojamiento para una tuerca hexagonal, introducida de lado o colocada desde abajo, si se desea con agujero pasante para el tornillo.
- **Bisagra de pasador** ( `insert_barrel_hinge` ) — Una bisagra que sale de la impresora ya móvil: dos pletinas en torno a un pasador impreso, con la holgura de impresión entre ellas. Nada que montar, nada que insertar.
- **Bisagra de película** ( `insert_living_hinge` ) — Dos alas unidas por un punto delgado. Las capas corren transversales al doblez; si no, la bisagra se rompe al primer intento de abrirla.
- **Bolsillo para imán** ( `insert_magnet_pocket` ) — Bolsillo para un imán redondo, si se desea con una capa de cubrición para imprimir por encima y un labio de retención en el borde.
- **Cartela de esquina** ( `insert_gusset` ) — Un triángulo en una esquina interior: mantiene dos paredes en ángulo recto donde de otro modo se abrirían. La respuesta clásica a una esquina que cede al agarrarla.
- **Clip para cable** ( `insert_cable_clip` ) — Un arco que se coloca sobre una cara y sujeta un cable. La abertura es más estrecha que el cable: se presiona dentro y se queda.
- **Colgador de ojo de cerradura** ( `insert_keyhole` ) — Hueco en forma de ojo de cerradura: la cabeza pasa por el extremo redondo, el vástago se sujeta en la ranura.

- **Conector a presión para una junta** ( `insert_snap_connector` ) — Brazo elástico y hueco como pareja: las mitades encajan en lugar de pegarse. El brazo tiene un décimo del largo de grosor; más corto de 8 mm no lo hay, por debajo el brazo sería más fino de lo que una boquilla deposita con carga.
- **Cuerpo de prueba de ajuste** ( `insert_fit_ladder` ) — Espigas y taladros con holgura escalonada. Imprimir una vez, probar, y el valor queda fijado — después pertenece al perfil de material, no al modelo.
- **Escalera de espesores de pared** ( `insert_wall_ladder` ) — Paredes de uno a varios anchos de extrusión. Muestra a partir de dónde la impresora deposita material de verdad — la base para el espesor mínimo de pared.
- **Gancho para panel perforado** ( `insert_pegboard_hook` ) — Ganchos para un panel perforado, directamente en la pieza. Se introducen desde arriba en las ranuras y se tira hacia abajo — la nariz agarra entonces por detrás del panel y la lengüeta elástica encaja. La pieza se imprime tumbada: la lengüeta en el plano de impresión, para que flexione a lo largo de sus capas en vez de rasgarse entre ellas.
- **Generar tapa** ( `create_lid` ) — Genera para una abertura una tapa a medida con reborde. La cavidad se corta del cuerpo en vez de volver a medirse — la holgura viene del perfil de material.
- **Generar tapa roscada** ( `screw_lid` ) — Pone un cuello roscado en la abertura y genera la tapa a rosca correspondiente. Ambas roscas salen del mismo paso, la holgura del perfil de material.
- **Insertar rodamiento de bolas** ( `insert_bearing_seat` ) — Recorta un alojamiento adecuado para un rodamiento de bolas. El diámetro exterior y la anchura proceden de la tabla; el ajuste, del material seleccionado.
- **Inserto termofijado** ( `insert_heatset_m4` ) — Taladro para un inserto roscado termofijado con chaflán de entrada. El diámetro es deliberadamente justo: el material debe desplazarse al insertarlo.
- **Lengüeta para perfil de aluminio** ( `insert_profile_tongue` ) — Un pie en forma de T que se introduce por el extremo en la ranura de un perfil de aluminio y queda sujeto. Cuello y cabeza vienen de la tabla de piezas normalizadas. Para imprimir conviene tumbar la lengüeta en la dirección de la ranura; de pie, el hombro bajo la cabeza es un voladizo.
- **Nervadura de refuerzo** ( `insert_rib` ) — Nervadura con salida en rampa: refuerza una pared sin engrosarla. Se mantiene más delgada que la pared en la que se asienta — si no, se marca en el otro lado.
- **Ojo de bisagra** ( `insert_hinge_eye` ) — Una oreja con taladro que gira sobre un pasador. Dos de ellas en dos piezas, con un pasador en medio, forman una bisagra duradera, a diferencia de la bisagra de película, que solo dobla.
- **Pasacables con alivio de tensión** ( `insert_cable_gland` ) — Pasacables para cable redondo, con un punto de apriete detrás. Sin él, cada tirón del cable va directo a la soldadura.
- **Pasador y agujero de ajuste** ( `insert_dowel` ) — Pasador o taladro como pareja, para unir dos piezas a presión. La holgura sale del perfil de material, para que una calibración posterior alcance también los proyectos antiguos.
- **Pestaña de retención** ( `insert_latch` ) — Pestaña para encajar, con rampa de entrada hacia arriba y cara de retención recta hacia abajo — se imprime sin soporte y aguanta la tracción.
- **Pie** ( `insert_foot` ) — Un pie bajo una carcasa: impreso, o como alojamiento para uno de goma comprado. Cuatro mantienen firme un aparato y su base separada de la mesa.
- **Rosca imprimible** ( `insert_printed_thread` ) — Rosca interior imprimible en un orificio o espárrago roscado sobre una superficie plana, como hélice con cresta aplanada. Para un recipiente abierto con tapa roscada compatible, «Generar tapa roscada» es el flujo común.
- **Soporte de pared** ( `insert_wall_mount` ) — Placa trasera con agujeros para tornillo y una repisa que sobresale hacia delante. Los agujeros son pasantes y salen de la tabla de piezas normalizadas.
- **Tornillo** ( `insert_printed_screw` ) — Tornillo imprimible para un orificio seleccionado, con cabeza hexagonal o cabeza avellanada automáticamente a ras y la rosca exterior correspondiente.
- **Tuerca impresa** ( `insert_printed_nut` ) — Tuerca hexagonal imprimible con rosca interior compatible.
- **Unión de encaje** ( `insert_snap_fit` ) — Un brazo elástico con gancho, para encajar dos piezas. El brazo es al menos diez veces más largo que grueso; si no, se rompe en vez de flexar.

## Separar y ajustar

- **Compensar la pata de elefante** ( `compensate_first_layer` ) — Encoge las primeras capas en la cantidad en que se ensanchan al imprimir. El valor sale del perfil de material.
- **Crear bloque de prueba** ( `test_piece` ) — Recorta un cubo alrededor de un punto para imprimirlo y probarlo — dos minutos en lugar de dos horas.
- **Definir material** ( `set_material` ) — Da a este cuerpo un material propio. Las tolerancias, la contracción y la pata de elefante se calculan entonces con él y no con el del proyecto.
- **Separar** ( `split_pinned` ) — Separa un objeto por un plano, con pasadores en la cara de corte si se desea. La holgura procede del perfil de material; cero pasadores significa: solo cortar.
- **Separar en piezas sueltas** ( `split_bodies` ) — Convierte un cuerpo formado por varias partes no conectadas en un objeto cada una. Lo que no está unido no es una pieza: un STL no lo sabe, la geometría sí.
- **Separar por una línea dibujada** ( `split_line` ) — Separa un objeto a lo largo de una línea dibujada en la vista y, si se desea, coloca pasadores en la cara de corte.
- **Vaciar** ( `hollow_object` ) — Vacía un objeto y le pone ventilaciones. Ahorra material y tiempo; el espesor de pared se mantiene dentro de lo que permite la retícula.

## Importación

- **Cargar STEP** ( `load_step` ) — Lee un archivo STEP con caras y aristas editables por separado. STEP guarda su propia unidad, por lo que no es necesario elegirla.
- **Extruir un dibujo** ( `load_outline` ) — Lee un dibujo SVG o DXF y le da una altura. Los contornos interiores se convierten en agujeros.
- **Insertar modelo** ( `load` ) — Lee un archivo de modelo, lo convierte a milímetros y lo depura. Un ensamblaje 3MF llega como varios objetos, no como un solo amasijo.

## Filamento

- **Asignar filamento** ( `assign_slot` ) — Asigna un filamento al objeto entero. Una pieza se vuelve multicolor uniendo cuerpos con asignaciones distintas.
- **Convertir la textura en filamentos** ( `slots_from_texture` ) — Reduce la textura de un objeto al número de filamentos cargados y guarda el resultado como asignaciones de filamento.
- **Filamento en una cara** ( `paint_slot` ) — Colorea por completo una cara reconocida en un filamento. El límite de la cara viene del reconocimiento — sin pincel, sin radio.

## Rotulación

- **Aplicar texto** ( `label_text` ) — Pone texto en relieve o grabado sobre una cara. La fuente se procesa como contorno, no como imagen — las aristas quedan limpias en cualquier tamaño.
- **Rótulo como cuerpo** ( `create_label` ) — Crea un rótulo como objeto propio — para la impresión a dos colores con dos archivos y para letras que se pegan.

## Superficie

- **Aplicar relieve** ( `displace_image` ) — Convierte el brillo de una imagen en altura sobre la superficie. Para vetas, grabados y escudos: todo aquello para lo que un croquis no sirve.
- **Aplicar textura** ( `apply_texture` ) — Estampa un patrón como geometría real sobre una cara — moleteado para el agarre, panal o nervadura para la vista. Lo que recibe el slicer es lo que se ve.



- **Rellenar con retícula** ( `lattice_fill` ) — Rellena la cavidad de un cuerpo vaciado con una estructura reticular como geometría real. Viaja dentro del 3MF y es la misma, la procese quien la procese en el slicer.

## Suavizar y simplificar la malla

- **Cerrar superficie abierta** ( `thicken` ) — Da una pared a una superficie abierta y la convierte así en un cuerpo. La salida para una malla que llega como superficie en vez de como volumen.
- **Dar una postura** ( `pose_armature` ) — Dobla un cuerpo alrededor de un esqueleto. Una postura, no un movimiento: lo que se imprime es un estado.
- **Finalizar la edición de caras** ( `brep_to_mesh` ) — Convierte las caras editables por separado en triángulos fijos. Después, las aristas individuales ya no se pueden achaflanar ni redondear; Deshacer restaura el estado anterior.
- **Igualar los triángulos** ( `remesh_uniform` ) — Lleva todos los triángulos aproximadamente al mismo tamaño — los bastos se dividen, los innecesariamente finos se agrupan. El paso previo al modelado a mano.
- **Modelar** ( `sculpt_strokes` ) — Añade y quita material con el pincel. Todo el proceso es un paso del historial y sigue siendo editable, por muchos trazos que contenga.
- **Reducir triángulos** ( `decimate_mesh` ) — Reduce el número de triángulos. La mayor desviación respecto a la superficie de partida se mide y se informa.
- **Refinar las aristas** ( `remesh_mesh` ) — Divide las aristas largas hasta que la malla queda uniforme. La forma se mantiene exacta.
- **Suavizar** ( `smooth_mesh` ) — Quita la rugosidad de una superficie sin encoger el cuerpo. Para mallas generadas con escalones.
- **Subdividir la superficie** ( `subdivide_surface` ) — Convierte una superficie facetada en una curva: los puntos nuevos no se colocan en la faceta, sino sobre la curvatura que esta representa. Las aristas vivas siguen vivas.

## Lectura, parámetros, deshacer

Estas herramientas no figuran en ningún menú — son la información que necesita una contraparte antes de cambiar algo.

- **Deshacer una transacción** ( `undo_transaction` ) — Deshaz una transacción del historial.
- **Crear parámetro** ( `add_parameter` ) — Crea una cota principal como parámetro de proyecto, en vez de fijarla como número.
- **Cambiar un parámetro** ( `set_parameter` ) — Cambia el valor de un parámetro de proyecto existente.
- **Crear un ajuste** ( `add_fit` ) — Crea un par de ajuste. La tolerancia sale del perfil de material.
- **Leer el informe de comprobación** ( `read_report` ) — Lee el informe de comprobación, opcionalmente solo a partir de una gravedad.
- **Buscar un bloque** ( `find_part` ) — Busca un bloque adecuado antes de componer la geometría por tu cuenta.
- **Leer la ficha** ( `read_digest` ) — Vuelve a leer la ficha de la escena — con las características y los ID que han creado tus pasos anteriores.
- **Consultar medidas normalizadas** ( `read_standard` ) — Consultar medidas de piezas normalizadas: agujero de núcleo, agujero pasante, entrecaras y más — en vez de adivinarlas.
- **Leer un análisis** ( `read_analysis` ) — Lee un análisis: imprimibilidad (voladizos, islas, puentes), estimación de tiempo y material, consejo de configuración o búsqueda de orientación. Solo lectura; la procedencia se indica siempre.
- **Cambiar impresora y material** ( `set_print_target` ) — Cambia la impresora o el material del proyecto. Las tolerancias son referencias al perfil de material y se recalculan con ello.



## Qué no pasa por la línea

Dos operaciones están bloqueadas, y ambas por el mismo motivo: un programa ajeno no debe decidir qué se ejecuta o se lee en este equipo.

- **Pregunta al usuario** ( `ask_user` )

Además, se rechaza todo argumento que parezca una ruta de archivo. Ambos siguen siendo utilizables desde la ventana; lo cerrado es solo el camino desde fuera.

## Mensajes, palabra por palabra

---

Qué dice la aplicación cuando algo no funciona — al pie de la letra, para que se pueda consultar. Aquí un error nunca termina en «ha fallado»: cada mensaje trae al menos un camino para seguir.

| Mensaje                                                           | Qué ayuda                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dos condiciones se contradicen.                                   | Corregir la entrada, Cancelar                                                                 |
| El archivo de activación no se puede utilizar.                    | Corregir la entrada, Activar en línea, Activar sin conexión ..., Cancelar                     |
| El mapa de soportes tarda demasiado para este modelo.             | Reducir triángulos, Cancelar                                                                  |
| El modelo de lenguaje ha tardado demasiado.                       | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                      |
| El modelo de lenguaje no ha respondido.                           | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                      |
| El modelo está abierto en varios puntos.                          | Reparar y volver a intentarlo, Mostrar los puntos, Cancelar                                   |
| El objeto no cabe en el volumen de impresión.                     | Dividir el modelo, Reducir al volumen de impresión, Elegir otro perfil de impresora, Cancelar |
| Esta clave de licencia no se puede usar.                          | Corregir la entrada, Comprar Solidon                                                          |
| Esta herramienta necesita caras y aristas editables por separado. | Cancelar                                                                                      |
| Este modelo es demasiado grande para un mapa de análisis.         | Reducir triángulos, Cancelar                                                                  |
| Este ordenador aún no está activado para la clave de licencia.    | Activar en línea, Activar sin conexión ..., Cancelar                                          |
| Faltan las herramientas para editar caras y aristas.              | Programas adicionales ..., Cancelar                                                           |
| La clave de licencia activa no se puede sobrescribir.             | Desactivar este ordenador, Cancelar                                                           |
| La conexión con el servicio de activación no se completó.         | Volver a intentarlo, Activar sin conexión ..., Crear un informe de errores, Cancelar          |
| La desactivación de este ordenador aún no está confirmada.        | Desactivar este ordenador, Crear un informe de errores, Cancelar                              |
| La entrada no era utilizable tal cual.                            | Corregir la entrada, Cancelar                                                                 |
| La generación del modelo 3D no ha entregado ningún modelo.        | Cancelar                                                                                      |

| Mensaje                                                                                                                    | Qué ayuda                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La geometría no permitió la operación.                                                                                     | Reparar y volver a intentarlo, Mostrar los puntos, Cancelar                                                        |
| La indicación no es inequívoca.                                                                                            | Seleccionar, Cancelar                                                                                              |
| La instalación de Solidon está dañada.                                                                                     | Abrir la página de descargas, Crear un informe de errores, Cancelar                                                |
| La respuesta del modelo de lenguaje no se pudo leer.                                                                       | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                                           |
| La unidad del archivo no se pudo determinar.                                                                               | Corregir la entrada, Cancelar                                                                                      |
| No se ha podido enviar el comentario.                                                                                      | Enviar de nuevo, Guardar el informe, Enviarlo usted mismo por correo, Cancelar                                     |
| No se ha podido escribir el archivo.                                                                                       | Volver a intentarlo, Elegir otro lugar, Corregir la entrada, Cancelar                                              |
| No se han podido combinar los cuerpos por ninguna vía.                                                                     | Reparar y volver a intentarlo, Calcular de forma más basta: las medidas se redondean, Mostrar los puntos, Cancelar |
| No se pudo guardar de forma segura la identidad del dispositivo.                                                           | Volver a intentarlo, Crear un informe de errores, Cancelar                                                         |
| Para ello, Solidon necesita una clave de licencia y la activación única del dispositivo (Ayuda → Desbloquear Solidon ...). | Introducir la clave de licencia, Comprar Solidon, Cancelar                                                         |
| Se ha producido un error inesperado en el programa.                                                                        | Crear un informe de errores, Mostrar detalles, Cancelar                                                            |
| Un programa externo no ha respondido.                                                                                      | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                                           |
| Un valor queda fuera del rango admisible.                                                                                  | Corregir la entrada, Cancelar                                                                                      |

La línea de debajo en la ventana indica el motivo para este caso concreto — qué pared es demasiado fina, qué valor queda fuera, a qué archivo se refería.

## Escena

### Comprobar solapamientos ( `check_collisions` )

Avisa de solapamientos y de lo que sobresale del volumen de impresión.

Objetos: 0 → ... · reversible · determinista

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia mínima<br><code>clearance</code> | mm     | 0                 | 0 ...<br>50 | A partir de qué distancia dos piezas cuentan como demasiado próximas. Cero informa solo de solapamientos reales; un valor mayor informa también de las zonas justas. |

### Duplicar objeto ( `duplicate_object` )

Crea más ejemplares del objeto. Todos quedan separados, y la cantidad figura como número en la pila.

Objetos: 1 → ... · reversible · determinista · Atajo `Ctrl+D`

| Parámetros                           | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad<br><code>count</code>       | 2                 | 1 ...<br>100 | Cuántos ejemplares hay después. Dos es una copia — así la cantidad vive en la pila y no en el nombre del archivo. |
| Nombre de la copia <code>name</code> |                   |              | Dejar vacío deriva el nombre del original.                                                                        |

### Organizar sobre la cama ( `arrange_bed` )

Coloca todos los objetos uno junto a otro sobre la placa de impresión.

Objetos: 0 → ... · reversible · determinista · Atajo `Ctrl+Shift+0`

| Parámetros                           | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia<br>spacing                 | mm     | 5                 | 0 ... 100 | Aire entre las piezas. Suficiente para que un pie de elefante no fusione dos de ellas por el borde.                                                 |
| Placas de impresión<br>plates        |        | 12                | 1 ... 12  | Lo que no cabe en una bandeja pasa a la siguiente.                                                                                                  |
| Separar por filamento<br>by_material |        | desactivado       |           | Pone piezas de filamentos distintos en bandejas distintas. Dos filamentos en una bandeja cuestan, por cada capa compartida, un cambio con su purga. |

### Quitar objeto ( delete\_object )

Saca un objeto de la escena. El paso queda en el historial, así que un deshacer lo devuelve.

Objetos: 1 → 0 · reversible · determinista · Atajo Del

### Renombrar objeto ( rename\_object )

Da otro nombre a un objeto. La geometría queda intacta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo F2

| Parámetros  | Valor por defecto | Significado              |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| Nombre name | necesario         | Nuevo nombre del objeto. |

## Reparación

### Reparar ( `repair` )

Cierra agujeros, elimina triángulos degenerados y alinea las caras.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo `Ctrl+Shift+R` · Se aplica a: Arista abierta

| Parámetros                                                     | Valor por defecto | Significado                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerrar zonas abiertas<br><code>fill_holes</code>               | en                | Cierra agujeros pequeños. Eso no puede sustituir una pared que falta.                                                                 |
| Soldando vértices <code>weld</code>                            | en                | Une los puntos que están prácticamente uno sobre otro. El motivo más frecuente de que una malla parezca compuesta de varias piezas.   |
| Eliminar triángulos degenerados <code>degenerate</code>        | en                | Triángulos sin superficie. Estorban en cualquier cálculo posterior y no aportan nada.                                                 |
| Unificando normales<br><code>normals</code>                    | en                | Determina dónde está el exterior. Sin esto, las caras se ven oscuras o desaparecen.                                                   |
| Eliminar fragmentos sueltos<br><code>small_components</code>   | desactivado       | Desactivado por defecto: solo se borra lo que se pide borrar expresamente.                                                            |
| Resolver autointersecciones<br><code>self_intersections</code> | desactivado       | Recalcula caras que se atraviesan entre sí. Ayuda con mallas generadas y cuesta precisión — por eso desactivado hasta que haga falta. |



## Transformación

### Alinear a la característica ( `align_to_feature` )

Hace coincidir el eje de un taladro o una cara con un segundo eje o cara.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro, espiga, Cara

| Parámetros                             | Valor por defecto | Significado                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica<br><code>feature</code> |                   | Taladro o cara del objeto que se mueve. Un clic en la ventana lo introduce. |
| Destino <code>target</code>            |                   | Característica a la que se alinea, como <code>obj_2:hole_1</code> .         |
| Al revés <code>flip</code>             | desactivado       | Gira el resultado 180 grados cuando se quería el otro lado.                 |

### Copias en fila o en círculo ( `pattern` )

Coloca copias en fila o sobre un círculo — un patrón de agujeros, una corona de torretas de atornillado, una fila de clips. Un paso con un número dentro, en vez de nueve pasos idénticos en la pila.

Objetos: 1 → ... · reversible · determinista

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <code>kind</code>         |        | linear            | linear,<br>circular | Lineal alinea las copias a lo largo de una dirección, circular las reparte alrededor de un eje. Una operación, dos modalidades — no dos entradas.             |
| Cantidad <code>count</code>    |        | 4                 | 1 ... 100           | Cuántos ejemplares hay después, contando el original. Uno solo no es un patrón.                                                                               |
| Distancia <code>spacing</code> | mm     | 20                | 0 ...               | De centro a centro, en el tipo lineal. En el circular cuenta el ángulo. Se aplica cuando Tipo = linear.                                                       |
| Ángulo <code>angle</code>      | °      | 360               | -360 ...<br>360     | Sobre qué arco se reparten las copias. Los 360 grados completos cierran la corona sin que dos copias caigan una sobre otra. Se aplica cuando Tipo = circular. |
| Eje <code>axis</code>          |        | z                 | x, y, z             | Alrededor de qué eje gira la corona. Pasa por el origen. Se aplica cuando Tipo = circular.                                                                    |
| Dirección X <code>dx</code>    |        | 1                 |                     | Dirección de la fila lineal. Sin dirección, todas las copias quedarían una encima de otra. Se aplica cuando Tipo = linear.                                    |
| Dirección Y <code>dy</code>    |        | 0                 |                     | Segundo eje de la dirección — véase Dirección X. Se aplica cuando Tipo = linear.                                                                              |
| Dirección Z <code>dz</code>    |        | 0                 |                     | Tercer eje de la dirección — véase Dirección X. Se aplica cuando Tipo = linear.                                                                               |

### Escolar ( `scale_object` )

Escala un objeto de forma uniforme o por ejes.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango                            | Significado                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor <b>factor</b>                    |        | 1                 | 0,001 ...<br>1000                | Escalado uniforme. Los valores por ejes están detrás. Cuando se conoce la medida de destino, «Llevar a la cota» es el camino más corto. |
| Factor X <b>fx</b>                      |        | 0                 | 0 ...                            | Solo este eje. Cero significa: se aplica el factor uniforme de arriba.                                                                  |
| Factor Y <b>fy</b>                      |        | 0                 | 0 ...                            | Cero significa: se aplica el factor uniforme de arriba.                                                                                 |
| Factor Z <b>fz</b>                      |        | 0                 | 0 ...                            | Cero significa: se aplica el factor uniforme de arriba. Escalar por ejes deforma los agujeros — se vuelven ovalados.                    |
| Punto de referencia<br><b>about</b>     |        | centre            | centre,<br>origin,<br>bed, point | El punto que permanece: centroide, origen, base — o un punto indicado, para que varios cuerpos crezcan juntos.                          |
| Punto de referencia X<br><b>pivot_x</b> | mm     | 0                 |                                  | Solo se aplica cuando el punto de referencia es «Punto indicado».                                                                       |
| Punto de referencia Y<br><b>pivot_y</b> | mm     | 0                 |                                  | Solo se aplica cuando el punto de referencia es «Punto indicado».                                                                       |
| Punto de referencia Z<br><b>pivot_z</b> | mm     | 0                 |                                  | Solo se aplica cuando el punto de referencia es «Punto indicado».                                                                       |

### Girar ( **rotate\_object** )

Gira un objeto alrededor de un eje. El punto de giro decide en torno a qué: su propio centro, el origen del proyecto o el centro de la cama.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo **Ctrl+R**

| Parámetros                           | Unidad | Valor por defecto | Rango                      | Significado                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje <code>axis</code>                |        | z                 | x, y, z                    | Alrededor de qué eje se gira. Z gira sobre la cama, X e Y vuelcan la pieza.                                        |
| Ángulo <code>angle</code>            | °      | 90                | -360 ... 360               | Ángulo en sentido antihorario, visto desde la punta del eje.                                                       |
| Punto de giro <code>about</code>     |        | centre            | centre, origin, bed, point | Centroide del objeto, origen del mundo, base — o un punto indicado alrededor del cual giran varios cuerpos juntos. |
| Punto de giro X <code>pivot_x</code> | mm     | 0                 |                            | Solo se aplica cuando el punto de giro es «Punto indicado».                                                        |
| Punto de giro Y <code>pivot_y</code> | mm     | 0                 |                            | Solo se aplica cuando el punto de giro es «Punto indicado».                                                        |
| Punto de giro Z <code>pivot_z</code> | mm     | 0                 |                            | Solo se aplica cuando el punto de giro es «Punto indicado».                                                        |

### Llevar a la cota ( `fit_to_size` )

Escala un objeto de modo que su arista más larga tenga la medida indicada. Para todo aquello cuyo tamaño se conoce, pero cuyo factor habría que calcular primero.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Arista más larga <code>largest</code> | mm     | 100               | 0,1 ... 1000        | La arista más larga crece hasta esta cota; las demás la siguen en proporción. |
| Referencia <code>about</code>         |        | centre            | centre, origin, bed | Qué punto se queda quieto al escalar.                                         |

### Orientar para imprimir ( `orient_for_print` )

Busca para cada cuerpo seleccionado la posición con menos soporte. Cada uno recibe la suya — la mejor posición se desprende de la geometría de la pieza concreta.

Objetos: ≥ 1 → ... · reversible · con semilla

| Parámetros                        | Valor por defecto | Rango         | Significado                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar a fondo<br><b>thorough</b> | en                |               | Pasa cientos de posiciones por el análisis de capas. Desactivado significa: heurística rápida sobre las caras.                              |
| Candidatos<br><b>candidates</b>   | 200               | 8 ...<br>2000 | Cuántas orientaciones se calculan. Más encuentra mejoras más finas y tarda proporcionalmente más. Se aplica si Buscar a fondo está marcado. |

### Posar sobre la cama ( **place\_on\_bed** )

Apoya la cara inferior del objeto en la placa de impresión.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo **Ctrl+Shift+B**

### Reflejar ( **mirror\_object** )

Refleja un objeto respecto a un eje. Para la contraparte de una pieza — soporte izquierdo y derecho a partir de la misma construcción.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo **Ctrl+M**

| Parámetros                       | Valor por defecto | Rango                  | Significado                                                                         |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje <b>axis</b>                  | x                 | x, y, z                | El eje respecto al cual se refleja — la otra mano de la misma pieza.                |
| Punto de referencia <b>about</b> | centre            | centre,<br>origin, bed | Dónde queda el plano de simetría: centro de gravedad, origen o superficie de apoyo. |

### Trasladar ( **translate\_object** )

Traslada un objeto los milímetros indicados.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo **Ctrl+T**

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Significado                                                                 |
|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Desplazamiento X<br><b>dx</b> | mm     | 0                 | Cuánto se desplaza, no hacia dónde. Positivo va a la derecha.               |
| Desplazamiento Y<br><b>dy</b> | mm     | 0                 | Positivo va hacia atrás.                                                    |
| Desplazamiento Z<br><b>dz</b> | mm     | 0                 | Positivo va hacia arriba. Para apoyarla está <i>Colocar sobre la cama</i> . |

## Formas básicas

### Añadir un cilindro ( `create_brep_cylinder` )

Crea un cilindro con aristas reales, apoyado en la placa de impresión: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                        |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <code>x</code>      | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                 |
| Posición Y <code>y</code>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Posición Z <code>z</code>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Normal X <code>nx</code>       |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.      |
| Normal Y <code>ny</code>       |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Normal Z <code>nz</code>       |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Diámetro <code>diameter</code> | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Diámetro exterior. El círculo sigue siendo realmente redondo aunque se amplíe.     |
| Altura <code>height</code>     | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Altura hacia arriba, desde la superficie de apoyo.                                 |
| Nombre <code>name</code>       |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Añadir un cilindro ( `create_cylinder` )

Añade un cilindro de pie sobre la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                        |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>          | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                 |
| Posición Y <b>y</b>          | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Posición Z <b>z</b>          | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Normal X <b>nx</b>           |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.      |
| Normal Y <b>ny</b>           |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Normal Z <b>nz</b>           |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Diámetro<br><b>diameter</b>  | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Diámetro exterior. El cilindro se apoya en la placa de impresión.                  |
| Altura <b>height</b>         | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Altura hacia arriba, desde la superficie de apoyo.                                 |
| Segmentos<br><b>segments</b> |        | 48                | 8 ... 256    | Más segmentos significa más redondo y más lento.                                   |
| Nombre <b>name</b>           |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Añadir una caja ( **create\_box** )

Añade una caja, centrada en la placa de impresión o apoyada sobre una esquina.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista



| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                        |
|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>               | mm     | 0                 |                | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                 |
| Posición Y <b>y</b>               | mm     | 0                 |                | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Posición Z <b>z</b>               | mm     | 0                 |                | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Normal X <b>nx</b>                |        | 0                 |                | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.      |
| Normal Y <b>ny</b>                |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Normal Z <b>nz</b>                |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Ancho <b>width</b>                | mm     | 40                | 0,1 ... 1000   | Extensión en X. Puede ser una expresión, por ejemplo =@ancho*2.                    |
| Profundidad <b>depth</b>          | mm     | 30                | 0,1 ... 1000   | Extensión en Y.                                                                    |
| Altura <b>height</b>              | mm     | 10                | 0,1 ... 1000   | Extensión en Z, es decir, hacia arriba.                                            |
| Punto de referencia <b>anchor</b> |        | centre            | centre, corner | Centrado en el origen o con la esquina sobre él.                                   |
| Nombre <b>name</b>                |        |                   |                | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Añadir una caja ( **create\_brep\_box** )

Crea un prisma con aristas reales: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                        |
|--------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>      | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                 |
| Posición Y <b>y</b>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Posición Z <b>z</b>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Normal X <b>nx</b>       |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.      |
| Normal Y <b>ny</b>       |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Normal Z <b>nz</b>       |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Ancho <b>width</b>       | mm     | 40                | 0,1 ... 1000 | Extensión en X.                                                                    |
| Profundidad <b>depth</b> | mm     | 30                | 0,1 ... 1000 | Extensión en Y.                                                                    |
| Altura <b>height</b>     | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Extensión en Z, es decir, hacia arriba.                                            |
| Nombre <b>name</b>       |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Añadir una esfera ( **create\_sphere** )

Añade una esfera apoyada sobre la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                               |
|------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <code>x</code>          | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                        |
| Posición Y <code>y</code>          | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                               |
| Posición Z <code>z</code>          | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                               |
| Normal X <code>nx</code>           |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                             |
| Normal Y <code>ny</code>           |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                |
| Normal Z <code>nz</code>           |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                |
| Diámetro<br><code>diameter</code>  | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Diámetro exterior. La esfera descansa sobre la placa de impresión.                                        |
| Segmentos<br><code>segments</code> |        | 32                | 8 ... 128    | Más segmentos significa más redondo y más lento — a partir de 60 la esfera es tan redonda como puede ser. |
| Nombre <code>name</code>           |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                        |

### Crear anillo ( `create_torus` )

Crea un anillo circular cerrado apoyado en la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                           | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <code>x</code>                            | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                 |
| Posición Y <code>y</code>                            | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Posición Z <code>z</code>                            | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                        |
| Normal X <code>nx</code>                             |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.      |
| Normal Y <code>ny</code>                             |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Normal Z <code>nz</code>                             |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                         |
| Diámetro exterior<br><code>outer_diameter</code>     | mm     | 40                | 0,1 ... 1000 | Diámetro total de un borde exterior al otro.                                       |
| Diámetro de la sección<br><code>tube_diameter</code> | mm     | 8                 | 0,1 ... 500  | Diámetro de la sección circular del anillo.                                        |
| Segmentos <code>segments</code>                      |        | 48                | 8 ... 128    | Más segmentos redondean el anillo y su sección, pero ralentizan el cálculo.        |
| Nombre <code>name</code>                             |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Crear cono ( `create_cone` )

Crea un cono o un tronco de cono apoyado en la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                           |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>                         | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                    |
| Posición Y <b>y</b>                         | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                           |
| Posición Z <b>z</b>                         | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                           |
| Normal X <b>nx</b>                          |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.         |
| Normal Y <b>ny</b>                          |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                            |
| Normal Z <b>nz</b>                          |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                            |
| Diámetro inferior<br><b>bottom_diameter</b> | mm     | 20                | 0 ... 1000   | Diámetro en la placa de impresión. El valor cero convierte este extremo en una punta. |
| Diámetro superior<br><b>top_diameter</b>    | mm     | 10                | 0 ... 1000   | Diámetro en la parte superior. El valor cero convierte este extremo en una punta.     |
| Altura <b>height</b>                        | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Altura hacia arriba, desde la superficie de apoyo.                                    |
| Segmentos <b>segments</b>                   |        | 48                | 8 ... 256    | Más segmentos significa más redondo y más lento.                                      |
| Nombre <b>name</b>                          |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.    |

### Crear tornillo ( **thread\_exact** )

Un perno con una rosca exterior helicoidal real y superficies editables, conservadas por la exportación STEP. Al ampliarlo con la holgura deseada y restarlo de un cuerpo se crea la rosca interior.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango         | Significado                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal<br>diameter | mm     | 10                | 2 ...<br>100  | Diámetro exterior sobre las crestas de la rosca — la cota a la que se refiere M10.                                                                        |
| Paso pitch                   | mm     | 1,5               | 0,25 ...<br>8 | Incremento de altura por vuelta. Las roscas impresas en grueso quieren un paso grueso — por debajo de un milímetro casi ninguna impresora imprime limpio. |
| Longitud<br>length           | mm     | 12                | 1 ...<br>500  | Longitud de rosca desde la placa de impresión hacia arriba, al menos dos vueltas.                                                                         |
| Nombre name                  |        |                   |               | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                        |

## Unir y restar

### Fusionar suavemente ( `blend_union` )

Une dos cuerpos con una transición fluida en lugar de una garganta viva. Para asas, tirantes y todo lo que, impreso, no debe romperse en la esquina interior.

**Cuándo no:** No en una pieza cuyas medidas cuentan: el resultado nace sobre una rejilla y las aristas vivas de los cuerpos de partida salen más suaves. Donde hay un ajuste, va la unión corriente.

Objetos: 2 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transición<br><code>radius</code>       | mm     | 3                 | 0 ... 50    | Cuánto se rellena la garganta entre ambos cuerpos. Cero da la unión corriente. Salva un hueco a partir de unas tres veces su anchura. |
| Paso de la<br>rejilla <code>grid</code> | mm     | 1                 | 0,05 ... 10 | Con qué finura se calcula. Menor significa más exacto y bastante más lento: las aristas por debajo de este paso se pierden.           |

### Intersección ( `intersect_objects` )

Conserva solo la zona que comparten todos los objetos seleccionados. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material.

Objetos:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+Shift+X`

### Sustraer ( `subtract_objects` )

Resta del primero todos los objetos seleccionados después. Seleccione primero la pieza que desea conservar y luego todo lo que quiera eliminar.

Objetos:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+Shift+A`

### Unir ( `union_objects` )

Fusiona los objetos seleccionados en uno. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material; los demás pasan a formar parte de él.

Objetos:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+Shift+V`

## Boceto

---

### Barrer a lo largo de un arco ( `sketch_sweep` )

Barre una sección a lo largo de un arco: arranca en vertical y se inclina hacia el lado con el radio del arco — un codo de tubo en un solo paso.

Objetos:  $0 \rightarrow 1$  · reversible · determinista



| Parámetros                               | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                 |
|------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>             |        | circle            | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                            |
| Longitud <b>length</b>                   | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                           | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos. |
| Ancho <b>width</b>                       | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                           | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                        |
| Radio de curvatura<br><b>bend_radius</b> | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Radio del camino que sigue la sección. Debe ser mayor que la mitad de la sección; si no, el lado interior se quiebra.       |
| Ángulo de curvatura<br><b>bend_angle</b> | °      | 90                | 1 ... 180                              | Cuánto abarca el arco — 90 grados es un codo de tubo en ángulo recto.                                                       |
| Nombre <b>name</b>                       |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                          |
| Esquinas<br><b>corners</b>               |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                           |
| Boceto <b>sketch</b>                     |        |                   |                                        | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba.                            |

### Cortar una cavidad ( **sketch\_pocket** )

Corta una forma básica como cavidad en un cuerpo, verticalmente desde el borde superior y, si se desea, de lado a lado. Al hacer clic en una cara se rellena la posición. En un cuerpo exacto se conservan las caras y las aristas; en una malla importada el resultado es una malla.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros            | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                    |
|-----------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br>shape |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                               |
| Longitud<br>length    | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos.    |
| Ancho<br>width        | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                           | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                           |
| Profundidad<br>depth  | mm     | 5                 | 0,1 ... 1000                           | Cuánto corta la cavidad hacia abajo desde su borde superior. Se aplica si Pasante no está marcado.                             |
| Pasante<br>through    |        | desactivado       |                                        | Corta a través de toda la altura del cuerpo — la profundidad ya no cuenta.                                                     |
| X x                   | mm     | 0                 | -1000 ... 1000                         | Centro de la cavidad en el plano de boceto, en su dirección x. Una cara pulsada rellena el lugar por sí misma.                 |
| Y y                   | mm     | 0                 | -1000 ... 1000                         | Centro de la cavidad en el plano de boceto, en su dirección y. Una cara pulsada rellena el lugar por sí misma.                 |
| Borde superior z      | mm     | 0                 | -1000 ... 1000                         | Dónde empieza la cavidad por arriba, medido perpendicular al plano de boceto. Cero significa: en la cara superior de la pieza. |
| Esquinas<br>corners   |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                              |
| Región<br>region      |        | 0                 | 0 ... 64                               | En un boceto con varios contornos separados: cuál de ellos. Cero significa todos — se unen en un solo cuerpo.                  |

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Rango | Significado                                                                                      |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boceto<br><code>sketch</code> |        |                   |       | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba. |

**Extruir la forma básica ( `sketch_extrude` )**

Levanta una forma básica en vertical hasta convertirla en cuerpo. El contorno viene de un boceto resuelto y entra en el núcleo como curva exacta — un círculo es redondo de verdad.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>  |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                                                   |
| Longitud<br><b>length</b>     | mm     | 40                | 0,1 ... 1000                           | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos.                        |
| Ancho<br><b>width</b>         | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                                               |
| Altura<br><b>height</b>       | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                           | Hasta qué altura se levanta el cuerpo, desde la placa de impresión hacia arriba.                                                                   |
| Esquinas<br><b>corners</b>    |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                                                  |
| Región<br><b>region</b>       |        | 0                 | 0 ... 64                               | En un boceto con varios contornos separados: cuál de ellos. Cero significa todos — se unen en un solo cuerpo.                                      |
| Hasta la cara<br><b>up_to</b> |        |                   |                                        | En lugar de la altura: hasta el nivel de esta cara. Vacío significa que vale la altura de arriba. Una cara seleccionada con clic se inscribe sola. |
| Nombre<br><b>name</b>         |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                 |
| Boceto<br><b>sketch</b>       |        |                   |                                        | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba.                                                   |

### Revolucionar una sección ( **sketch\_revolve** )

Revoluciona una sección alrededor del eje vertical: un rectángulo se convierte en casquillo, un círculo en anillo. El cuerpo se apoya en la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>      |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                                                 |
| Longitud<br><b>length</b>         | mm     | 5                 | 0,1 ... 1000                           | Extensión de la sección alejándose del eje. En el círculo y el polígono es el diámetro.                                                          |
| Ancho<br><b>width</b>             | mm     | 8                 | 0,1 ... 1000                           | Altura de la sección transversal a lo largo del eje. Sin efecto en el círculo y en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot. |
| Distancia al eje<br><b>offset</b> | mm     | 10                | 0 ... 1000                             | Distancia entre la arista interior de la sección y el eje de giro. Cero hace el cuerpo macizo hasta el centro.                                   |
| Ángulo<br><b>angle</b>            | °      | 360               | 1 ... 360                              | Cuánto se gira alrededor del eje. 360 cierra el cuerpo.                                                                                          |
| Nombre<br><b>name</b>             |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                               |
| Esquinas<br><b>corners</b>        |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                                                |
| Boceto<br><b>sketch</b>           |        |                   |                                        | Un boceto dibujado como sección, usado tal como se dibujó: x es la distancia al eje, y la altura — la distancia de arriba no rige entonces.      |

### Tender entre dos contornos ( **sketch\_loft** )

Tiende un cuerpo entre la forma básica y su copia reducida a cierta altura — pirámide truncada, cono truncado, embudo.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros             | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                                              |
|------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br>shape  |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                                                         |
| Longitud<br>length     | mm     | 40                | 0,1 ... 1000                           | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos.                              |
| Ancho width            | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                                                     |
| Altura<br>height       | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Distancia entre el contorno inferior y el superior.                                                                                                      |
| Conicidad<br>top_scale |        | 0,5               | 0,05 ... 2                             | Tamaño del contorno superior respecto al inferior. 0,5 lo reduce a la mitad — un tronco de pirámide o de cono; por encima de 1 se ensancha hacia arriba. |
| Nombre<br>name         |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                       |
| Esquinas<br>corners    |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                                                        |
| Boceto<br>sketch       |        |                   |                                        | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba.                                                         |

## Conformado

### Aplicar un chaflán ( `chamfer_edges` )

Bisela las aristas editables a 45 grados.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                          |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho<br><code>distance</code> | mm     | 1                 | 0,01 ... 100                           | Cuánto retira el chaflán la arista, en cada una de las dos caras.                    |
| Aristas<br><code>edges</code>  |        | vertical          | all, vertical, horizontal, top, bottom | A qué aristas se refiere — verticales, horizontales, superiores, inferiores o todas. |

### Aplicar ángulo de desmoldeo ( `draft_faces` )

Inclina todas las caras verticales editables por separado según un ángulo, para desmoldear o para que un recipiente se pueda apilar.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                      |
|------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo<br><code>angle</code> | °      | 2                 | 0,1 ... 30 | Cuántos grados se inclinan las caras verticales. La base conserva su medida; hacia arriba el cuerpo se estrecha. |

### Desplazar cara ( `push_face` )

Toma una cara y la desplaza a lo largo de su normal; las paredes vecinas crecen con ella. La manera de cambiar una pared sin buscar la operación que la creó — en un STEP importado no existe ninguna.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Significado                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia<br><code>distance</code> | mm     | 2                 | Cuánto se desplaza la cara. Positivo hacia fuera, negativo hacia dentro — la misma herramienta para ambos.                    |
| Dirección X<br><code>nx</code>     |        | 0                 | Qué caras se mueven: aquellas cuya normal apunta hacia aquí. Una cara seleccionada con clic rellena la dirección por sí sola. |
| Dirección Y<br><code>ny</code>     |        | 0                 | Segundo eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                              |
| Dirección Z<br><code>nz</code>     |        | 1                 | Tercer eje de la dirección. Por defecto, hacia arriba.                                                                        |

### Redondear ( `fillet_edges` )

Redondea una arista editable como una curva real en lugar de una sucesión de tramos rectos.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                         |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio<br><code>radius</code>  | mm     | 2                 | 0,01 ... 100                           | Radio del redondeo. Mayor que el material contiguo más delgado no funciona — el núcleo se queda entonces sin sitio. |
| Aristas<br><code>edges</code> |        | vertical          | all, vertical, horizontal, top, bottom | A qué aristas se refiere — verticales, horizontales, superiores, inferiores o todas.                                |

### Vaciar ( `shell_exact` )

Vacía un cuerpo con caras editables hasta el grosor de pared elegido y deja abierta la parte superior: una caja a partir de un cuboide, en un solo paso. Desactiva la opción para un vaciado cerrado con ventilación.

**Cuándo no:** No en piezas que soportan cargas — una carcasa fina rompe distinto que un cuerpo relleno.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor de pared<br><code>wall</code> | mm     | 2                 | 0,2 ... 50 | Qué grosor tendrá la pared que queda. Más de la mitad del cuerpo no es posible — entonces no quedaría nada dentro que vaciar. |

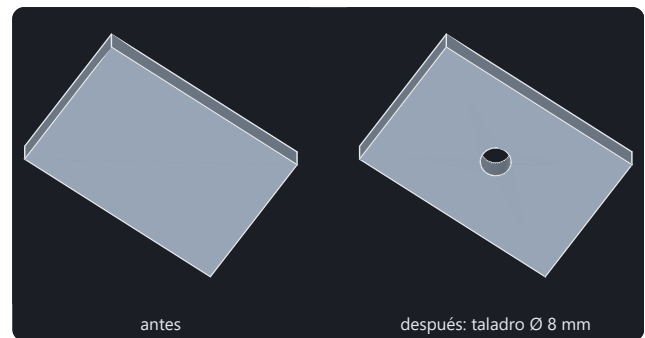


## Características

### Avellanar ( `countersink_hole` )

Abre la boca de un taladro para que la cabeza del tornillo quede enrasada.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a:  
Taladro, Cono



Ambas imágenes las calcula la misma operación que figura en el menú.

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro de cabeza<br><b>diameter</b> | mm     | 8,4               | 0,5 ...<br>100 | Diámetro de la cabeza del tornillo, no del taladro que hay debajo. Un taladro seleccionado rellena la cabeza del tornillo correspondiente — nunca su propia medida.                           |
| Ángulo<br><b>angle</b>                | °      | 90                | 30 ...<br>170  | Ángulo completo de la cabeza — 90 grados en los tornillos avellanados métricos.                                                                                                               |
| Posición X <b>x</b>                   | mm     | 0                 |                | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>                   | mm     | 0                 |                | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                |
| Posición Z <b>z</b>                   | mm     | 0                 |                | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                 |
| Eje <b>axis</b>                       |        | z                 | x, y, z        | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                                                                     |
| Punto de referencia<br><b>anchor</b>  |        | mouth             | mouth, centre  | Qué significa la posición: la boca del taladro que se avellana, o el punto mismo. Un taladro en el que se hace clic comunica su centro — avellanar ahí crea una cavidad en vez de un chaflán. |

### Cambiar elemento ( **resize\_feature** )

Cambia el diámetro de una característica reconocida: espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: espiga, Cono, sphere

| Parámetros                          | Unidad | Valor por defecto | Rango   | Significado                                              |
|-------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Característica<br><b>at_feature</b> |        | necesario         |         | El elemento reconocido cuya medida cambia.               |
| Diámetro<br><b>diameter</b>         | mm     | 8                 | 0,5 ... | El nuevo diámetro. Al hacer clic aparece aquí el medido. |

### Cambiar orificio ( **resize\_hole** )

Cambia el diámetro de un orificio detectado.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro

| Parámetros                                                            | Unidad | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code>                                        | mm     | 5                 | 0,2 ... | Nuevo diámetro final del orificio detectado. Al hacer clic, aquí aparece primero su medida.                            |
| Taladro<br><code>at_feature</code>                                    |        | necesario         |         | El orificio detectado cuyo diámetro se va a cambiar. Haga clic en el orificio para indicarlo.                          |
| Tener en cuenta la tolerancia del material<br><code>compensate</code> |        | desactivado       |         | Aumenta la medida final seleccionada en el valor del perfil de material. Desactivado, la medida permanece sin cambios. |

### Cerrar un taladro ( `plug_hole` )

Vuelve a rellenar un taladro — por ejemplo cuando una pieza ajena tiene uno de más.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro

| Parámetros                                                            | Unidad | Valor por defecto | Rango         | Significado                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taladro<br><code>at_feature</code>                                    |        |                   |               | El taladro reconocido que se rellena. Un clic sobre él lo introduce aquí; sin él se aplican los valores de «Más».                                  |
| Diámetro<br><code>diameter</code>                                     | mm     | 5                 | 0,2 ... 200   | Diámetro del taladro que se cierra — algo más no hace daño.                                                                                        |
| Posición X <code>x</code>                                             | mm     | 0                 |               | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                             |
| Posición Y <code>y</code>                                             | mm     | 0                 |               | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                     |
| Posición Z <code>z</code>                                             | mm     | 0                 |               | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                      |
| Eje <code>axis</code>                                                 |        | z                 | x, y, z       | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                          |
| Profundidad<br><code>depth</code>                                     | mm     | 0                 | 0 ... 1000    | Cero rellena a través de toda la pieza.                                                                                                            |
| Punto de referencia<br><code>anchor</code>                            |        | mouth             | mouth, centre | Qué significa la posición: la boca donde empieza el tapón, o su centro. En un tapón pasante no cambia nada.                                        |
| Tener en cuenta la tolerancia del material<br><code>compensate</code> |        | en                |               | Rellena tanto como corta <i>Hacer taladro</i> con el mismo ajuste — si no, queda alrededor del tapón la holgura con la que se ensanchó el taladro. |

### Duplicar elemento ( `duplicate_feature` )

Crea por segunda vez un elemento reconocido: taladro, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, sphere

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango             | Significado                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal X <code>nx</code>               |        | 0                 |                   | Dirección libre en la nueva posición. Cero en los tres campos conserva la dirección anterior.                                    |
| Normal Y <code>ny</code>               |        | 0                 |                   | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                                       |
| Normal Z <code>nz</code>               |        | 0                 |                   | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                                       |
| Característica <code>at_feature</code> |        | necesario         |                   | La característica reconocida que se crea una segunda vez. Un clic sobre ella en el árbol de objetos o en la vista la selecciona. |
| X <code>x</code>                       | mm     | 0                 | -1000<br>... 1000 | El centro de la copia. Al hacer clic aparece aquí el antiguo, desplazado un diámetro.                                            |
| Y <code>y</code>                       | mm     | 0                 | -1000<br>... 1000 | El centro de la copia. Al hacer clic aparece aquí el antiguo, desplazado un diámetro.                                            |
| Z <code>z</code>                       | mm     | 0                 | -1000<br>... 1000 | El centro de la copia. Al hacer clic aparece aquí el antiguo, desplazado un diámetro.                                            |

### Girar elemento ( `rotate_feature` )

Inclina un elemento reconocido alrededor de su centro: taladro, espiga, avellanado o conicidad.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                   |
|----------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica <code>at_feature</code> |        | necesario         |                 | El elemento reconocido que se gira.                                           |
| Eje <code>axis</code>                  |        | x                 | x, y, z         | Alrededor de qué eje se gira. El giro ocurre en torno al centro del elemento. |
| Ángulo <code>angle</code>              | °      | 90                | -360 ...<br>360 | Cuánto se gira, en grados.                                                    |

### Hacer un taladro ( `drill_brep_hole` )

Perfora un agujero redondo y mantiene las caras y aristas editables por separado; después siguen disponibles el chaflán, el redondeo y la exportación STEP.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code>                             | mm     | 5                 | 0,2 ... 200 | Diámetro nominal del agujero. Para un tornillo existe <i>agujero para tornillo</i> entre los bloques — ahí las medidas salen de la tabla de piezas normalizadas. |
| Posición X <code>x</code>                                  | mm     | 0                 |             | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                                           |
| Posición Y <code>y</code>                                  | mm     | 0                 |             | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                   |
| Posición Z <code>z</code>                                  | mm     | 0                 |             | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                    |
| Eje <code>axis</code>                                      |        | z                 | x, y, z     | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                                        |
| Normal X <code>nx</code>                                   |        | 0                 |             | Dirección libre a partir de la superficie seleccionada. Cero en los tres campos utiliza el eje.                                                                  |
| Normal Y <code>ny</code>                                   |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                                                                       |
| Normal Z <code>nz</code>                                   |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                                                                       |
| Profundidad <code>depth</code>                             | mm     | 0                 | 0 ...       | Cero taladra a través de toda la pieza.                                                                                                                          |
| Diámetro del ensanchamiento <code>widening_diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ...       | Cero mantiene el taladro recto. Un diámetro mayor crea espacio sobre su boca.                                                                                    |
| Profundidad del ensanchamiento <code>widening_depth</code> | mm     | 0                 | 0 ...       | Profundidad del tramo recto más ancho, medida desde la superficie pulsada.                                                                                       |

| Parámetros                                                            | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo de transición<br><code>transition_angle</code>                 | °      | 90                | 5 ...<br>180     | Ángulo completo entre el taladro y el ensanchamiento. 180 grados generan un hombro plano.                   |
| Punto de referencia<br><code>anchor</code>                            |        | mouth             | mouth,<br>centre | Qué indica la posición: la boca donde empieza el taladro o su centro. Un ensanchamiento empieza en la boca. |
| Tener en cuenta la tolerancia del material<br><code>compensate</code> |        | en                |                  | Ensancha el taladro en el valor que da el perfil de material.                                               |

### Hacer un taladro ( `drill_hole` )

Perfora un agujero redondo — si se pide, ampliado con la tolerancia del material.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+B` · Se aplica a: Cara



| Parámetros                                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code>                             | mm     | 5                 | 0,2 ... 200 | Diámetro nominal del agujero. Para un tornillo existe <i>agujero para tornillo</i> entre los bloques — ahí las medidas salen de la tabla de piezas normalizadas. |
| Posición X <code>x</code>                                  | mm     | 0                 |             | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                                           |
| Posición Y <code>y</code>                                  | mm     | 0                 |             | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                   |
| Posición Z <code>z</code>                                  | mm     | 0                 |             | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                    |
| Eje <code>axis</code>                                      |        | z                 | x, y, z     | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                                        |
| Normal X <code>nx</code>                                   |        | 0                 |             | Dirección libre a partir de la superficie seleccionada. Cero en los tres campos utiliza el eje.                                                                  |
| Normal Y <code>ny</code>                                   |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                                                                       |
| Normal Z <code>nz</code>                                   |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                                                                       |
| Profundidad <code>depth</code>                             | mm     | 0                 | 0 ...       | Cero taladra a través de toda la pieza.                                                                                                                          |
| Diámetro del ensanchamiento <code>widening_diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ...       | Cero mantiene el taladro recto. Un diámetro mayor crea espacio sobre su boca.                                                                                    |
| Profundidad del ensanchamiento <code>widening_depth</code> | mm     | 0                 | 0 ...       | Profundidad del tramo recto más ancho, medida desde la superficie pulsada.                                                                                       |

| Parámetros                                                            | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo de transición<br><code>transition_angle</code>                 | °      | 90                | 5 ...<br>180     | Ángulo completo entre el taladro y el ensanchamiento. 180 grados generan un hombro plano.                   |
| Punto de referencia<br><code>anchor</code>                            |        | mouth             | mouth,<br>centre | Qué indica la posición: la boca donde empieza el taladro o su centro. Un ensanchamiento empieza en la boca. |
| Tener en cuenta la tolerancia del material<br><code>compensate</code> |        | en                |                  | Ensancha el taladro en el valor que da el perfil de material.                                               |

### Mover elemento ( `move_feature` )

Mueve un elemento reconocido a otro lugar: taladro, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, sphere

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal X <code>nx</code>               |        | 0                 |                | Dirección libre en la nueva posición. Cero en los tres campos conserva la dirección anterior.                    |
| Normal Y <code>ny</code>               |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                       |
| Normal Z <code>nz</code>               |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                       |
| Característica <code>at_feature</code> |        | necesario         |                | El elemento reconocido que se traslada. Haga clic en él en el árbol de objetos o en la vista para seleccionarlo. |
| X <code>x</code>                       | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | El nuevo centro del elemento. Al hacer clic aparece aquí el actual.                                              |
| Y <code>y</code>                       | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | El nuevo centro del elemento. Al hacer clic aparece aquí el actual.                                              |
| Z <code>z</code>                       | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | El nuevo centro del elemento. Al hacer clic aparece aquí el actual.                                              |

### Quitar elemento ( `remove_feature` )

Elimina un elemento reconocido: taladro, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.

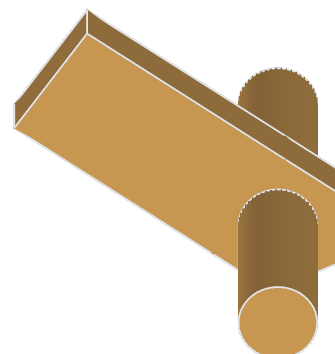
Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, sphere

| Parámetros                             | Valor por defecto | Significado                          |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Característica <code>at_feature</code> | necesario         | El elemento reconocido que se quita. |

## Bloques

---

Todos los bloques comparten los mismos datos de posición. Figuran aquí una sola vez y por eso faltan en las tablas de abajo:



Un clic en lugar de media hora — y la medida sale de la tabla.

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>                    | mm     | 0                 |              | Dónde se asienta el bloque, medido en el sistema de coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena el valor por sí sola.                                |
| Posición Y <b>y</b>                    | mm     | 0                 |              | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                          |
| Posición Z <b>z</b>                    | mm     | 0                 |              | Altura sobre la base del objeto.                                                                                                                                        |
| Dirección normal X <b>nx</b>           |        | 0                 |              | Dirección hacia fuera en la superficie seleccionada. Tres ceros utilizan el eje.                                                                                        |
| Dirección normal Y <b>ny</b>           |        | 0                 |              | Segunda componente de la dirección de la superficie — ver Dirección normal X.                                                                                           |
| Dirección normal Z <b>nz</b>           |        | 0                 |              | Tercera componente de la dirección de la superficie — ver Dirección normal X.                                                                                           |
| Eje <b>axis</b>                        |        | z                 | x, y, z      | Dirección hacia la que apunta el bloque, mientras no haya una característica elegida. Una cara pulsada la fija por sí misma.                                            |
| Giro <b>angle</b>                      | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el bloque sobre su propio eje. Importa en todo lo que no es redondo — un alojamiento de tuerca tiene que coincidir con la pared por la que se introduce la tuerca. |
| En la característica <b>at_feature</b> |        |                   |              | Nombre de una característica reconocida, por ejemplo hole_1. Entonces cuenta su ubicación, y la posición de arriba se interpreta como desplazamiento.                   |

### Abanico de voladizos ( **insert\_overhang\_fan** )

Caras de muy inclinada a tendida. Muestra a partir de qué ángulo esta impresora con este material necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                           |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo mínimo<br><code>first</code>            | °      | 20                | 5 ...<br>80 | La cara más inclinada, medida respecto a la vertical. Menor significa más inclinada.  |
| Incremento<br><code>step</code>                | °      | 10                | 2 ...<br>30 | Cuántos grados más tendida queda cada cara respecto a la anterior.                    |
| Escalones<br><code>steps</code>                |        | 6                 | 2 ...<br>10 | Cuántos ángulos se comprueban.                                                        |
| Ancho por<br>escalón <code>width</code>        | mm     | 8                 | 2 ...       | Ancho de cada cara. Más estrecho ahorra tiempo, más ancho muestra más.                |
| Longitud en<br>voladizo<br><code>length</code> | mm     | 15                | 3 ...       | Cuánto sobresale cada cara sin apoyo. Demasiado corto y la impresora lo perdona todo. |

### Agujero para tornillo con avellanado ( `insert_screw_hole` )

Agujero pasante para atornillar con un tornillo métrico, si se desea con avellanado de 90 grados y hueco para la cabeza. Medidas de la tabla de piezas normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                     |        | M3                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Tamaño de rosca del tornillo. Todas las medidas salen de la tabla de piezas normalizadas.                                                               |
| Profundidad <code>depth</code>               | mm     | 10                | 1 ... 200                    | Hasta qué profundidad se taladra. Más que el espesor de pared da un agujero pasante.                                                                    |
| Cabeza avellanada <code>countersink</code>   |        | en                |                              | Avellanado de 90 grados para una cabeza avellanada. Desactivado para una cabeza cilíndrica.                                                             |
| Empotrar arandela <code>washer</code>        |        | desactivado       |                              | Corta un asiento adecuado para la arandela. Se aplica si Cabeza avellanada no está marcado.                                                             |
| Holgura <code>play</code>                    | mm     | 0                 | 0 ... 2                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. Se aplica si Empotrar arandela está marcado. Se aplica si Cabeza avellanada no está marcado. |
| Profundidad de cabeza <code>head_room</code> | mm     | 0                 | 0 ... 50                     | Cuánto se hundan la cabeza del tornillo y la arandela en la pieza.                                                                                      |

### Alojamiento de tuerca ( `insert_nut_trap` )

Alojamiento para una tuerca hexagonal, introducida de lado o colocada desde abajo, si se desea con agujero pasante para el tornillo.

**Cuándo no:** Solo con una tuerca hexagonal adecuada: el hueco está hecho para el entrecaras de la tabla de piezas normalizadas; cualquier otra tuerca baila dentro o no entra. Y tiene que seguir siendo accesible: introducida de lado necesita un flanco libre, colocada desde abajo una abertura que ningún paso posterior cubra. Donde no haya tuerca a mano, una rosca impresa aguanta cargas ligeras; para uniones portantes lo correcto es un inserto termofusible.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                                      | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                                        |        | M3                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Rosca de la tuerca. El entrecaras y la altura salen de la tabla de piezas normalizadas. |
| Dirección <code>direction</code>                                |        | side              | side, bottom                 | Introducida de lado o colocada desde abajo.                                             |
| Recorrido de inserción <code>slide</code>                       | mm     | 12                | 0 ... 100                    | Cuánto se prolonga la ranura hacia fuera. Cero significa: solo el alojamiento.          |
| Holgura <code>play</code>                                       | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                              |
| Cortar también el agujero para tornillo <code>screw_hole</code> |        | en                |                              | Corta además el agujero pasante para el tornillo a través de la pieza.                  |

### Bisagra de pasador ( `insert_barrel_hinge` )

Una bisagra que sale de la impresora ya móvil: dos pletinas en torno a un pasador impreso, con la holgura de impresión entre ellas. Nada que montar, nada que insertar.

**Cuándo no:** La holgura decide: demasiado estrecha suelda al imprimir, demasiado ancha baila. Procede del material calibrado; si cambia de material, imprima una pieza de prueba antes de veinte bisagras.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                              |
|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pasador <code>pin</code>           | mm     | 4                 | 2 ... 20  | Diámetro del eje. Se imprime junto y no se inserta.                      |
| Ancho <code>width</code>           | mm     | 24                | 8 ... 120 | Anchura total de ambas pletinas, medida a lo largo del eje.              |
| Voladizo <code>reach</code>        | mm     | 12                | 4 ... 60  | Cuánto sobresale cada pletina del eje: la palanca de la articulación.    |
| Espesor de pared <code>wall</code> | mm     | 2,5               | 1 ... 15  | Material alrededor del pasador. Demasiado fino se rompe al primer tirón. |
| Holgura <code>play</code>          | mm     | 0                 | 0 ... 2   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.               |



**Bisagra de película ( insert\_living\_hinge )**

Dos alas unidas por un punto delgado. Las capas corren transversales al doblez; si no, la bisagra se rompe al primer intento de abrirla.

**Cuándo no:** No para una pieza impresa en vertical: la zona delgada solo aguanta mientras las capas van transversales al doblez. Si la bisagra queda vertical sobre la cama, se rompe al primer abrir.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>                  | mm     | 30                | 5 ...<br>300   | Longitud del eje de la bisagra — ese será el ancho de la tapa que cuelga de él.                                         |
| Longitud del ala <code>leaf</code>        | mm     | 15                | 3 ...<br>200   | Cuánto se aleja de la bisagra cada una de las dos alas.                                                                 |
| Grosor de material <code>thickness</code> | mm     | 2                 | 0,8 ...<br>10  | Espesor de las dos alas — no de la zona delgada entre ellas.                                                            |
| Grosor de la bisagra <code>film</code>    | mm     | 0,4               | 0,2 ...<br>1,2 | Punto más fino. Por debajo de 0,3 mm el PLA se rompe; el PETG aguanta más.                                              |
| Ancho de la bisagra <code>gap</code>      | mm     | 1,5               | 0,5 ...<br>8   | Ancho de la zona delgada. Demasiado estrecha se pliega por una línea y se rompe; demasiado ancha deja la tapa bailando. |

**Bolsillo para imán ( insert\_magnet\_pocket )**

Bolsillo para un imán redondo, si se desea con una capa de cubrición para imprimir por encima y un labio de retención en el borde.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango                            | Significado                                                                                       |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imán <b>size</b>                       |        | 8x3               | 6x3, 8x3,<br>10x3,<br>12x2, 20x3 | Diámetro por altura del imán redondo, tal como se vende.                                          |
| Diámetro personalizado <b>diameter</b> | mm     | 0                 | 0 ... 100                        | Rellénalo solo si el tamaño adecuado no aparece en la selección. Cero usa el tamaño seleccionado. |
| Altura personalizada <b>height</b>     | mm     | 0                 | 0 ... 30                         | Rellénalo solo si el tamaño adecuado no aparece en la selección. Cero usa el tamaño seleccionado. |
| Holgura <b>play</b>                    | mm     | 0                 | 0 ... 1                          | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |
| Capa de recubrimiento <b>cover</b>     | mm     | 0                 | 0 ... 5                          | Material por encima del imán. Cero deja el bolsillo abierto.                                      |
| Labio de retención <b>press_lip</b>    |        | en                |                                  | Una décima de estrechamiento en el borde para que el imán no se salga.                            |
| Exceso <b>grip</b>                     | mm     | 0                 | 0 ... 1                          | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |

### Cartela de esquina ( **insert\_gusset** )

Un triángulo en una esquina interior: mantiene dos paredes en ángulo recto donde de otro modo se abrirían. La respuesta clásica a una esquina que cede al agarrarla.

**Cuándo no:** No para una esquina por la que deba pasar algo: la llena en diagonal. Para una pared que por sí sola es demasiado blanda está la nervadura.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lados <code>legs</code>            | mm     | 12                | 2 ... 100  | Hasta dónde llega la cartela a lo largo de ambas paredes.                                                                                 |
| Espesor <code>thickness</code>     | mm     | 0                 | 0 ... 20   | Qué grosor tiene la escuadra, medido a lo largo de la arista. Cero significa tan gruesa como lo sería el nervio: dos tercios de la pared. |
| Espesor de pared <code>wall</code> | mm     | 2                 | 0,4 ... 20 | La pared en la que se apoya: determina el valor por defecto del grosor.                                                                   |

### Clip para cable ( `insert_cable_clip` )

Un arco que se coloca sobre una cara y sujeta un cable. La abertura es más estrecha que el cable: se presiona dentro y se queda.

**Cuándo no:** No para cables sometidos a tracción: para eso está el pasacables con descarga de tracción. Un clip guía, no sujeta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable <b>size</b>                            |        | cable-5           | ptfe-4x2,<br>ptfe-6x3,<br>cable-5,<br>cable-7 | Lo que el clip debe sujetar:<br>cable o tubo de la tabla.                                                                                            |
| Diámetro<br>personalizado<br><b>diameter</b> | mm     | 0                 | 0 ... 100                                     | Rellénalo solo si el tamaño<br>adecuado no aparece en la<br>selección. Cero usa el tamaño<br>seleccionado.                                           |
| Ancho <b>width</b>                           | mm     | 8                 | 2 ... 40                                      | Cuán ancho es el arco, medido<br>a lo largo del cable.                                                                                               |
| Espesor de pared<br><b>wall</b>              | mm     | 2                 | 0,8 ... 10                                    | Grosor del arco. Demasiado fino<br>se abre, demasiado grueso no<br>cede.                                                                             |
| Estrechamiento<br><b>grip</b>                | mm     | 0                 | 0 ... 5                                       | Cuánto más estrecha es la<br>abertura que el cable, por lado:<br>eso es lo que hace que el clip<br>sujete. Cero significa un quinto<br>del diámetro. |
| Holgura <b>play</b>                          | mm     | 0                 | 0 ... 2                                       | Cero significa: el valor del perfil<br>de material calibrado.                                                                                        |

### Colgador de ojo de cerradura ( **insert\_keyhole** )

Huevo en forma de ojo de cerradura: la cabeza pasa por el extremo redondo, el vástago se sujeta en la ranura.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tornillo <code>size</code>                   |        | M4                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | El tornillo en la pared. Su cabeza pasa por el extremo redondo, su vástago se sujeta en la ranura. |
| Recorrido de enganche <code>drop</code>      | mm     | 8                 | 2 ... 60                     | Cuánto desciende la pieza después de colgarla.                                                     |
| Profundidad <code>depth</code>               | mm     | 4                 | 1 ... 40                     | Cuánto penetra el hueco en el material.                                                            |
| Profundidad de cabeza <code>head_room</code> | mm     | 2,5               | 0,5 ... 20                   | Cuánto se hunde la cabeza del tornillo.                                                            |
| Holgura <code>play</code>                    | mm     | 0                 | 0 ... 2                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                         |

### Conector a presión para una junta ( `insert_snap_connector` )

Brazo elástico y hueco como pareja: las mitades encajan en lugar de pegarse. El brazo tiene un décimo del largo de grosor; más corto de 8 mm no lo hay, por debajo el brazo sería más fino de lo que una boquilla deposita con carga.

**Cuándo no:** No para costuras cortas: el brazo tiene un décimo de su longitud de grosor, y por debajo de ocho milímetros una boquilla ya no lo deposita con resistencia. Para piezas pequeñas aguanta mejor una pestaña.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code> | mm     | 6                 | 4 ... 30  | El círculo en el que cabe el conector — la misma medida que para el pasador, para que la planificación de la junta calcule igual con ambos. |
| Longitud <code>length</code>   | mm     | 9                 | 8 ... 100 | Cuánto sobresale el brazo, o cuán hondo llega el hueco. Determina también el grosor del brazo: un décimo de ella.                           |
| Tipo <code>kind</code>         |        | pin               | pin, bore | El brazo elástico mismo, o el hueco con el resalte para él.                                                                                 |
| Holgura <code>play</code>      | mm     | 0                 | 0 ... 1   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                  |

### Cuerpo de prueba de ajuste ( `insert_fit_ladder` )

Espigas y taladros con holgura escalonada. Imprimir una vez, probar, y el valor queda fijado — después pertenece al perfil de material, no al modelo.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal<br><code>diameter</code> | mm     | 6                 | 2 ... 30     | Diámetro de espiga y taladro. Mejor el que la pieza vaya a usar de verdad — la holgura no se comporta igual en todos los tamaños. |
| Escalones<br><code>steps</code>           |        | 4                 | 2 ... 8      | Cuántas parejas se imprimen. Cuatro suelen bastar para acotar el valor.                                                           |
| Holgura mínima<br><code>first</code>      | mm     | 0,1               | 0 ... 1      | Por dónde empieza la escalera. El primer escalón bien puede quedar demasiado apretado.                                            |
| Incremento<br><code>step</code>           | mm     | 0,05              | 0,01 ... 0,5 | Cuánto crece la holgura de escalón a escalón.                                                                                     |
| Altura <code>height</code>                | mm     | 8                 | 2 ... 40     | Altura de las espigas. Más altas significa imprimir más tiempo, pero unir con más franqueza.                                      |

### Escalera de espesores de pared ( `insert_wall_ladder` )

Paredes de uno a varios anchos de extrusión. Muestra a partir de dónde la impresora deposita material de verdad — la base para el espesor mínimo de pared.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho de extrusión<br><code>extrusion</code> | mm     | 0,42              | 0,2 ...<br>1,2 | Qué anchura de cordón deposita esta impresora — normalmente algo más que el diámetro de la boquilla. Cada escalón de la escalera es un cordón más grueso que el anterior. |
| Escalones<br><code>steps</code>              |        | 6                 | 2 ... 10       | Cuántas paredes hay una junto a otra, cada una un ancho de extrusión más gruesa que la anterior.                                                                          |
| Altura <code>height</code>                   | mm     | 15                | 3 ... 60       | Altura de las paredes. Lo bastante alta como para que una pared demasiado fina se caiga de verdad.                                                                        |
| Longitud<br><code>length</code>              | mm     | 25                | 5 ...<br>120   | Longitud de cada pared.                                                                                                                                                   |

### Gancho para panel perforado ( `insert_pegboard_hook` )

Ganchos para un panel perforado, directamente en la pieza. Se introducen desde arriba en las ranuras y se tira hacia abajo — la nariz agarra entonces por detrás del panel y la lengüeta elástica encaja. La pieza se imprime tumbada: la lengüeta en el plano de impresión, para que flexione a lo largo de sus capas en vez de rasgarse entre ellas.

**Cuándo no:** Para retirar la pieza hay que presionar la lengüeta a través de la ranura — sin herramienta solo se puede de pie frente al panel. Quien retira una pieza a menudo la desactiva; el gancho se suelta entonces por el mismo camino por el que se colgó. Las medidas de la ranura y la retícula están comprobadas contra un plano acotado; el grosor de 5 mm del panel se midió el 28.08.2026 — de él se deriva la profundidad de la nariz y la lengüeta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel perforado<br><b>system</b>      |        | skadis            | skadis    | A qué bandeja va la pieza. Las medidas están en la tabla.                                                                                                                                                                                                   |
| Ganchos<br><b>count</b>               |        | 2                 | 1 ... 6   | Cuántos ganchos. Dos en paralelo impiden que la pieza gire; uno basta para algo ligero.                                                                                                                                                                     |
| Pasos de retícula<br><b>steps</b>     |        | 1                 | 1 ... 4   | Cuántos agujeros quedan entre dos ganchos. Uno significa cada agujero, dos cada segundo. Las piezas anchas vuelcan entre dos ganchos separados solo cuarenta milímetros; más afuera sujetan con más calma.                                                  |
| Uno sobre otro<br><b>upright</b>      |        | desactivado       |           | Coloca los ganchos en vertical en lugar de en paralelo: para piezas estrechas que si no sobresaldrían de la retícula.                                                                                                                                       |
| Lengüeta de retención<br><b>latch</b> |        | en                |           | Una lengüeta elástica en el vástago que encaja detrás del panel: la pieza queda colgada aunque alguien la levante al retirar algo. Para soltarla se presiona a través de la ranura. Desactivada, el gancho es la forma sencilla que se levanta y se retira. |
| Placa trasera<br><b>plate</b>         | mm     | 0                 | 0 ... 10  | Cero significa ninguna. La pieza en la que van los ganchos ya los une; una placa intermedia sería material que nadie necesita. Si aun así quiere una, queda <b>dentro</b> de la pieza, no encima.                                                           |
| Holgura<br><b>play</b>                | mm     | 0                 | 0 ... 1,5 | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidad del labio<br><b>lip</b>   | mm     | 0                 | 0 ... 6   | Hasta dónde llega la nariz por detrás del panel perforado. Cero significa dos tercios del espesor del panel.                                                                                                                                                |

### Generar tapa ( **create\_lid** )

Genera para una abertura una tapa a medida con reborde. La cavidad se corta del cuerpo en vez de volver a medirse — la holgura viene del perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara



| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grosor de la tapa<br><b>thickness</b>     | mm     | 2,4               | 0,4 ... 50 | Qué grosor tendrá la placa de la tapa — el collar de debajo sale de la cavidad.    |
| Profundidad del collarín<br><b>collar</b> | mm     | 4                 | 0 ... 100  | Cuánto se adentra el collar en la abertura. Cero significa: tapa plana sin collar. |
| Holgura<br><b>clearance</b>               | mm     | 0                 | 0 ... 2    | Cero significa: el valor del perfil de material.                                   |
| Nombre <b>name</b>                        |        |                   |            | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Generar tapa roscada ( **screw\_lid** )

Pone un cuello roscado en la abertura y genera la tapa a rosca correspondiente. Ambas roscas salen del mismo paso, la holgura del perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura de rosca<br><b>height</b>           | mm     | 8                 | 2 ... 100  | Qué altura tendrá el cuello roscado. Dos vueltas sujetan, tres quedan firmes.                        |
| Paso <b>pitch</b>                          | mm     | 3                 | 1 ... 10   | Grueso, para que la impresora lo resuelva y media vuelta lo cierre.                                  |
| Grosor de la tapa<br><b>thickness</b>      | mm     | 2,4               | 0,8 ... 50 | Espesor de la placa de la tapa por encima de la rosca.                                               |
| Espesor de pared de la tapa<br><b>wall</b> | mm     | 2,4               | 0,8 ... 20 | Espesor del borde que lleva la rosca. Demasiado delgado se raja a lo largo de las capas al enroscar. |
| Diámetro del cuello<br><b>neck</b>         | mm     | 0                 | 0 ... 400  | Cero toma el lado más estrecho de la abertura.                                                       |
| Holgura<br><b>clearance</b>                | mm     | 0                 | 0 ... 2    | Cero significa: el valor del perfil de material.                                                     |

### Insertar rodamiento de bolas ( **insert\_bearing\_seat** )

Recorta un alojamiento adecuado para un rodamiento de bolas. El diámetro exterior y la anchura proceden de la tabla; el ajuste, del material seleccionado.

**Cuándo no:** Para un eje pasante, primero haz un agujero y coloca sobre él el alojamiento del rodamiento.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango                                     | Significado                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodamiento de bolas <code>size</code>          |        | 608               | 608, 623, 624, 625, 626, 6800, 6000, 6001 | El número está grabado en el rodamiento. A su lado, Solidon muestra el diámetro interior, el exterior y la anchura. |
| Extraíble <code>removable</code>               |        | desactivado       |                                           | Activado: el rodamiento se puede sustituir. Desactivado: queda colocado a presión.                                  |
| Profundidad adicional <code>extra_depth</code> | mm     | 0                 | 0 ... 5                                   | Espacio adicional detrás del rodamiento.                                                                            |
| Holgura <code>play</code>                      | mm     | 0                 | 0 ... 2                                   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. Se aplica si Extraíble está marcado.                     |
| Exceso <code>grip</code>                       | mm     | 0                 | 0 ... 2                                   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. Se aplica si Extraíble no está marcado.                  |

### Inserto termofijado ( `insert_heatset_m4` )

Taladro para un inserto roscado termofijado con chaflán de entrada. El diámetro es deliberadamente justo: el material debe desplazarse al insertarlo.

**Cuándo no:** No sin soldador: el inserto se introduce en caliente y el diámetro está ajustado para ello. Introducido en frío revienta la pared; sin soldador una trampa de tuerca aguanta algo parecido, y un agujero pasante basta donde el tornillo puede atravesar la pieza.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango                                            | Significado                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                       |        | M3                | M2, M2.5,<br>M3, M3S,<br>M4, M4S,<br>M5, M5S, M6 | Rosca del casquillo. El diámetro de taladro correspondiente sale de la tabla de piezas normalizadas. |
| Chafilán de entrada <code>lead_in</code>       |        | en                |                                                  | Un chafilán en el borde para que el casquillo entre recto.                                           |
| Profundidad adicional <code>extra_depth</code> | mm     | 0,5               | 0 ... 5                                          | Espacio bajo el inserto para el material desplazado.                                                 |

### Lengüeta para perfil de aluminio ( `insert_profile_tongue` )

Un pie en forma de T que se introduce por el extremo en la ranura de un perfil de aluminio y queda sujeto. Cuello y cabeza vienen de la tabla de piezas normalizadas. Para imprimir conviene tumbar la lengüeta en la dirección de la ranura; de pie, el hombro bajo la cabeza es un voladizo.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                               | Unidad | Valor por defecto | Rango                  | Significado                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil <code>size</code>                 |        | 2020              | 2020,<br>3030,<br>4040 | El tamaño de la ranura del perfil: en los perfiles habituales es el número del nombre.                                                              |
| Longitud <code>length</code>             | mm     | 20                | 6 ... 200              | Cuánto recorre la lengüeta a lo largo de la ranura. Más larga sujeta más.                                                                           |
| Chafilán de entrada <code>lead_in</code> | mm     | 1,5               | 0 ... 6                | En esta longitud los extremos se estrechan hasta el ancho del cuello, para que la lengüeta entre deslizando en vez de atascarse en el primer canto. |
| Holgura <code>play</code>                | mm     | 0                 | 0 ... 1                | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                          |
| Altura de la cabeza <code>head</code>    | mm     | 0                 | 0 ... 8                | Cero significa: tan alta que la cabeza llena la cámara sin tocar el fondo de la ranura. Más que la profundidad de la cámara no cabe.                |

### Nervadura de refuerzo ( `insert_rib` )

Nervadura con salida en rampa: refuerza una pared sin engrosarla. Se mantiene más delgada que la pared en la que se asienta — si no, se marca en el otro lado.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                           | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                        |
|--------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud <b>length</b>               | mm     | 20                | 2 ... 300  | Cuánto recorre la nervadura a lo largo de la pared.                                |
| Altura <b>height</b>                 | mm     | 10                | 1 ... 200  | Cuánto se separa de la pared. Eso es lo que aporta la rigidez.                     |
| Espesor de pared <b>wall</b>         | mm     | 2                 | 0,4 ... 20 | La pared sobre la que se apoya el nervio — ella determina su espesor.              |
| Grosor de nervadura <b>thickness</b> | mm     | 0                 | 0 ... 20   | Cero significa: dos tercios del grosor de pared; si no, se marca en la superficie. |
| Salida <b>fillet</b>                 | mm     | 2                 | 0 ... 20   | Salida en rampa al pie en lugar de una arista viva.                                |

### Ojo de bisagra ( **insert\_hinge\_eye** )

Una oreja con taladro que gira sobre un pasador. Dos de ellas en dos piezas, con un pasador en medio, forman una bisagra duradera, a diferencia de la bisagra de película, que solo dobla.

**Cuándo no:** Media bisagra: el segundo ojo va en la contrapieza, y el pasador sale de la biblioteca (pasador de ajuste) o de la tienda.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                              |
|------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pasador <b>pin</b>           | mm     | 3                 | 1 ... 20   | Diámetro del pasador que atraviesa: un pasador de ajuste o un tornillo.  |
| Ancho <b>width</b>           | mm     | 8                 | 2 ... 60   | Qué anchura tiene el ojo, medida a lo largo del eje de giro.             |
| Distancia <b>reach</b>       | mm     | 8                 | 1 ... 60   | Cuánto se separa el eje de la cara: ese es el punto de giro.             |
| Espesor de pared <b>wall</b> | mm     | 2                 | 0,8 ... 15 | Material alrededor del taladro. Demasiado fino se rasga al primer tirón. |
| Holgura <b>play</b>          | mm     | 0                 | 0 ... 2    | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.               |

### Pasacables con alivio de tensión ( **insert\_cable\_gland** )

Pasacables para cable redondo, con un punto de apriete detrás. Sin él, cada tirón del cable va directo a la soldadura.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                      | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable <code>size</code>                         |        | cable-5           | ptfe-4x2,<br>ptfe-6x3,<br>cable-5,<br>cable-7 | Diámetro exterior del cable — el número que está impreso en la cubierta.                          |
| Diámetro personalizado <code>diameter</code>    | mm     | 0                 | 0 ... 100                                     | Rellénalo solo si el tamaño adecuado no aparece en la selección. Cero usa el tamaño seleccionado. |
| Espesor de pared <code>wall</code>              | mm     | 3                 | 1 ... 30                                      | Espesor de la pared que atraviesa el pasacables.                                                  |
| Holgura <code>play</code>                       | mm     | 0                 | 0 ... 2                                       | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |
| Descarga de tracción <code>strain_relief</code> |        | en                |                                               | Dos nervios que sujetan el cable para que no se tire del punto de soldadura.                      |
| Ranura de apriete <code>relief_gap</code>       | mm     | 0                 | 0 ... 20                                      | Cero significa: cuatro quintos del diámetro del cable.                                            |

### Pasador y agujero de ajuste ( `insert_dowel` )

Pasador o taladro como pareja, para unir dos piezas a presión. La holgura sale del perfil de material, para que una calibración posterior alcance también los proyectos antiguos.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros           | Unidad | Valor por defecto | Rango                | Significado                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro<br>diameter | mm     | 4                 | 1 ... 30             | Diámetro nominal. Pasador y agujero llevan el mismo valor — la holgura entre ambos sale del perfil de material.                                                             |
| Longitud<br>length   | mm     | 8                 | 1 ... 100            | Cuánto sobresale el pasador o, según el caso, hasta dónde llega el taladro.                                                                                                 |
| Tipo kind            |        | pin               | pin, bore            | El propio pasador o su taladro correspondiente.                                                                                                                             |
| Forma<br>shape       |        | round             | round, hex, dovetail | La sección. Redonda es la más sencilla y necesita dos para evitar el giro; hexagonal y cola de milano sujetan por sí solas, la cola de milano también contra la separación. |
| Chaflán<br>chamfer   | mm     | 0,6               | 0 ... 3              | Facilita la unión y mantiene la primera capa a medida.                                                                                                                      |
| Holgura<br>play      | mm     | 0                 | 0 ... 1              | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                  |

### Pestaña de retención ( insert\_latch )

Pestaña para encajar, con rampa de entrada hacia arriba y cara de retención recta hacia abajo — se imprime sin soporte y aguanta la tracción.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                  | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                       |
|-----------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <b>width</b>          | mm     | 6                 | 2 ... 60  | Ancho de la lengüeta a lo largo de la arista.                                                     |
| Saliente <b>depth</b>       | mm     | 1                 | 0,4 ... 6 | Cuánto sobresale la lengüeta. Ese es el recorrido que la contraparte tiene que salvar abriéndose. |
| Altura <b>height</b>        | mm     | 3                 | 1 ... 30  | Altura del saliente. La rampa de entrada queda arriba, la cara recta de retención abajo.          |
| Como rebaje <b>negative</b> |        | desactivado       |           | La contraparte: la misma forma, pero con holgura y para sustraer.                                 |
| Holgura <b>play</b>         | mm     | 0                 | 0 ... 1   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |

### Pie ( **insert\_foot** )

Un pie bajo una carcasa: impreso, o como alojamiento para uno de goma comprado. Cuatro mantienen firme un aparato y su base separada de la mesa.

**Cuándo no:** No para piezas que deban apoyar planas sobre la superficie: un pie las levanta. Y no está pensado para atornillarse: no tiene taladro, y si se le hace uno, el tornillo queda apoyado en la mesa.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <b>kind</b>         |        | foot              | foot, pocket | Un pie impreso, o el alojamiento para uno de goma comprado.                                                                                                                     |
| Diámetro <b>diameter</b> | mm     | 10                | 3 ... 60     | Qué anchura apoya el pie. Más ancho vuelca más tarde.                                                                                                                           |
| Altura <b>height</b>     | mm     | 3                 | 0,6 ... 30   | Cuánto levanta; en el alojamiento: cuánto se hunde el pie de goma.                                                                                                              |
| Chaflán <b>chamfer</b>   | mm     | 0                 | 0 ... 10     | Chaflán en el borde. En el pie, cero significa un quinto de la altura: lo justo para que la primera capa no sobresalga como rebaba. En el alojamiento es un chaflán de entrada. |
| Holgura <b>play</b>      | mm     | 0                 | 0 ... 2      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                      |

**Rosca imprimible ( insert\_printed\_thread )**

Rosca interior imprimible en un orificio o espárrago roscado sobre una superficie plana, como hélice con cresta aplanada. Para un recipiente abierto con tapa roscada compatible, «Generar tapa roscada» es el flujo común.

**Cuándo no:** No donde deba morder un tornillo metálico: la cresta está achatada para que una impresora la resuelva siquiera; una contraparte normalizada no agarra bien. Para uniones portantes lo correcto es un inserto termofusible, y donde no haya soldador, una trampa de tuerca.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                                            |        | M6                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diámetro nominal y paso. El perfil está aplanado para ser imprimible, no es un perfil ISO — una impresora tampoco lo resolvería.                                                                          |
| Longitud <code>length</code>                                        | mm     | 12                | 2 ... 200                    | Longitud de la rosca, no del perno.                                                                                                                                                                       |
| Rosca interior (desactivado = rosca exterior) <code>internal</code> |        | desactivado       |                              | Activar para una rosca interior en un orificio; desactivar para un espárrago roscado sobre una superficie exterior plana. Para un recipiente con una tapa roscada compatible, use «Generar tapa roscada». |
| Holgura <code>play</code>                                           | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                |

**Soporte de pared ( insert\_wall\_mount )**

Placa trasera con agujeros para tornillo y una repisa que sobresale hacia delante. Los agujeros son pasantes y salen de la tabla de piezas normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara



| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <b>width</b>                | mm     | 30                | 8 ... 300                    | Ancho de la placa trasera que va contra la pared.                                          |
| Altura <b>height</b>              | mm     | 25                | 8 ... 300                    | Altura de la placa trasera. La repisa sobresale de ella hacia delante.                     |
| Espesor de pared <b>thickness</b> | mm     | 3                 | 1 ... 20                     | Espesor de la placa trasera y la repisa. Por debajo de dos milímetros el soporte se dobla. |
| Tornillo <b>size</b>              |        | M4                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Para qué son los agujeros. Son agujeros pasantes de la tabla de piezas normalizadas.       |
| Agujeros <b>holes</b>             |        | 2                 | 1 ... 6                      | Repartido a lo ancho.                                                                      |
| Repisa <b>lip</b>                 | mm     | 12                | 0 ... 100                    | Repisa saliente hacia delante sobre la que se asienta el aparato.                          |

### Tornillo ( **insert\_printed\_screw** )

Tornillo imprimible para un orificio seleccionado, con cabeza hexagonal o cabeza avellanada automáticamente a ras y la rosca exterior correspondiente.

**Cuándo no:** Imprímalo junto con la tuerca impresa en el mismo material: la holgura proviene del perfil de material. Para cargas altas o desmontajes frecuentes, los tornillos metálicos con trampa para tuerca o inserto térmico son más fiables.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                   |        | M5                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diámetro nominal y paso de la rosca impresa compatible.                                                           |
| Longitud <code>length</code>               | mm     | 12                | 2 ... 200                    | Longitud de la rosca bajo la cabeza del tornillo.                                                                 |
| Cabeza avellanada <code>countersunk</code> |        | desactivado       |                              | Forma una cabeza avellanada de 90 grados y avellana el orificio seleccionado a juego en el mismo paso reversible. |
| Holgura <code>play</code>                  | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                        |

### Tuerca impresa ( `insert_printed_nut` )

Tuerca hexagonal imprimible con rosca interior compatible.

**Cuándo no:** Imprímalo junto con el tornillo impreso en el mismo material: la holgura proviene del perfil de material. Para cargas altas o desmontajes frecuentes, los tornillos metálicos con trampa para tuerca o inserto térmico son más fiables.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                |
|---------------------------|--------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>  |        | M5                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diámetro nominal y paso de la rosca impresa compatible.    |
| Holgura <code>play</code> | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. |

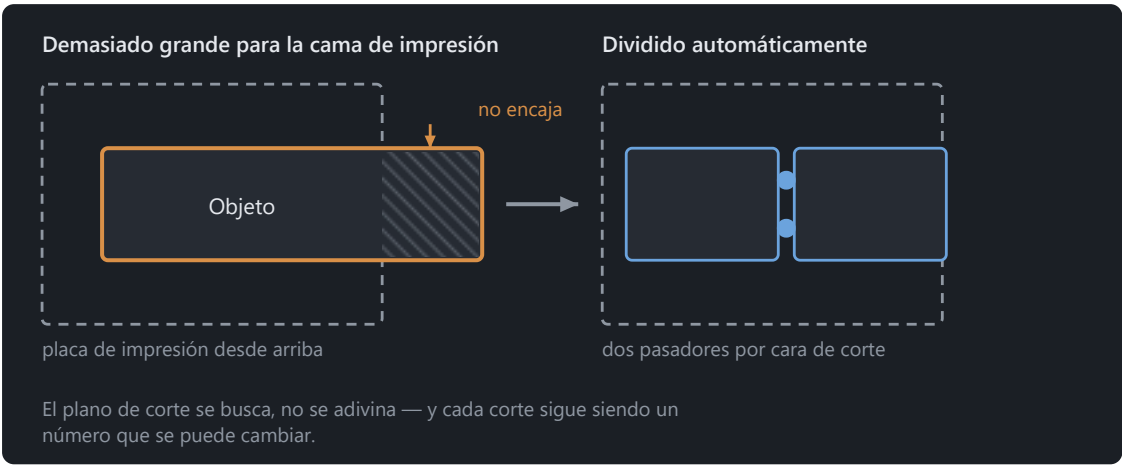
### Unión de encaje ( `insert_snap_fit` )

Un brazo elástico con gancho, para encajar dos piezas. El brazo es al menos diez veces más largo que grueso; si no, se rompe en vez de flexar.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>                  | mm     | 8                 | 2 ... 60  | Ancho del brazo. Más ancho aguanta más y flexiona menos.                                         |
| Longitud <code>length</code>              | mm     | 16                | 4 ... 120 | Longitud del brazo. Como mínimo diez veces su grosor — más corto se rompe en vez de flexionar.   |
| Grosor del brazo <code>thickness</code>   | mm     | 1,6               | 0,6 ... 8 | Espesor del brazo. Determina la fuerza de resorte más que ninguna otra cosa.                     |
| Saliente del gancho <code>hook</code>     | mm     | 1,2               | 0,2 ... 6 | Cuánto sobresale el gancho — es decir, cuánto recorrido hace al encajar.                         |
| Ángulo de entrada <code>lead_angle</code> | °      | 35                | 10 ... 60 | Más tendido significa encajar con más facilidad, más inclinado significa sujetar con más fuerza. |

## Separar y ajustar



Los pasadores hacen que las mitades solo encajen en una posición.

### Compensar la pata de elefante ( `compensate_first_layer` )

Encoge las primeras capas en la cantidad en que se ensanchan al imprimir. El valor sale del perfil de material.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                      | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                       |
|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Altura<br><code>height</code>   | mm     | 0,6               | 0,1 ... 5 | Sobre qué altura se encoge — más o menos las tres primeras capas. |
| Magnitud<br><code>amount</code> | mm     | 0                 | 0 ... 2   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.        |

### Crear bloque de prueba ( `test_piece` )

Recorta un cubo alrededor de un punto para imprimirlo y probarlo — dos minutos en lugar de dos horas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Taladro, espiga, Cara

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista <code>size</code>    | mm     | 20                | 2 ... 200 | Qué tamaño tendrá el recorte. Lo bastante grande para que el ajuste tenga material alrededor. |
| Posición X <code>x</code>               | mm     | 0                 |           | Centro del recorte — el punto del que se trata.                                               |
| Posición Y <code>y</code>               | mm     | 0                 |           | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                |
| Posición Z <code>z</code>               | mm     | 0                 |           | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                 |
| Posar sobre la cama <code>on_bed</code> |        | en                |           | Tumba la pieza de prueba en plano, para que se imprima sin soportes.                          |

### Definir material ( `set_material` )

Da a este cuerpo un material propio. Las tolerancias, la contracción y la pata de elefante se calculan entonces con él y no con el del proyecto.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                     | Significado                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Material <code>material</code> | De qué material es esta pieza. Vacío significa: el del proyecto. |

### Separar ( `split_pinned` )

Separa un objeto por un plano, con pasadores en la cara de corte si se desea. La holgura procede del perfil de material; cero pasadores significa: solo cortar.

**Cuándo no:** No en piezas cuya cara de corte queda a la vista: la costura queda sobre un plano, y después se le nota. Donde molestaría, mejor cambiar la orientación o elegir un sitio por donde ya corra una arista.

Objetos: 1 → 2 · reversible · determinista

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango                      | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje <code>axis</code>                      |        | z                 | x, y, z                    | A qué eje es perpendicular el corte. Z da un corte horizontal.                                                                                                                                                                                                             |
| Posición <code>position</code>             | mm     | 0                 |                            | Dónde queda el plano de corte, medido sobre ese eje. El número sigue siendo modificable: un doble clic en el paso desplaza el corte.                                                                                                                                       |
| Pasadores <code>pins</code>                |        | 2                 | 0 ... 6                    | Cero significa: solo cortar. Dos sujetan las mitades contra el giro.                                                                                                                                                                                                       |
| Forma del pasador <code>shape</code>       |        | round             | round, hex, dovetail, snap | Qué mantiene unidas las mitades. Redondo imprime más limpio y necesita dos contra el giro; hexágono y cola de milano sujetan ya por sí solos, la cola de milano también contra la tracción. El clip encaja y sujeta sin pegamento — necesita una junta de al menos 5,4 mm. |
| Se recomienda pegar <code>glue_hint</code> |        | desactivado       |                            | Dividir automáticamente activa esta opción cuando ni una cola de milano ni un cierre a presión encajan en la unión.                                                                                                                                                        |
| Diámetro del pasador <code>diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ... 8                    | Cero significa: derivarlo de la cara de corte.                                                                                                                                                                                                                             |
| Holgura <code>play</code>                  | mm     | 0                 | 0 ... 1                    | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                                                                                 |

### Separar en piezas sueltas ( `split_bodies` )

Convierte un cuerpo formado por varias partes no conectadas en un objeto cada una. Lo que no está unido no es una pieza: un STL no lo sabe, la geometría sí.

**Cuándo no:** Solo se separa lo que no se toca. Dos piezas que se juntan en una cara son una sola para la geometría; ahí sirve Dividir por un plano.

Objetos: 1 → ... · reversible · determinista

| Parámetros                                          | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad<br><code>count</code>                      | 2                 | 2 ...<br>64 | En cuántos objetos se separa. La cifra va aquí y no en el resultado, porque la pila reparte los identificadores de sus salidas antes de calcular nada. Cuántas piezas tiene realmente el cuerpo lo dice el informe, y esta operación nombra la cifra cuando no encaja. |
| Conservar las<br>astillas<br><code>keep_tiny</code> | desactivado       |             | Conservar también los fragmentos por debajo del uno por ciento de la pieza mayor. De los escaneos salen a menudo triángulos sueltos, y rara vez se quieren como modelo propio.                                                                                         |

### Separar por una línea dibujada ( `split_line` )

Separa un objeto a lo largo de una línea dibujada en la vista y, si se desea, coloca pasadores en la cara de corte.

**Cuándo no:** El corte es un plano, no una curva: la línea define dónde y con qué inclinación se separa, y el plano atraviesa la pieza en línea recta desde ahí. Para rodear una curvatura, separe dos veces.

Objetos: 1 → 2 · reversible · determinista

| Parámetros                                         | Unidad | Valor por defecto | Rango                               | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición<br><code>position</code>                  | mm     | 0                 |                                     | A qué distancia del origen se sitúa el plano de separación, medido en la dirección de separación. La línea dibujada introduce el número; cambiarlo después desplaza el corte sin girarlo.                                                                                  |
| Pasadores<br><code>pins</code>                     |        | 2                 | 0 ... 6                             | Pasadores en una mitad, taladros en la otra: mantienen las piezas alineadas al pegar. Cero significa: solo separar.                                                                                                                                                        |
| Dirección de separación X<br><code>normal_x</code> |        | 0                 |                                     | Dirección en la que se orienta el plano. La línea dibujada la introduce; a mano, los tres números forman una flecha perpendicular a la cara de corte.                                                                                                                      |
| Dirección de separación Y<br><code>normal_y</code> |        | 0                 |                                     | Segundo eje de la dirección de separación: véase Dirección de separación X.                                                                                                                                                                                                |
| Dirección de separación Z<br><code>normal_z</code> |        | 1                 |                                     | Tercer eje de la dirección de separación: véase Dirección de separación X.                                                                                                                                                                                                 |
| Forma del pasador<br><code>shape</code>            |        | round             | round,<br>hex,<br>dovetail,<br>snap | Qué mantiene unidas las mitades. Redondo imprime más limpio y necesita dos contra el giro; hexágono y cola de milano sujetan ya por sí solos, la cola de milano también contra la tracción. El clip encaja y sujeta sin pegamento — necesita una junta de al menos 5,4 mm. |
| Diámetro del pasador<br><code>diameter</code>      | mm     | 0                 | 0 ... 8                             | Cero significa: derivarlo de la cara de corte.                                                                                                                                                                                                                             |
| Holgura<br><code>play</code>                       | mm     | 0                 | 0 ... 1                             | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                                                                                 |

### Vaciar ( `hollow_object` )

Vacía un objeto y le pone ventilaciones. Ahorra material y tiempo; el espesor de pared se mantiene dentro de lo que permite la retícula.



**Cuándo no:** No sin ventilación si el slicer va a generar soportes: la cavidad se llena de material que ya nadie puede sacar. Y no en piezas que soportan cargas — una carcasa fina rompe distinto que un cuerpo relleno.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Atajo **Ctrl+H**

| Parámetros                                            | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor de pared<br><code>wall</code>                 | mm     | 2                 | 0,2 ... 50 | Lo que queda. Dos anchos de extrusión son el mínimo.                                                                                      |
| Abrir por arriba<br><code>open_top</code>             |        | desactivado       |            | Quita el techo de encima de la cavidad. El cuerpo hueco se convierte en una caja, y <i>Crear tapa</i> encuentra la abertura que necesita. |
| Ventilaciones <code>vents</code>                      |        | 1                 | 0 ... 6    | Cero significa cavidad cerrada — en la impresión FDM eso empuja el techo hacia arriba. Una caja abierta no necesita ninguna.              |
| Diámetro de ventilación<br><code>vent_diameter</code> | mm     | 4                 | 1 ... 20   | Anchura de las aberturas. Lo bastante grandes para que salga el material no utilizado.                                                    |

## Importación

### Cargar STEP ( `load_step` )

Lee un archivo STEP con caras y aristas editables por separado. STEP guarda su propia unidad, por lo que no es necesario elegirla.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                 | Valor por defecto | Significado                                |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Fuente <code>source</code> | necesario         | El archivo STEP incrustado en el proyecto. |
| Nombre <code>name</code>   |                   | Dejar vacío toma el nombre del archivo.    |

### Extruir un dibujo ( `load_outline` )

Lee un dibujo SVG o DXF y le da una altura. Los contornos interiores se convierten en agujeros.

Objetos: 0 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                 | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                              |
|----------------------------|--------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fuente <code>source</code> |        | necesario         |             | El archivo SVG o DXF incrustado en el proyecto.                          |
| Altura <code>height</code> | mm     | 3                 | 0,1 ... 500 | Hasta qué altura se estira el dibujo.                                    |
| Ancho <code>width</code>   | mm     | 0                 | 0 ... 1000  | Escalar a este ancho. Cero toma los números del archivo como milímetros. |
| Nombre <code>name</code>   |        |                   |             | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío toma el nombre del archivo.   |

### Insertar modelo ( `load` )

Lee un archivo de modelo, lo convierte a milímetros y lo depura. Un ensamblaje 3MF llega como varios objetos, no como un solo amasijo.

Objetos: 0 → ... · reversible · determinista

| Parámetros                                                        | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente <code>source</code>                                        | necesario         |                              | El archivo incrustado o vinculado en el proyecto.                                                                                                                              |
| Unidad <code>unit</code>                                          | auto              | auto,<br>mm,<br>cm, in,<br>m | STL no lleva unidad. Automático significa: estimar y, en caso de duda, preguntar.                                                                                              |
| Nombre <code>name</code>                                          |                   |                              | Dejar vacío toma el nombre del archivo.                                                                                                                                        |
| Posar sobre la cama<br><code>place_on_bed</code>                  | desactivado       |                              | Apoya la cara inferior del modelo en la placa de impresión.                                                                                                                    |
| Centrar sobre la cama<br><code>centre</code>                      | desactivado       |                              | Desplaza el modelo al centro de la placa de impresión. Un modelo procedente de un programa CAD suele tener su origen en una esquina y, de lo contrario, quedaría muy apartado. |
| Soldando vértices <code>weld</code>                               | en                |                              | Une los puntos que están prácticamente uno sobre otro — el motivo más frecuente de que un STL parezca compuesto de puras piezas sueltas.                                       |
| Eliminar triángulos degenerados<br><code>remove_degenerate</code> | en                |                              | Triángulos sin superficie. Estorban en cualquier cálculo posterior y no aportan nada.                                                                                          |
| Unificando normales<br><code>unify_normals</code>                 | en                |                              | Determina dónde está el exterior. Sin esto, las caras se ven oscuras o faltan.                                                                                                 |

## Filamento

### Asignar filamento ( `assign_slot` )

Asigna un filamento al objeto entero. Una pieza se vuelve multicolor uniendo cuerpos con asignaciones distintas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                   | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento <code>slot</code>                  | 0                 | 0 ... 7 | El filamento que se asigna al objeto entero.                                              |
| Denominación <code>name</code>               |                   |         | Cómo se llama el filamento. Vacío toma «Filamento» y el número.                           |
| Color <code>colour</code>                    |                   |         | Color de visualización como #RRGGBB. Solo para la vista — se imprime lo que está cargado. |
| Tipo <code>material_type</code>              |                   |         | Tipo de material del filamento, por ejemplo PLA o PETG.                                   |
| Perfil de slicer <code>slicer_profile</code> |                   |         | Perfil del fabricante del que el slicer toma los valores de impresión de esta bobina.     |

### Convertir la textura en filamentos ( `slots_from_texture` )

Reduce la textura de un objeto al número de filamentos cargados y guarda el resultado como asignaciones de filamento.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla

| Parámetros                        | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                 |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Filamentos <code>filaments</code> | 4                 | 1 ... 8 | A cuántos colores se convierte — tantos como haya cargados. |

### Filamento en una cara ( `paint_slot` )

Colorea por completo una cara reconocida en un filamento. El límite de la cara viene del reconocimiento — sin pincel, sin radio.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                      | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento <code>slot</code>                     | 1                 | 0 ... 7 | Qué filamento recibe la cara. En el 3MF permanece asignado al mismo puesto del cambio de color.  |
| Cara <code>at_feature</code>                    | necesario         |         | La cara reconocida que se colorea por completo — establecida al hacer clic en la característica. |
| Color <code>colour</code>                       |                   |         | Color de visualización como #RRGGBB. Solo para la vista — se imprime lo que está cargado.        |
| Denominación <code>name</code>                  |                   |         | Nombre del filamento. Aparece en el 3MF en el cambio de color.                                   |
| Tipo <code>material_type</code>                 |                   |         | Tipo de material del filamento, por ejemplo PLA o PETG.                                          |
| Perfil de slicer<br><code>slicer_profile</code> |                   |         | Perfil del fabricante del que el slicer toma los valores de impresión de esta bobina.            |

## Rotulación

---

### Aplicar texto ( `label_text` )

Pone texto en relieve o grabado sobre una cara. La fuente se procesa como contorno, no como imagen — las aristas quedan limpias en cualquier tamaño.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista · Se aplica a: Cara

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                                       | Significado                                                                                                         |
|------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto <b>text</b>            |        | necesario         |                                             | Lo que debe poner.                                                                                                  |
| Tamaño de fuente <b>size</b> | mm     | 8                 | 3 ... 200                                   | Altura de las mayúsculas. Por debajo de tres milímetros la impresión pierde la forma.                               |
| Profundidad <b>depth</b>     | mm     | 0,6               | 0,1 ... 10                                  | Cuánto sobresale en relieve o cuánto se hunde grabado.                                                              |
| Tipo <b>mode</b>             |        | raised            | raised, engraved                            | En relieve se imprime mejor, rehundido se conserva al lijar.                                                        |
| Filamento <b>slot</b>        |        | 0                 | 0 ... 7                                     | Pone el rótulo en una ranura propia — la exportación a 3MF lo convierte en el cambio de color, sin segundo archivo. |
| Fuente <b>font</b>           |        | DejaVu Sans       | DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono | DejaVu viene incluida, para que un proyecto se vea igual en cualquier equipo.                                       |
| Posición X <b>x</b>          | mm     | 0                 |                                             | Dónde se asienta el texto. Una cara seleccionada con clic rellena por sí sola el lugar y la dirección.              |
| Posición Y <b>y</b>          | mm     | 0                 |                                             | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                         |
| Posición Z <b>z</b>          | mm     | 0                 |                                             | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                         |
| Normal X <b>nx</b>           |        | 0                 |                                             | Dirección hacia la que mira el texto. De una cara seleccionada con clic viene sola; a mano, 0/0/1 es hacia arriba.  |
| Normal Y <b>ny</b>           |        | 0                 |                                             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                          |
| Normal Z <b>nz</b>           |        | 1                 |                                             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                          |
| Giro <b>angle</b>            | °      | 0                 | -360 ... 360                                | Gira el texto dentro de la cara sobre la que está.                                                                  |

## Rótulo como cuerpo ( `create_label` )

Crea un rótulo como objeto propio — para la impresión a dos colores con dos archivos y para letras que se pegan.

Objetos:  $0 \rightarrow 1$  · reversible · determinista



| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                                       | Significado                                                                                                        |
|------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto <b>text</b>            |        | necesario         |                                             | Qué debe decir el cuerpo.                                                                                          |
| Tamaño de fuente <b>size</b> | mm     | 8                 | 3 ... 200                                   | Altura de las mayúsculas. Por debajo de tres milímetros la impresión pierde la forma.                              |
| Espesor <b>depth</b>         | mm     | 0,6               | 0,1 ... 50                                  | Qué grosor tendrán las letras. Para pegarlas bastan unas décimas.                                                  |
| Fuente <b>font</b>           |        | DejaVu Sans       | DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono | DejaVu viene incluida, para que un proyecto se vea igual en cualquier equipo.                                      |
| Posición X <b>x</b>          | mm     | 0                 |                                             | Dónde se asienta el texto. Una cara seleccionada con clic rellena por sí sola el lugar y la dirección.             |
| Posición Y <b>y</b>          | mm     | 0                 |                                             | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                        |
| Posición Z <b>z</b>          | mm     | 0                 |                                             | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                        |
| Normal X <b>nx</b>           |        | 0                 |                                             | Dirección hacia la que mira el texto. De una cara seleccionada con clic viene sola; a mano, 0/0/1 es hacia arriba. |
| Normal Y <b>ny</b>           |        | 0                 |                                             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                         |
| Normal Z <b>nz</b>           |        | 0                 |                                             | Otro eje de la dirección — véase Normal X.                                                                         |
| Giro <b>angle</b>            | °      | 0                 |                                             | Gira el texto en su plano alrededor del punto seleccionado.                                                        |
| Nombre <b>name</b>           |        |                   |                                             | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                 |

## Superficie



Un moleteado va alrededor del mango, no como una mancha encima.

### Aplicar relieve ( `displace_image` )

Convierte el brillo de una imagen en altura sobre la superficie. Para vetas, grabados y escudos: todo aquello para lo que un croquis no sirve.

**Cuándo no:** No sobre una malla basta: un relieve solo se ve donde hay vértices, y por debajo de un vértice por cada dos píxeles no queda nada de la imagen. Remalla uniformemente primero.

Objetos:  $1 \rightarrow 1$  · reversible · determinista

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen<br><code>source</code>           |        | necesario         |                                               | La imagen en escala de grises cuyo brillo se convierte en altura. Lo claro queda alto.                                                                 |
| Altura<br><code>strength</code>         | mm     | 1                 | 0 ... 50                                      | Qué altura tendrá el relieve: la distancia entre el negro y el blanco.                                                                                 |
| Aplicar como<br><code>projection</code> |        | planar            | planar,<br>cylindrical,<br>spherical,<br>face | Cómo llega la imagen rectangular al cuerpo: desde arriba, enrollada alrededor del eje o sobre la esfera.                                               |
| Cara<br><code>at_feature</code>         |        |                   |                                               | Sobre qué cara detectada se coloca la imagen. Solo para «Sobre una cara»: las otras formas no necesitan ninguna. Se aplica cuando Aplicar como = face. |
| Nivel neutro<br><code>middle</code>     |        | 0                 | 0 ... 1                                       | Qué valor de gris deja la superficie en paz. Cero solo añade; un medio eleva y hunde: la diferencia entre un sello y un repujado.                      |
| Suavizar bordes<br><code>smooth</code>  |        | 0                 | 0 ... 20                                      | Cuántas veces se promedian las alturas con sus vecinas. Quita los bordes duros de una imagen dibujada con demasiada nitidez para imprimir.             |

### Aplicar textura ( `apply_texture` )

Estampa un patrón como geometría real sobre una cara — moleteado para el agarre, panal o nervadura para la vista. Lo que recibe el slicer es lo que se ve.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Cara

| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango                                                                     | Significado                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrón <b>pattern</b>    |        | knurl_diamond     | rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise | Qué patrón se aplica. El moleteado da agarre, el panal y la nervadura son adorno, Voronoi y el ruido esconden las líneas de capa.                                                  |
| Ancho <b>width</b>       | mm     | 40                | 0,5 ...                                                                   | Qué anchura tendrá el campo del patrón sobre la cara.                                                                                                                              |
| Altura <b>height</b>     | mm     | 30                | 0,5 ...                                                                   | Qué altura tendrá el campo del patrón. Queda centrado sobre el punto elegido.                                                                                                      |
| Paso <b>pitch</b>        | mm     | 2                 | 0,1 ...                                                                   | Distancia de resalte a resalte. Los resaltes tienen la mitad de ancho; si quedan por debajo de la boquilla, el patrón no se imprime y la operación lo dice en lugar de intentarlo. |
| Profundidad <b>depth</b> | mm     | 0,6               | 0,02 ...                                                                  | Cuánto sobresale el patrón o cuánto se hunde. Más plano que una capa, desaparece al imprimir.                                                                                      |
| Tipo <b>mode</b>         |        | raised            | raised, engraved                                                          | En relieve deposita el patrón sobre la cara, rehundido lo talla en ella. Un moleteado rehundido se agarra de otra manera que uno en relieve — cuál es mejor lo decide la mano.     |
| Aplicar como <b>wrap</b> |        | flat              | flat, cylinder                                                            | En plano sobre un plano, o envolviendo                                                                                                                                             |

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |        |                   |              | un cilindro. Un moleteado va alrededor del mango, no como una mancha encima.                                                                                            |
| Diámetro<br><code>wrap_diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ...        | El diámetro alrededor del cual corre el patrón. Solo al envolver. Una cara cilíndrica seleccionada lo introduce por sí misma. Se aplica cuando Aplicar como = cylinder. |
| Giro <code>angle</code>                | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el patrón dentro de la cara. Se aplica cuando Aplicar como = flat.                                                                                                 |
| Posición X <code>x</code>              | mm     | 0                 |              | Centro del campo. Una cara seleccionada con clic rellena el valor por sí sola.                                                                                          |
| Posición Y <code>y</code>              | mm     | 0                 |              | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                          |
| Posición Z <code>z</code>              | mm     | 0                 |              | Altura de la cara sobre la que va el patrón.                                                                                                                            |
| Dirección X <code>nx</code>            |        | 0                 |              | Normal de la cara. De una cara seleccionada con clic viene incluida.                                                                                                    |
| Dirección Y <code>ny</code>            |        | 0                 |              | Segundo eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                                        |
| Dirección Z <code>nz</code>            |        | 1                 |              | Tercer eje de la dirección. Por defecto, hacia arriba.                                                                                                                  |

### Rellenar con retícula ( `lattice_fill` )

Rellena la cavidad de un cuerpo vaciado con una estructura reticular como geometría real. Viaja dentro del 3MF y es la misma, la procese quien la procese en el slicer.

**Cuándo no:** No para piezas que deben ser estancas: una celosía tiene cavidades, y el agua las encuentra. Para piezas portantes, aumentar primero el grosor de pared — un relleno no sustituye a una pared.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Rango                          | Significado                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura<br>structure       |        | gyroid            | gyroid,<br>honeycomb,<br>cubic | El gyroid aguanta en todas las direcciones y no encierra nada, el panal rigidiza una placa, la retícula cúbica es la más rígida y la más pesada.          |
| Tamaño de celda<br>cell       | mm     | 8                 | 1 ...                          | De celda a celda. Menor significa más nervios y más material.                                                                                             |
| Grosor de los nervios<br>wall | mm     | 1                 | 0,1 ...                        | Qué grosor tendrán los nervios. Por debajo de dos cordones de extrusión la máquina no los imprime — entonces la operación lo dice en lugar de intentarlo. |

## Suavizar y simplificar la malla

### Cerrar superficie abierta ( `thicken` )

Da una pared a una superficie abierta y la convierte así en un cuerpo. La salida para una malla que llega como superficie en vez de como volumen.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor de pared<br><code>thickness</code> | mm     | 2                 | 0,1 ... 50 | Qué grosor tendrá la pared. Por debajo de dos cordones de extrusión es frágil — lo que eso significa para este material lo dice el informe de comprobación. |

### Dar una postura ( `pose_armature` )

Dobla un cuerpo alrededor de un esqueleto. Una postura, no un movimiento: lo que se imprime es un estado.

**Cuándo no:** No para flexiones fuertes: la piel se estrangula en las articulaciones dobladas, y un brazo extendido es un voladizo. Lo que la impresión opina lo dice el mapa de voladizos.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                         | Significado                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esqueleto<br><code>armature</code> | Los huesos de los que cuelga el cuerpo. Se colocan, no se escriben: este campo solo muestra lo que ha salido. |
| Postura <code>pose</code>          | Tres ángulos por hueso. Un ángulo puede ser un parámetro del proyecto.                                        |

### Finalizar la edición de caras ( `brep_to_mesh` )

Convierte las caras editables por separado en triángulos fijos. Después, las aristas individuales ya no se pueden achaflanar ni redondear; Deshacer restaura el estado anterior.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Finura<br><code>deflection</code> | mm     | 0,05              | 0,001 ... 1 | Cuánto pueden desviarse los triángulos de la superficie real. |

### Igualar los triángulos ( `remesh_uniform` )

Lleva todos los triángulos aproximadamente al mismo tamaño — los bastos se dividen, los innecesariamente finos se agrupan. El paso previo al modelado a mano.

**Cuándo no:** No solo para refinar: quien únicamente quiere más triángulos, sin que desaparezca ninguno en ningún sitio, usa «Refinar las aristas» — ese divide y nunca agrupa.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista<br><code>edge</code>        | mm     | 1                 | 0,05 ... 50 | Qué longitud tienen aproximadamente las aristas por todas partes después. Más corto significa más fino y más grande — y lo fino solo hace falta donde luego se modela. |
| Desviación admisible<br><code>deviation</code> | mm     | 0                 | 0 ... 1     | Cuánto puede desplazarse la superficie para ello. Cero deja la forma intacta; solo por encima desaparecen también los puntos innecesariamente finos.                   |

### Modelar ( `sculpt_strokes` )

Añade y quita material con el pincel. Todo el proceso es un paso del historial y sigue siendo editable, por muchos trazos que contenga.

**Cuándo no:** No en una pieza que todavía se está acotando: un trazo se sitúa en un punto del espacio, y quien cambia la forma de debajo le retira la superficie. Primero construir, luego modelar.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                        | Valor por defecto | Rango                          | Significado                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trazos<br><code>strokes</code>    |                   |                                | Los trazos de pincel reunidos en esta sesión. Se pintan, no se escriben: este campo solo muestra lo que ha salido.                                |
| Fijado<br><code>baked</code>      |                   |                                | Un estado fijado de esta sesión. Si está puesto, el resultado sale de ahí y ya no de los trazos: estos quedan como constancia, pero ya no actúan. |
| Simetría<br><code>symmetry</code> | none              | none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz | En qué planos se refleja además cada trazo. Modificable después: así puede hacerse simétrica una sesión ya terminada.                             |

### Reducir triángulos ( `decimate_mesh` )



Reduce el número de triángulos. La mayor desviación respecto a la superficie de partida se mide y se informa.

**Cuándo no:** No sobre una pieza que aún se está acotando: decimar desplaza caras, y un agujero puesto después queda sobre una superficie distinta de la prevista. Primero construir, decimar al final.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                           | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triángulos<br><code>triangles</code> | 50000             | 500 ...<br>5e+06 | Número objetivo. Menos significa más rápido y menos preciso — cuánto, lo dice el informe. |

### Refinar las aristas ( `remesh_mesh` )

Divide las aristas largas hasta que la malla queda uniforme. La forma se mantiene exacta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                     |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista<br><code>edge</code> | mm     | 1                 | 0,05 ...<br>50 | Cada arista más larga se divide. Más corto significa más uniforme y más grande. |

### Suavizar ( `smooth_mesh` )

Quita la rugosidad de una superficie sin encoger el cuerpo. Para mallas generadas con escalones.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                         | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                        |
|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pasadas<br><code>iterations</code> | 5                 | 1 ...<br>50 | Más pasadas significa más liso. Las aristas desaparecen con ellas. |

### Subdividir la superficie ( `subdivide_surface` )

Convierte una superficie facetada en una curva: los puntos nuevos no se colocan en la faceta, sino sobre la curvatura que esta representa. Las aristas vivas siguen vivas.

**Cuándo no:** No sustituye a un original más basto: lo que surge aquí es una interpolación de las facetas existentes, no una construcción recuperada. Donde importa una cota, la curvatura corresponde al boceto.

Objetos: 1 → 1 · reversible · determinista

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista <b>edge</b> | mm     | 1                 | 0,05 ... 50 | Qué tan fina queda la superficie nueva. Más corto significa más redondo y más caro.                                                           |
| Ángulo de arista <b>angle</b>  | °      | 52,5              | 0 ... 180   | A partir de qué ángulo una arista se mantiene viva. Un valor menor redondea más; por encima de noventa incluso un prisma pierde sus esquinas. |